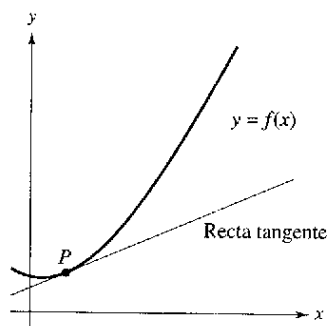




Recta tangente de la gráfica de f en P
Figura 1.1

El problema de la recta tangente

La noción de límite es fundamental en el estudio del cálculo. A continuación se dan breves descripciones de dos problemas clásicos del cálculo —*el problema de la recta tangente* y *el problema del área*— que muestran la forma en que intervienen los límites en el cálculo.

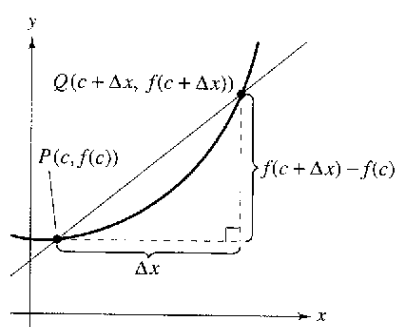
En el problema de la recta tangente, se tiene una función f y un punto P de su gráfica y se trata de encontrar la ecuación de la recta tangente a la gráfica en el punto P , como se muestra en la figura 1.1.

Exceptuando los casos en que la recta tangente es vertical, el problema de encontrar la **recta tangente** en el punto P equivale al de determinar la *pendiente* de la recta tangente en P . Se puede calcular aproximadamente esta pendiente trazando una recta por el punto de tangencia y por otro punto sobre la curva, como se muestra en la figura 1.2a. Tal recta se llama **recta secante**. Si $P(c, f(c))$ es el punto de tangencia y

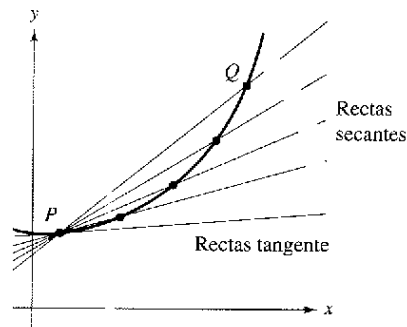
$$Q(c + \Delta x, f(c + \Delta x))$$

es un segundo punto de la gráfica de f , la pendiente de la recta secante que pasa por estos dos puntos está dada por

$$m_{\text{sec}} = \frac{f(c + \Delta x) - f(c)}{c + \Delta x - c} = \frac{f(c + \Delta x) - f(c)}{\Delta x}.$$



a) La recta secante que pasa por $(c, f(c))$ y $(c + \Delta x, f(c + \Delta x))$



b) Cuando Q tiende a P , las rectas secantes se van aproximando a la recta tangente

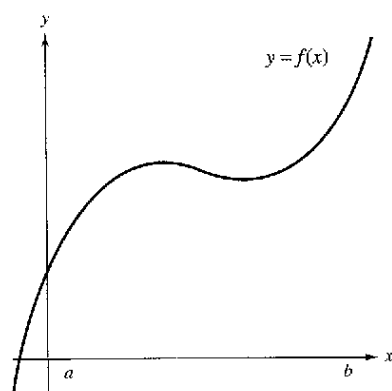
Figura 1.2

A medida que el punto Q se aproxima al punto P , la pendiente de la recta secante se aproxima a la de la recta tangente, como se muestra en la figura 1.2b. Cuando existe tal “posición límite”, se dice que la pendiente de la recta tangente es el **límite** de la pendiente de la recta secante (este importante problema será estudiado con más detalle en el capítulo 2).

Los siguientes puntos se encuentran en la gráfica de $f(x) = x^2$.

$$Q_1(1.5, f(1.5)), \quad Q_2(1.1, f(1.1)), \quad Q_3(1.01, f(1.01)), \\ Q_4(1.001, f(1.001)), \quad Q_5(1.0001, f(1.0001))$$

Cada punto sucesivo se acerca más al punto $P(1, 1)$. Calcular la tangente de la recta secante que pasa por Q_1 y P , Q_2 y P , y así sucesivamente. Utilizar una computadora para representar gráficamente estas rectas secantes. Luego utilizar los resultados para estimar la pendiente de la recta tangente a la gráfica de f en el punto P .



Área bajo una curva
Figura 1.3

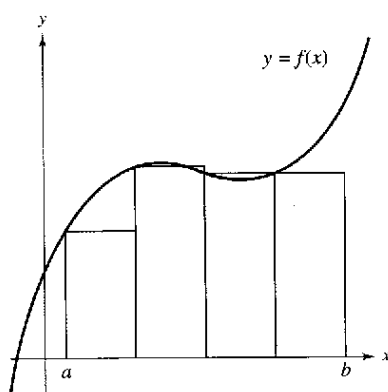
NOTA HISTÓRICA

En uno de los eventos más asombrosos ocurrido en las matemáticas, se descubrió que el problema de recta tangente y el problema del área están estrechamente relacionados. Este descubrimiento condujo al nacimiento del cálculo. Se abordará la relación que existe entre estos dos problemas cuando se estudie el teorema fundamental del cálculo en el capítulo 4.

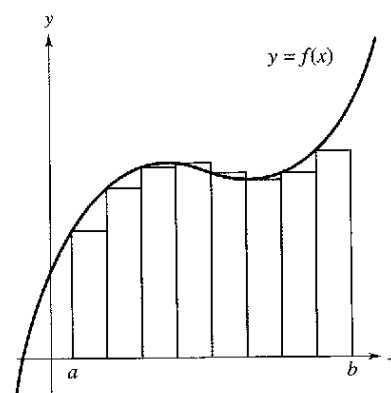
El problema del área

En el problema de la recta tangente, se vio cómo aplicar el límite de la pendiente de una recta para determinar la pendiente de una curva general. Otro problema clásico del cálculo, que también se puede resolver con un proceso de límite, consiste en determinar el área de una zona plana delimitada por gráficas de funciones. En este caso, el proceso de límite se aplica al área de un rectángulo con el fin de encontrar el área de una región en general.

A modo de ejemplo sencillo, considerar la zona acotada por la gráfica de la función $y = f(x)$, el eje x y las rectas verticales $x = a$ y $x = b$, como se muestra en la figura 1.3. Se puede estimar su área usando varios rectángulos, como se muestra en la figura 1.4. Al aumentar el número de rectángulos, la aproximación va mejorando cada vez más, ya que se reduce el área que se pierde mediante los rectángulos. El objetivo radica en determinar el límite de la suma de las áreas de los rectángulos cuando su número crece sin fin.

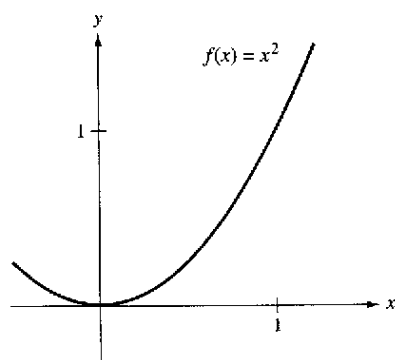


Aproximación usando cuatro rectángulos
Figura 1.4

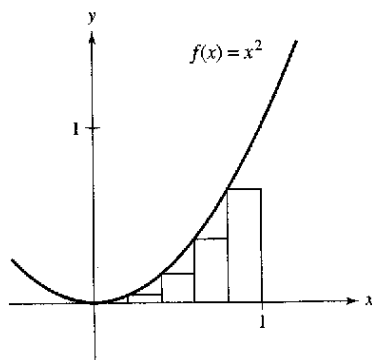


Aproximación usando ocho rectángulos

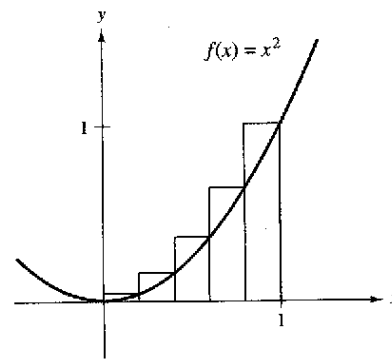
Considerar la región acotada por las gráficas de $f(x) = x^2$, $y = 0$ y $x = 1$, que se muestra en el apartado a) de la figura. Se puede estimar el área de esta región empleando dos conjuntos de rectángulos, unos inscritos en ella y otros circunscritos, como se muestra en los apartados b) y c). Calcular la suma de las áreas de cada conjunto de rectángulos y luego utilizar sus resultados para calcular aproximadamente el área de la región.



a) Región acotada



b) Rectángulos inscritos



c) Rectángulos circunscritos

Ejercicios de la sección 1.1

En los ejercicios 1 a 6, decidir si el problema puede resolverse mediante el uso de las matemáticas previas al cálculo o si requiere del cálculo o no. En caso afirmativo, resolverlo. En caso contrario explicar el razonamiento y aproximar la solución por procedimientos gráficos o numéricos.

1. Calcular la distancia que recorre en 15 segundos un objeto que viaja a una velocidad constante de 20 pies por segundo.
2. Calcular la distancia que recorre en 15 segundos un objeto que se mueve a una velocidad $v(t) = 20 + 7 \cos t$ pies por segundo.
3. Un ciclista recorre una trayectoria que admite como modelo la ecuación $f(x) = 0.04(8x - x^2)$ donde x y $f(x)$ se miden en millas. Calcular el ritmo o velocidad de cambio en la elevación cuando $x = 2$.

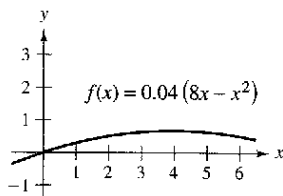


Figura para 3

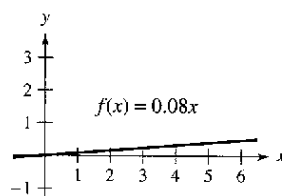


Figura para 4

4. Un ciclista recorre una trayectoria que admite como modelo la ecuación $f(x) = 0.08x$, donde x y $f(x)$ se miden en millas. Encontrar el ritmo o velocidad de cambio de la elevación cuando $x = 2$.
5. Encontrar el área de la región sombreada.

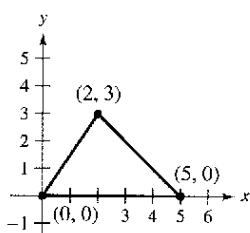


Figura para 5

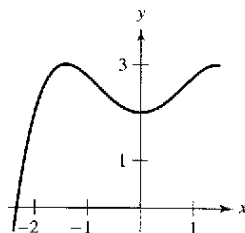
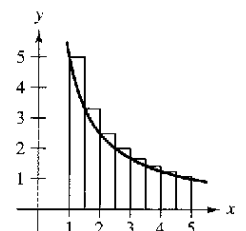
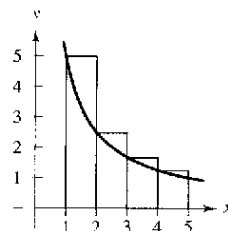


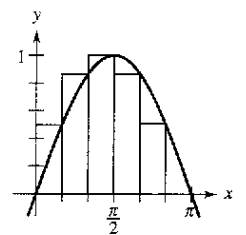
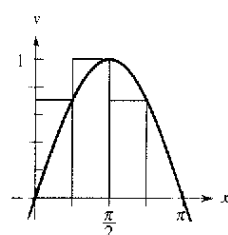
Figura para 6

6. Encontrar el área de la región sombreada.
7. **Rectas secantes** Considerar la función $f(x) = 4x - x^2$ y el punto $P(1, 3)$ de la gráfica de f :
 - a) Dibujar la gráfica de f y las rectas secantes que pasan por $P(1, 3)$ y $Q(x, f(x))$ para los siguientes valores de x : 2, 1.5 y 0.5.
 - b) Encontrar la pendiente de cada recta secante.
 - c) Utilizar los resultados del apartado b) para estimar la pendiente de la recta tangente a f en $P(1, 3)$. Describir cómo puede mejorarse la aproximación de la pendiente.
8. **Rectas secantes** Considerar la función $f(x) = \sqrt{x}$ y el punto $P(4, 2)$ en la gráfica de f :
 - a) Dibujar la gráfica de f y las rectas secantes que pasan por $P(4, 2)$ y $Q(x, f(x))$ para los siguientes valores de x : 1, 3 y 5.
 - b) Encontrar la pendiente de cada recta secante.

- c) Utilizar los resultados del apartado b) para estimar la pendiente de la recta tangente a f en $P(4, 2)$. Describir cómo puede mejorarse la aproximación de la pendiente.
9. a) Utilizar los rectángulos de cada una de las gráficas para aproximar el área de la región acotada por $y = 5/x$, $y = 0$, $x = 1$, $x = 5$.



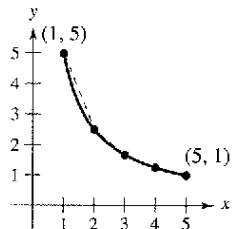
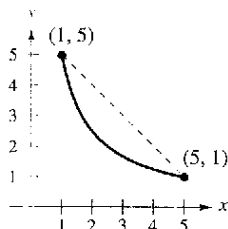
- b) Describir cómo se podría continuar con este proceso a fin de obtener una aproximación más exacta del área.
10. a) Utilizar los rectángulos de cada una de las gráficas para aproximar el área de la región acotada por $y = \sin x$, $y = 0$, $x = 0$ y $x = \pi$.



- b) Describir cómo podría continuar con este proceso a fin de obtener una aproximación más exacta del área.

Desarrollo de conceptos

11. Considerar la longitud de la gráfica de $f(x) = 5/x$, desde $(1, 5)$ hasta $(5, 1)$:



- a) Estimar la longitud de la curva mediante el cálculo de la distancia entre sus extremos, como se muestra en la primera figura.
- b) Estimar la longitud de la curva mediante el cálculo de las longitudes de los cuatro segmentos de recta, como se muestra en la segunda figura.
- c) Describir cómo se podría continuar con este proceso a fin de obtener una aproximación más exacta de la longitud de la curva.

Sección 1.2

Cálculo de límites por medio de los métodos gráfico y numérico

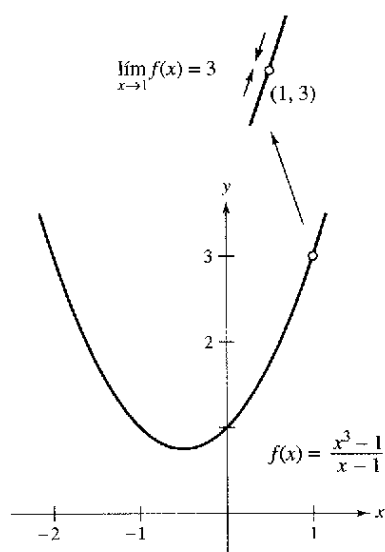
- Estimar un cálculo de límites utilizando el método numérico o el gráfico.
- Aprender diferentes formas límites que no existen.
- Estudiar y usar la definición formal de límite.

Introducción a los límites

Suponer que se pide dibujar la gráfica de la función f dada por

$$f(x) = \frac{x^3 - 1}{x - 1}, \quad x \neq 1.$$

Para todos los valores distintos de $x = 1$, es posible emplear las técnicas usuales de representación de curvas. Sin embargo, en $x = 1$, no está claro qué esperar. Para obtener una idea del comportamiento de la gráfica de f cerca de $x = 1$, se pueden usar dos conjuntos de valores de x , uno que se aproxime a 1 por la izquierda y otro que lo haga por la derecha, como se ilustra en la tabla.



El límite de $f(x)$ cuando x tiende a 1 es 3
Figura 1.5

x se aproxima a 1 por la izquierda.					x se aproxima a 1 por la derecha.				
x	0.75	0.9	0.99	0.999	1	1.001	1.01	1.1	1.25
$f(x)$	2.313	2.710	2.970	2.997	?	3.003	3.030	3.310	3.813
$f(x)$ se aproxima a 3.					$f(x)$ se aproxima a 3.				

Como se muestra en la figura 1.5, la gráfica de f es una parábola con un hueco en el punto $(1, 3)$. A pesar de que x no puede ser igual a 1, se puede acercar arbitrariamente a 1 y en consecuencia, $f(x)$ se acerca a 3 de la misma manera. Utilizando la notación que se emplea con los límites, se podría escribir

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 3.$$

Esto se lee "el límite de $f(x)$ cuando x se aproxima a 1 es 3".

Este análisis conduce a una descripción informal de límite. Si $f(x)$ se acerca arbitrariamente a un número L cuando x se aproxima a c por cualquiera de los dos lados, entonces el **límite** de $f(x)$, cuando x se aproxima a c , es L . Esto se escribe

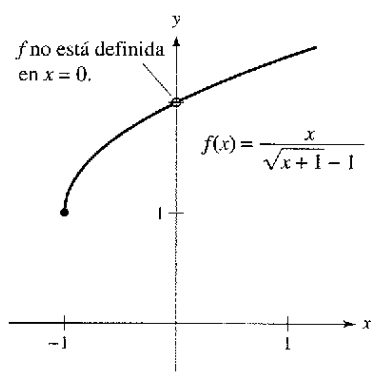
$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L.$$

El análisis anterior proporciona un ejemplo de cómo estimar un límite de *manera numérica* mediante la construcción de una tabla, o de *manera gráfica*, construyendo una representación. Calcular el siguiente límite de forma numérica completando la tabla.

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 3x + 2}{x - 2}$$

x	1.75	1.9	1.99	1.999	2	2.001	2.01	2.1	2.25
$f(x)$	?	?	?	?	?	?	?	?	?

Luego utilizar una computadora para estimar el límite de manera gráfica.



El límite de $f(x)$ cuando x se aproxima a 0 es 2

Figura 1.6

EJEMPLO 1 Estimación numérica de un límite

Evaluar la función $f(x) = x/(\sqrt{x+1} - 1)$ en varios puntos cercanos a $x = 0$ y usar el resultado para estimar el límite:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sqrt{x+1} - 1}$$

Solución En la siguiente tabla se registran los valores de $f(x)$ para diversos valores de x cercanos a 0.

x se aproxima a 0 por la izquierda.				x se aproxima a 0 por la derecha.			
x	-0.01	-0.001	-0.0001	0	0.0001	0.001	0.01
f(x)	1.99499	1.99950	1.99995	?	2.00005	2.00050	2.00499
f(x) se aproxima a 2.				f(x) se aproxima a 2.			

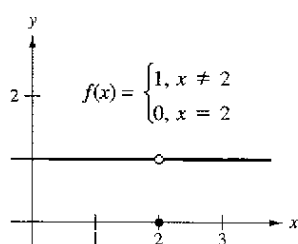
De los datos mostrados en la tabla, se puede estimar que el límite es 2, resultado que se ve confirmado por la gráfica de f (ver la figura 1.6).

Observar que en el ejemplo 1 la función no está definida en $x = 0$ y aún así $f(x)$ parece aproximarse a un límite a medida que x se aproxima a 0. Esto ocurre con frecuencia, y es importante percatarse de que la *existencia o inexistencia de $f(x)$ en $x = c$ no guarda relación con la existencia del límite de $f(x)$ cuando x se aproxima a c .*

EJEMPLO 2 Cálculo de un límite

Encontrar el límite de $f(x)$ cuando x se aproxima a 2, donde f se define como

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \neq 2 \\ 0, & x = 2. \end{cases}$$



El límite de $f(x)$ cuando x se aproxima a 2 es 1

Figura 1.7

Solución Puesto que $f(x) = 1$ para todos los x distintos de $x = 2$, se puede concluir que el límite es 1, como se muestra en la figura 1.7. Por tanto, se puede escribir

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 1.$$

El hecho de que $f(2) = 0$ no influye en la existencia ni en el valor del límite cuando x se aproxima a 2. Por ejemplo, si se hubiera definido la función como

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \neq 2 \\ 2, & x = 2 \end{cases}$$

el límite sería el mismo.

Hasta este punto de la sección, se han calculado los límites de manera numérica y gráfica. Cada uno de estos métodos genera una estimación del límite. En la sección 1.3 se estudiarán técnicas analíticas para evaluarlos. A lo largo de este curso, se trata de desarrollar el hábito de utilizar este método de árbol para resolver problemas.

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Método numérico | Construir una tabla de valores. |
| 2. Método gráfico | Elaborar una gráfica a mano o con algún dispositivo tecnológico. |
| 3. Método analítico | Utilizar álgebra o cálculo. |

Límites que no existen

En los tres ejemplos siguientes se examinarán algunos límites que no existen.

EJEMPLO 3 Comportamiento diferente por la derecha y por la izquierda

Demostrar que el siguiente límite no existe.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x}$$

Solución Considerar la gráfica de la función $f(x) = |x|/x$. En la figura 1.8 se puede observar que para los valores positivos de x

$$\frac{|x|}{x} = 1, \quad x > 0$$

y para los valores negativos de x

$$\frac{|x|}{x} = -1, \quad x < 0.$$

Esto significa que, independientemente de cuánto se aproxime x a 0, existirán tanto valores positivos como negativos de x que darán $f(x) = 1$ y $f(x) = -1$. De manera específica, si δ (letra griega *delta* minúscula) es un número positivo, entonces los valores de x que satisfacen la desigualdad $0 < |x| < \delta$ se pueden clasificar de la siguiente manera:

$(-\delta, 0)$

$(0, \delta)$

Los valores negativos de x dan como resultado $|x|/x = -1$.

Los valores positivos de x dan como resultado $|x|/x = 1$.

Esto implica que el límite no existe.

EJEMPLO 4 Comportamiento no acotado

Analizar la existencia del límite

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2}$$

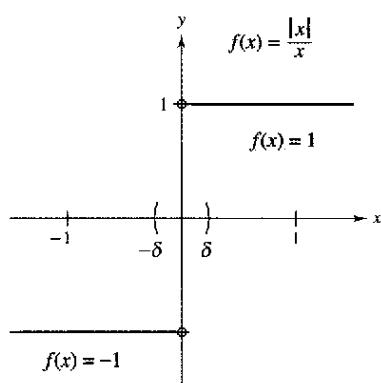
Solución Sea $f(x) = 1/x^2$. En la figura 1.9 se puede observar que a medida que x se aproxima a 0 tanto por la derecha como por la izquierda, $f(x)$ crece sin límite. Esto quiere decir que, eligiendo un valor de x lo bastante cercano a 0, se puede lograr que $f(x)$ sea tan grande como se quiera. Por ejemplo, $f(x)$ será mayor que 100 si elegimos valores de x que estén entre $1/10$ y 0. Es decir:

$$0 < |x| < \frac{1}{10} \quad \Rightarrow \quad f(x) = \frac{1}{x^2} > 100.$$

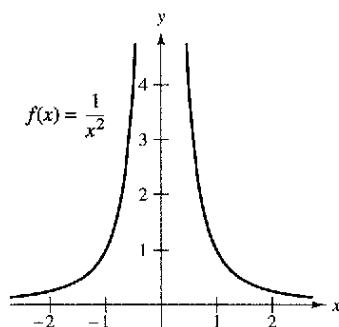
Del mismo modo, se puede obligar a que $f(x)$ sea mayor que 1 000 000 de la siguiente manera:

$$0 < |x| < \frac{1}{1\,000} \quad \Rightarrow \quad f(x) = \frac{1}{x^2} > 1\,000\,000$$

Puesto que $f(x)$ no se aproxima a ningún número real L cuando x se aproxima a 0, se puede concluir que el límite no existe.



El $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ no existe
Figura 1.8

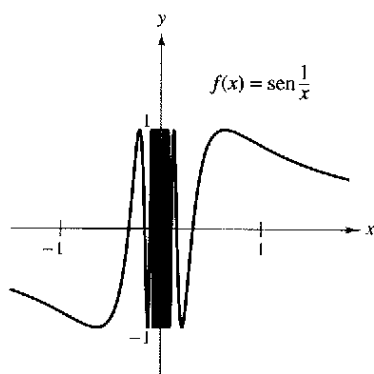


El $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ no existe
Figura 1.9

EJEMPLO 5 Comportamiento oscilante

Analizar la existencia del límite $\lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x}$.

Solución Sea $f(x) = \sin(1/x)$. En la figura 1.10 se puede observar que, cuando x se aproxima a 0, $f(x)$ oscila entre -1 y 1 . Por consiguiente, el límite no existe puesto que, por pequeño que se elija δ , siempre es posible encontrar x_1 y x_2 que disten menos de δ unidades de 0 tales que $\sin(1/x_1) = 1$ y $\sin(1/x_2) = -1$, como se muestra en la tabla.



El $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ no existe

Figura 1.10

x	$2/\pi$	$2/3\pi$	$2/5\pi$	$2/7\pi$	$2/9\pi$	$2/11\pi$	$x \rightarrow 0$
$\sin(1/x)$	1	-1	1	-1	1	-1	El límite no existe.

Comportamientos asociados a la no existencia de un límite

1. $f(x)$ se aproxima a números diferentes por la derecha de c que por la izquierda.
2. $f(x)$ aumenta o disminuye sin límite a medida que x se aproxima a c .
3. $f(x)$ oscila entre dos valores fijos a medida que x se aproxima a c .

Existen muchas otras funciones interesantes que presentan comportamientos inusuales. Una de las que se cita con mayor frecuencia es la *función de Dirichlet*:

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } x \text{ es racional.} \\ 1, & \text{si } x \text{ es irracional.} \end{cases}$$

Puesto que esta función *carece de límite* en cualquier número real c , *no es continua* en cualquier número real c . La continuidad se estudiará con más detalle en la sección 1.4.

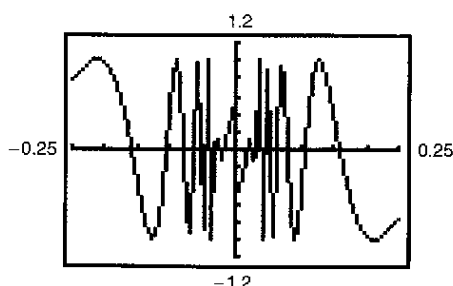


The Grainger Collection

PETER GUSTAV DIRICHLET (1805-1859)

En el desarrollo temprano del cálculo, la definición de una función era mucho más restrictiva que en la actualidad, y “funciones” como la de Dirichlet no hubiesen sido tomadas en consideración. La definición moderna de función se debe al matemático alemán Peter Gustav Dirichlet.

CONFUSIÓN TECNOLÓGICA Cuando se utilice una calculadora para investigar el comportamiento de una función cerca del valor de x en el que se intenta evaluar su límite, recordar que no siempre se puede confiar en las imágenes dibujadas. Al utilizar una calculadora para dibujar la gráfica de la función del ejemplo 5 en un intervalo que contenga al 0, es muy probable que obtenga una gráfica incorrecta, como la que se muestra en la figura 1.11. El motivo por el cual una calculadora no puede mostrar la gráfica correcta radica en que la gráfica cuenta con oscilaciones infinitas en cualquier intervalo que contenga al 0.



Gráfica incorrecta de $f(x) = \sin(1/x)$

Figura 1.11

Definición formal de límite

Examinar nuevamente la descripción informal de límite. Si $f(x)$ se acerca de manera arbitraria a un número L a medida que x se aproxima a c por cualquiera de sus lados, se dice que el límite de $f(x)$ cuando x se aproxima a c es L , y se escribe

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L.$$

A primera vista, esta descripción parece muy técnica. No obstante, se llama informal porque aún hay que conferir un significado preciso a las frases:

“ $f(x)$ se acerca arbitrariamente a L ”

y

“ x se aproxima a c ”.

La primera persona en asignar un significado matemático riguroso a estas dos frases fue Augustin-Louis Cauchy. Su **definición ε - δ de límite** es la que se suele utilizar en la actualidad.

En la figura 1.12, sea ε (letra griega *épsilon* minúscula) un número positivo (pequeño). Entonces, la frase “ $f(x)$ se acerca arbitrariamente a L ” significa que $f(x)$ pertenece al intervalo $(L - \varepsilon, L + \varepsilon)$. Usar la noción de valor absoluto, esto se puede escribir como

$$|f(x) - L| < \varepsilon.$$

Del mismo modo, la frase “ x se aproxima a c ” significa que existe un número positivo δ tal que x pertenece al intervalo $(c - \delta, c)$, o bien al intervalo $(c, c + \delta)$. Esto puede expresarse de manera concisa mediante la doble desigualdad

$$0 < |x - c| < \delta.$$

La primera desigualdad

$$0 < |x - c|$$

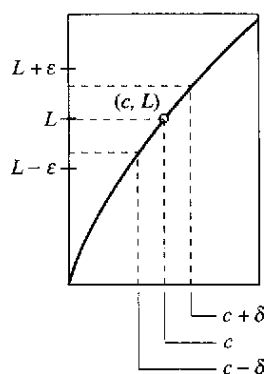
La distancia entre x y c es mayor que 0.

expresa que $x \neq c$. La segunda desigualdad

$$|x - c| < \delta$$

x está a menos de δ unidades de c .

indica que x está a una distancia de δ menor que c .



Definición ε - δ del límite de $f(x)$ cuando x tiende a c

Figura 1.12

Definición de límite

Sea f una función definida en un intervalo abierto que contiene a c (salvo posiblemente en c) y L un número real. La afirmación

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$$

significa que para todo $\varepsilon > 0$ existe uno $\delta > 0$ tal que si

$$0 < |x - c| < \delta, \text{ entonces } |f(x) - L| < \varepsilon.$$

NOTA A lo largo de todo el texto, la expresión

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$$

lleva implícitas dos afirmaciones: el límite existe y es igual a L .

Algunas funciones carecen de límite cuando $x \rightarrow c$, pero aquellas que lo poseen no pueden tener dos límites diferentes cuando $x \rightarrow c$. Es decir, si el límite de una función existe, entonces es único (ver el ejercicio 69).

PARA MAYOR INFORMACIÓN

Para conocer más sobre la introducción del rigor al cálculo, consulte “Who Gave You The Epsilon? Cauchy and the Origins of Rigorous Calculus” de Judith V. Grabiner, en *The American Mathematical Monthly*.

Los tres ejemplos siguientes ayudan a entender mejor la definición ε - δ de límite.

EJEMPLO 6 Determinar δ para un ε dado

Dado el límite

$$\lim_{x \rightarrow 3} (2x - 5) = 1$$

encontrar δ tal que $|(2x - 5) - 1| < 0.01$, siempre que $0 < |x - 3| < \delta$.

Solución En este problema está trabajando con un valor dado de ε : $\varepsilon = 0.01$. Para encontrar un δ apropiado, se observa que

$$|(2x - 5) - 1| = |2x - 6| = 2|x - 3|.$$

Como la desigualdad $|(2x - 5) - 1| < 0.01$ es equivalente a $2|x - 3| < 0.01$, se puede escoger $\delta = 1/2(0.01) = 0.005$. Esta opción funciona porque

$$0 < |x - 3| < 0.005$$

lo que implica que

$$|(2x - 5) - 1| = 2|x - 3| < 2(0.005) = 0.01$$

tal como se muestra en la figura 1.13.

NOTA En el ejemplo 6, obsérvese que 0.005 es el *mayor* valor de δ que garantiza que $|(2x - 5) - 1| < 0.01$, siempre que $0 < |x - 3| < \delta$. Todo valor positivo de δ *menor* también debe satisfacer esta condición.

En el ejemplo 6, se encontró un valor de δ para un ε *dado*, lo que no necesariamente demuestra la existencia del límite. Para hacerlo, se debe probar que es posible encontrar un δ para todo ε , como se muestra en el siguiente ejemplo.

EJEMPLO 7 Aplicación de la definición ε - δ de límite

Utilizar la definición ε - δ de límite para demostrar que

$$\lim_{x \rightarrow 2} (3x - 2) = 4.$$

Solución Probar que para todo $\varepsilon > 0$, existe un $\delta > 0$ tal que $|(3x - 2) - 4| < \varepsilon$ siempre que $0 < |x - 2| < \delta$. Puesto que la elección de δ depende de ε , es necesario establecer una relación entre los valores absolutos $|(3x - 2) - 4|$ y $|x - 2|$.

$$|(3x - 2) - 4| = |3x - 6| = 3|x - 2|$$

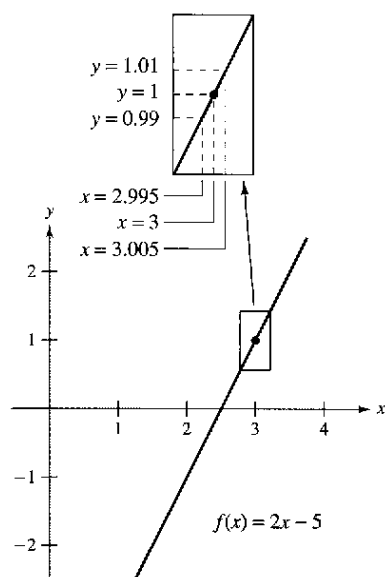
De tal manera, para cada $\varepsilon > 0$ dado, se puede tomar $\delta = \varepsilon/3$. Esta opción funciona porque

$$0 < |x - 2| < \delta = \frac{\varepsilon}{3}$$

implica que

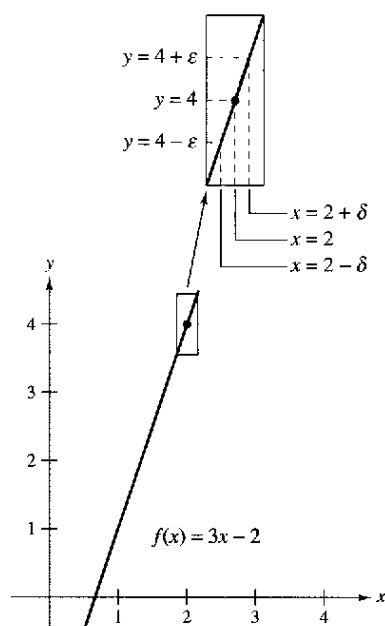
$$|(3x - 2) - 4| = 3|x - 2| < 3\left(\frac{\varepsilon}{3}\right) = \varepsilon$$

como muestra la figura 1.14.



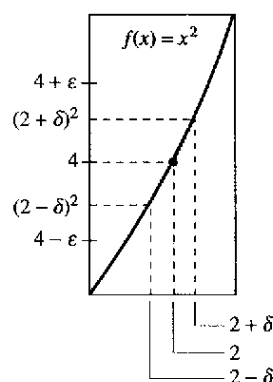
El límite de $f(x)$ cuando x se aproxima a 3 es 1

Figura 1.13



El límite de $f(x)$ cuando x se aproxima a 2 es 4

Figura 1.14



El límite de $f(x)$ cuando x se aproxima a 2 es 4

Figura 1.15

EJEMPLO 8 Aplicación de la definición ϵ - δ de límite

Usar la definición ϵ - δ de límite para demostrar que

$$\lim_{x \rightarrow 2} x^2 = 4.$$

Solución Probar que para todo $\epsilon > 0$, existe un $\delta > 0$ tal que

$$|x^2 - 4| < \epsilon \quad \text{siempre que} \quad 0 < |x - 2| < \delta.$$

Para encontrar un δ adecuado, comenzamos por escribir $|x^2 - 4| = |x - 2| |x + 2|$. Para todo x del intervalo $(1, 3)$, se sabe que $|x + 2| < 5$. De tal manera, se toma δ igual al mínimo entre $\epsilon/5$ y 1, resulta que, siempre que $0 < |x - 2| < \delta$, se tiene que

$$|x^2 - 4| = |x - 2| |x + 2| < \left(\frac{\epsilon}{5}\right)(5) = \epsilon$$

como se muestra en la figura 1.15.

A lo largo de este capítulo, se utilizará la definición ϵ - δ de límite principalmente para demostrar teoremas relativos a los límites y para establecer la existencia o inexistencia de tipos de límites específicos. Para *calcular* límites, se describirán técnicas más fáciles de usar que la definición ϵ - δ .

Ejercicios de la sección 1.2

En los ejercicios 1 a 8, completar la tabla y utilizar el resultado para estimar el límite. Representar gráficamente la función utilizando una computadora, con el fin de confirmar su resultado.

1. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x - 2}{x^2 - x - 2}$

x	1.9	1.99	1.999	2.001	2.01	2.1
$f(x)$						

2. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x - 2}{x^2 - 4}$

x	1.9	1.99	1.999	2.001	2.01	2.1
$f(x)$						

3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+3} - \sqrt{3}}{x}$

x	-0.1	-0.01	-0.001	0.001	0.01	0.1
$f(x)$						

4. $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{\sqrt{1-x} - 2}{x + 3}$

x	-3.1	-3.01	-3.001	-2.999	-2.99	-2.9
$f(x)$						

5. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{[1/(x+1)] - (1/4)}{x - 3}$

x	2.9	2.99	2.999	3.001	3.01	3.1
$f(x)$						

6. $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{[x/(x+1)] - (4/5)}{x - 4}$

x	3.9	3.99	3.999	4.001	4.01	4.1
$f(x)$						

7. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$

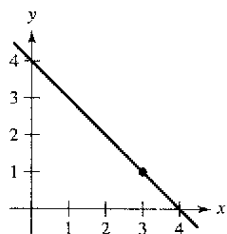
x	-0.1	-0.01	-0.001	0.001	0.01	0.1
$f(x)$						

8. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x}$

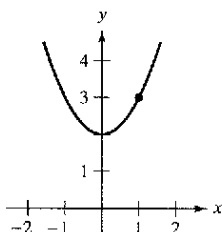
x	-0.1	-0.01	-0.001	0.001	0.01	0.1
$f(x)$						

En los ejercicios 9 a 18, utilizar la gráfica para encontrar el límite (si es que existe). Si el límite no existe, explicar por qué.

9. $\lim_{x \rightarrow 3} (4 - x)$

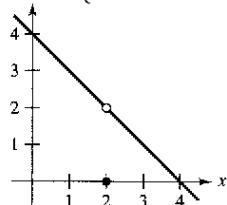


10. $\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 + 2)$



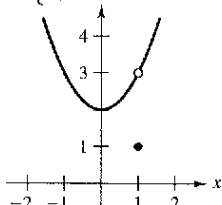
11. $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$

$$f(x) = \begin{cases} 4 - x, & x \neq 2 \\ 0, & x = 2 \end{cases}$$

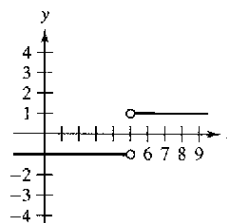


12. $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$

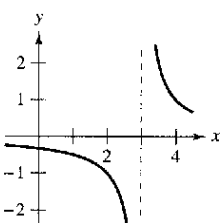
$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 2, & x \neq 1 \\ 1, & x = 1 \end{cases}$$



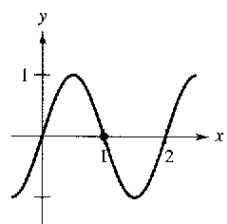
13. $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{|x - 5|}{x - 5}$



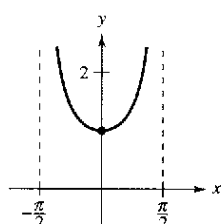
14. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{1}{x - 3}$



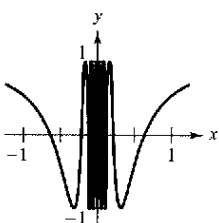
15. $\lim_{x \rightarrow 1} \sin \pi x$



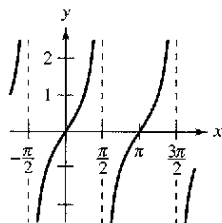
16. $\lim_{x \rightarrow 0} \sec x$



17. $\lim_{x \rightarrow 0} \cos \frac{1}{x}$

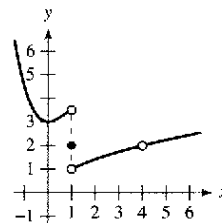


18. $\lim_{x \rightarrow \pi/2} \tan x$

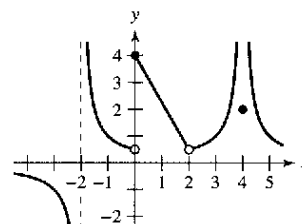


En los ejercicios 19 y 20, utilizar la gráfica de la función f para determinar si existe el valor de la cantidad dada. De ser así, ubicarla; si no existe, explicar por qué.

19. a) $f'(1)$
b) $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$
c) $f'(4)$
d) $\lim_{x \rightarrow 4} f(x)$

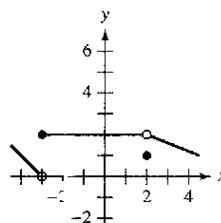


20. a) $f(-2)$
b) $\lim_{x \rightarrow -2} f(x)$
c) $f(0)$
d) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$
e) $f(2)$
f) $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$
g) $f(4)$
h) $\lim_{x \rightarrow 4} f(x)$

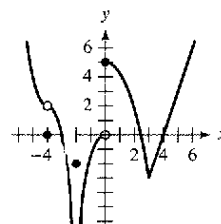


En los ejercicios 21 y 22, utilizar la gráfica de f con el fin de identificar los valores de c para los que existe el límite $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$

21.



22.



En los ejercicios 23 y 24, dibujar la gráfica de f . Después identificar los valores de c para los que existe el límite $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$

23. $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \leq 2 \\ 8 - 2x, & 2 < x < 4 \\ 4, & x \geq 4 \end{cases}$

24. $f(x) = \begin{cases} \sin x, & x < 0 \\ 1 - \cos x, & 0 \leq x \leq \pi \\ \cos x, & x > \pi \end{cases}$

En los ejercicios 25 y 26, construir una gráfica de una función f que satisfaga los valores indicados (existen muchas respuestas correctas).

25. $f(0)$ no está definido. $26. f(-2) = 0$
 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 4$ $f(2) = 0$
 $f(2) = 6$ $\lim_{x \rightarrow -2} f(x) = 0$
 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 3$ $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ no existe.

27. **Modelo matemático** El costo de una llamada telefónica entre dos ciudades es de \$0.75 por el primer minuto y \$0.50 por cada minuto o fracción adicional. Una fórmula para el costo está dada por

$$C(t) = 0.75 + 0.50 \lfloor (t - 1) \rfloor$$

donde t es el tiempo en minutos.

(Nota: $\lfloor x \rfloor$ = mayor entero n tal que $n \leq x$. Por ejemplo, $\lfloor 3.2 \rfloor = 3$ y $\lfloor -1.6 \rfloor = -2$.)

- a) Utilizar una computadora para representar la gráfica de la función de costo para $0 < t \leq 5$.
 b) Utilizar la gráfica para completar la siguiente tabla y observar el comportamiento de la función a medida que t tiende a 3.5. Utilizar la gráfica y la tabla para encontrar

$$\lim_{t \rightarrow 3.5} C(t).$$

t	3	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	4
C				?			

- c) Utilizar la gráfica para completar la siguiente tabla y observar el comportamiento de la función a medida que t se aproxima a 3.

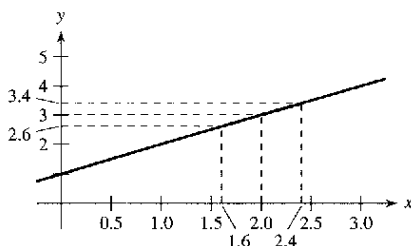
t	2	2.5	2.9	3	3.1	3.5	4
C				?			

¿Existe el límite de $C(t)$ cuando t se aproxima a 3? Explicar la respuesta.

28. Realizar de nuevo el ejercicio anterior, considerando ahora

$$C(t) = 0.35 + 0.12 \lfloor (t - 1) \rfloor.$$

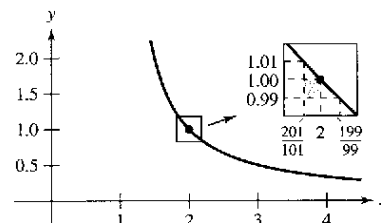
29. En la figura se muestra la gráfica de $f(x) = x + 1$. Encontrar un δ tal que si $0 < |x - 2| < \delta$, entonces $|f(x) - 3| < 0.4$.



30. La gráfica de

$$f(x) = \frac{1}{x-1}$$

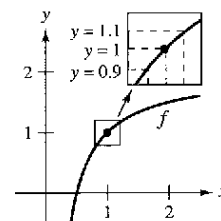
se muestra en la figura. Encontrar un δ tal que si $0 < |x - 2| < \delta$, entonces $|f(x) - 1| < 0.01$.



31. La gráfica de

$$f(x) = 2 - \frac{1}{x}$$

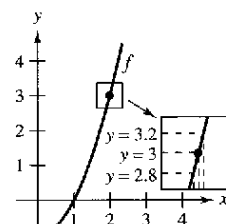
se muestra en la figura. Encontrar un δ tal que si $0 < |x - 1| < \delta$, entonces $|f(x) - 1| < 0.1$.



32. La gráfica de

$$f(x) = x^2 - 1$$

se muestra en la figura. Encontrar un δ tal que si $0 < |x - 2| < \delta$, entonces $|f(x) - 3| < 0.2$.



En los ejercicios 33 a 36, encontrar el límite L . Luego la $\delta > 0$ tal que $|f(x) - L| < 0.01$ siempre que $0 < |x - c| < \delta$.

33. $\lim_{x \rightarrow 2} (3x + 2)$
 34. $\lim_{x \rightarrow 4} \left(4 - \frac{x}{2}\right)$
 35. $\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 - 3)$
 36. $\lim_{x \rightarrow 5} (x^2 + 4)$

El símbolo ■ señala un ejercicio en el que se pide utilizar una computadora o un sistema simbólico de álgebra computarizado. La solución de los demás ejercicios también puede simplificarse mediante el uso de la tecnología apropiada.

En los ejercicios 37 a 48, encontrar el límite L . Luego utilizar la definición ε - δ de límite para demostrar que el límite es L .

37. $\lim_{x \rightarrow 2} (x + 3)$
38. $\lim_{x \rightarrow -3} (2x + 5)$
39. $\lim_{x \rightarrow -4} (\frac{1}{2}x - 1)$
40. $\lim_{x \rightarrow 1} (\frac{2}{3}x + 9)$
41. $\lim_{x \rightarrow 6} 3$
42. $\lim_{x \rightarrow 2} (-1)$
43. $\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt[3]{x}$
44. $\lim_{x \rightarrow 4} \sqrt{x}$
45. $\lim_{x \rightarrow -2} |x - 2|$
46. $\lim_{x \rightarrow 3} |x - 3|$
47. $\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 + 1)$
48. $\lim_{x \rightarrow -3} (x^2 + 3x)$

Redacción En los ejercicios 49 a 52, representar la función con una computadora y estimar el límite (si existe). ¿Cuál es el dominio de la función? ¿Puede detectar un posible peligro en la determinación del dominio mediante un mero análisis de la gráfica que genera la computadora? Escribir unas líneas acerca de la importancia de examinar una función de manera analítica además de hacerlo gráficamente.

49. $f(x) = \frac{\sqrt{x+5} - 3}{x-4}$
 $\lim_{x \rightarrow 4} f(x)$
50. $f(x) = \frac{x-3}{x^2-4x+3}$
 $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$
51. $f(x) = \frac{x-9}{\sqrt{x}-3}$
 $\lim_{x \rightarrow 9} f(x)$
52. $f(x) = \frac{x-3}{x^2-9}$
 $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$

Desarrollo de conceptos

53. Escribir una breve descripción de lo que significa la notación $\lim_{x \rightarrow 8} f(x) = 25$.
54. Si $f(2) = 4$, ¿se puede sacar alguna conclusión con respecto al límite de $f(x)$ a medida que x tiende a 2? Explicar el razonamiento.
55. Si el límite de $f(x)$ cuando x tiende a 2 es 4, ¿se puede sacar alguna conclusión con respecto a $f(2)$? Explicar el razonamiento.

Desarrollo de conceptos (continuación)

56. Identificar tres tipos de comportamiento relacionados con la inexistencia de un límite. Ejemplificar cada tipo con una gráfica de una función.

57. **Joyería** Un joyero ajusta un anillo de tal manera que su circunferencia interna es de 6 cm.
 - a) ¿Cuál es el radio del anillo?
 - b) Si la circunferencia interna del anillo puede variar entre 5.5 y 6.5 centímetros, ¿cuánto puede variar su radio?
 - c) Utilizar la definición ε - δ de límite para describir esta situación. Identificar ε y δ .
58. **Deportes** Un fabricante de artículos deportivos diseña una pelota de golf que tiene un volumen de 2.48 pulgadas cúbicas.
 - a) ¿Cuál es el radio de la pelota de golf?
 - b) Si el volumen de la pelota puede variar entre 2.45 y 2.51 pulgadas cúbicas, ¿cuánto puede variar su radio?
 - c) Utilizar la definición ε - δ de límite para describir esta situación. Identificar ε y δ .

59. Considerar la función $f(x) = (1+x)^{1/x}$. Calcular el límite

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{1/x}$$

mediante la evaluación de f con valores de x cercanos a 0. Construya la gráfica de f .

60. Considerar la función

$$f(x) = \frac{|x+1| - |x-1|}{x}$$

calcular

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x+1| - |x-1|}{x}$$

mediante la evaluación de f con valores de x cercanos a 0. Construir la gráfica de f .

61. **Análisis gráfico** La afirmación

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = 4$$

significa que a cada $\varepsilon > 0$ le corresponde un $\delta > 0$ tal que si $0 < |x - 2| < \delta$, entonces

$$\left| \frac{x^2 - 4}{x - 2} - 4 \right| < \varepsilon.$$

Si $\varepsilon = 0.001$, entonces

$$\left| \frac{x^2 - 4}{x - 2} - 4 \right| < 0.001.$$

Utilizar una computadora para representar ambos lados de esta desigualdad. Usando la función *zoom*, encontrar un intervalo $(2 - \delta, 2 + \delta)$ tal que la gráfica del lado izquierdo quede por debajo de la del miembro de la derecha.

62. **Análisis gráfico** La afirmación

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 3x}{x - 3} = 3$$

significa que a cada $\varepsilon > 0$ le corresponde un $\delta > 0$ tal que si $0 < |x - 3| < \delta$, entonces

$$\left| \frac{x^2 - 3x}{x - 3} - 3 \right| < \varepsilon.$$

Si $\varepsilon = 0.001$, entonces

$$\left| \frac{x^2 - 3x}{x - 3} - 3 \right| < 0.001.$$

Utilizar una computadora para representar ambos lados de esta desigualdad. Usando la función *zoom*, encontrar un intervalo $(3 - \delta, 3 + \delta)$ tal que la gráfica del lado izquierdo quede por debajo de la del miembro de la derecha.

¿Verdadero o falso? En los ejercicios 63 a 66, determinar si la afirmación es verdadera o falsa. Si es falsa, explicar por qué o dar un ejemplo que lo demuestre.

63. Si f no está definida en $x = c$, no existe el límite de $f(x)$ cuando x se aproxima a c .
64. Si el límite de $f(x)$ cuando x tiende a c es 0, debe de existir un número k tal que $f(k) < 0.001$.
65. Si $f(c) = L$, entonces $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$.
66. Si $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$, entonces $f(c) = L$.
67. Considerar la función $f(x) = \sqrt{x}$.
- ¿Es $\lim_{x \rightarrow c} \sqrt{x} = 0.5$ una afirmación verdadera? Explicar la respuesta.
 - ¿Es $\lim_{x \rightarrow c} \sqrt{x} = 0$ una afirmación verdadera? Explicar la respuesta.
68. **Redacción** La definición de límite vista con anterioridad requiere que f sea una función definida en un intervalo abierto que incluya a c , excepto posiblemente en c . ¿Por qué es necesario este requisito?
69. Demostrar que si existe el límite de $f(x)$ cuando $x \rightarrow c$, ese límite debe ser único. [Sugerencia: Sea $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L_1$ y $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L_2$ y demostrar que $L_1 = L_2$.]
70. Considerar la recta $f(x) = mx + b$, donde $m \neq 0$. Aplicando la definición ε - δ de límite, demostrar que $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = mc + b$.
71. Demostrar que $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$ es equivalente a $\lim_{x \rightarrow c} [f(x) - L] = 0$.

72. a) Dado que

$$\lim_{x \rightarrow 0} (3x+1)(3x-1)x^2 + 0.01 = 0.01$$

demostrar que existe un intervalo abierto (a, b) que contiene al 0, tal que $(3x+1)(3x-1)x^2 + 0.01 > 0$ para todas las $x \neq 0$ en (a, b) .

b) Dado que $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = L$, donde $L > 0$, demostrar que existe un intervalo abierto (a, b) que contiene a c , tal que $g(x) > 0$ para todos los $x \neq c$ en (a, b) .

73. **Programación** En una computadora programable, escribir un programa que estime $\lim_{x \rightarrow c} g(x)$.

Suponer que el programa sólo se aplicará a funciones cuyo límite existe cuando x se aproxima a c . Sea $y_1 = f(x)$ y generar dos listas cuyas entradas formen los pares ordenados

$$(c \pm [0.1]^n, f(c \pm [0.1]^n))$$

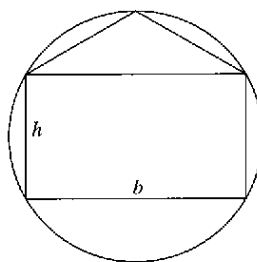
para $n = 0, 1, 2, 3$ y 4.

74. **Programación** Utilizar el programa elaborado en el ejercicio 73 para estimar el límite

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 - x - 12}{x - 4}.$$

Preparación del examen Putnam

75. Inscribir en un círculo con radio 1 un rectángulo con base b y altura h , y un triángulo isósceles con base b , como se muestra en la figura. ¿Para qué valor de h tienen la misma área el rectángulo y el triángulo?



76. Un cono recto tiene una base con radio 1 y una altura de 3. Se inscribe un cubo dentro de él, de tal manera que una de las caras del cubo queda contenida en la base del cono. ¿Cuál es la longitud lateral del cubo?

Este problema fue preparado por el Committee on the Putnam Prize Competition. © The Mathematical Association of America. Todos los derechos reservados.

Sección 1.3

Cálculo analítico de límites

- Evaluar un límite usando las propiedades de los límites.
- Desarrollar y usar una estrategia para el cálculo de límites.
- Evaluar un límite usando técnicas de cancelación y de racionalización.
- Evaluar un límite usando el teorema del encaje o teorema del emparedado.

Propiedades de los límites

En la sección 1.2, se vio que el límite de $f(x)$ cuando x se aproxima a c no depende del valor de f en $x = c$. Sin embargo, puede darse el caso de que este límite sea $f(c)$. En esta situación, se puede evaluar el límite por **sustitución directa**. Esto es:

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c).$$

Sustituir x por c .

Las funciones con este *buen comportamiento* son **continuas en c** . En la sección 1.4, se examinará con más detalle este concepto.

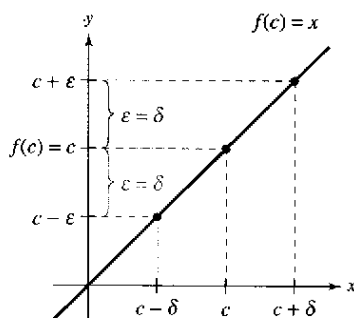


Figura 1.16

NOTA Cuando se tengan nuevas notaciones o símbolos en matemáticas, hay que cerciorarse de conocer cómo se leen. Por ejemplo, el límite del ejemplo 1c se lee “el límite de x^2 cuando x se aproxima a 2 es 4”.

TEOREMA 1.1 Algunos límites básicos

Si b y c son números reales y n un entero positivo:

1. $\lim_{x \rightarrow c} b = b$
2. $\lim_{x \rightarrow c} x = c$
3. $\lim_{x \rightarrow c} x^n = c^n$

Demostración Para comprobar la propiedad 2 del teorema 1.1, es necesario demostrar que para todo $\varepsilon > 0$ existe un $\delta > 0$ tal que $|x - c| < \varepsilon$ siempre que $0 < |x - c| < \delta$. Para lograrlo, se hace $\delta = \varepsilon$. Entonces, la segunda desigualdad lleva implícita a la primera, como se muestra en la figura 1.16. Con esto se realiza la comprobación. (Las comprobaciones de las demás propiedades de los límites de esta sección se encuentran en el apéndice A o se analizan en los ejercicios.)

EJEMPLO 1 Evaluación de límites básicos

- a) $\lim_{x \rightarrow 2} 3 = 3$ b) $\lim_{x \rightarrow -4} x = -4$ c) $\lim_{x \rightarrow 2} x^2 = 2^2 = 4$

TEOREMA 1.2 Propiedades de los límites

Si b y c son números reales y n un entero positivo, f y g funciones con los límites siguientes:

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow c} g(x) = K$$

1. Múltiplo escalar: $\lim_{x \rightarrow c} [bf(x)] = bL$
2. Suma o diferencia: $\lim_{x \rightarrow c} [f(x) \pm g(x)] = L \pm K$
3. Producto: $\lim_{x \rightarrow c} [f(x)g(x)] = LK$
4. Cociente: $\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{K}$, siempre que $K \neq 0$
5. Potencias: $\lim_{x \rightarrow c} [f(x)]^n = L^n$

EJEMPLO 2 Límite de un polinomio

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 2} (4x^2 + 3) &= \lim_{x \rightarrow 2} 4x^2 + \lim_{x \rightarrow 2} 3 && \text{Propiedad 2.} \\
 &= 4 \left(\lim_{x \rightarrow 2} x^2 \right) + \lim_{x \rightarrow 2} 3 && \text{Propiedad 1.} \\
 &= 4(2^2) + 3 && \text{Ejemplo 1.} \\
 &= 19 && \text{Simplificando.}
 \end{aligned}$$

En el ejemplo 2, se observa que el límite (cuando $x \rightarrow 2$) de la función polinómica $p(x) = 4x^2 + 3$ es simplemente el valor de p en $x = 2$.

$$\lim_{x \rightarrow 2} p(x) = p(2) = 4(2^2) + 3 = 19.$$

Esta propiedad de *sustitución directa* es válida para todas las funciones polinómicas y racionales cuyos denominadores no se anulen en el punto considerado.

TEOREMA 1.3 Límites de las funciones polinómicas y racionales

Si p es una función polinómica y c un número real, entonces:

$$\lim_{x \rightarrow c} p(x) = p(c).$$

Si r es una función racional dada por $r(x) = p(x)/q(x)$ y c un número real tal que $q(c) \neq 0$, entonces

$$\lim_{x \rightarrow c} r(x) = r(c) = \frac{p(c)}{q(c)}.$$

EJEMPLO 3 Límite de una función racional

Encontrar el límite: $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + x + 2}{x + 1}$.

Solución Puesto que el denominador no es 0 cuando $x = 1$, se puede aplicar el teorema 1.3 para obtener

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + x + 2}{x + 1} = \frac{1^2 + 1 + 2}{1 + 1} = \frac{4}{2} = 2.$$

Las funciones polinómicas y racionales son dos de los tres tipos básicos de funciones algebraicas. El siguiente teorema se refiere al límite del tercer tipo de función algebraica: las que contienen un radical. Ver la demostración de este teorema en el apéndice A.

EL SÍMBOLO DE RAÍZ CUADRADA

El primer uso de un símbolo para denotar a la raíz cuadrada data del siglo XVI. Al principio, los matemáticos emplearon el símbolo $\sqrt{}$, que tiene sólo dos trazos. Éste se eligió por su parecido con una *r* minúscula, para representar la palabra latina *radix*, que significa raíz.

TEOREMA 1.4 Límite de una función radical

Si n es un entero positivo, el siguiente límite es válido para toda c si n es impar, y para toda $c > 0$ si n es par:

$$\lim_{x \rightarrow c} \sqrt[n]{x} = \sqrt[n]{c}$$

El siguiente teorema aumentará notablemente su capacidad para calcular límites, ya que muestra cómo tratar el límite de una función compuesta. Ver la demostración de este teorema en el apéndice A.

TEOREMA 1.5 Límite de una función compuesta

Si f y g son funciones tales que $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = L$ y $\lim_{x \rightarrow L} f(x) = f(L)$, entonces:

$$\lim_{x \rightarrow c} f(g(x)) = f\left(\lim_{x \rightarrow c} g(x)\right) = f(L).$$

EJEMPLO 4 Límite de una función compuesta

a) Puesto que

$$\lim_{x \rightarrow 0} (x^2 + 4) = 0^2 + 4 = 4 \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow 4} \sqrt{x} = 2$$

se sigue que

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{x^2 + 4} = \sqrt{4} = 2.$$

b) Puesto que

$$\lim_{x \rightarrow 3} (2x^2 - 10) = 2(3^2) - 10 = 8 \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow 8} \sqrt[3]{x} = 2$$

se sigue que

$$\lim_{x \rightarrow 3} \sqrt[3]{2x^2 - 10} = \sqrt[3]{8} = 2.$$

Se ha visto que los límites de muchas funciones algebraicas se pueden calcular por medio de la sustitución directa. Las seis funciones trigonométricas básicas también cuentan con esta deseable propiedad, como se muestra en el siguiente teorema (presentado sin demostración).

TEOREMA 1.6 Límites de funciones trigonométricas*

Sea c un número real en el dominio de una función trigonométrica dada.

- | | |
|---|---|
| 1. $\lim_{x \rightarrow c} \sin x = \sin c$ | 2. $\lim_{x \rightarrow c} \cos x = \cos c$ |
| 3. $\lim_{x \rightarrow c} \tan x = \tan c$ | 4. $\lim_{x \rightarrow c} \cot x = \cot c$ |
| 5. $\lim_{x \rightarrow c} \sec x = \sec c$ | 6. $\lim_{x \rightarrow c} \csc x = \csc c$ |

EJEMPLO 5 Límites de funciones trigonométricas

a) $\lim_{x \rightarrow 0} \tan x = \tan(0) = 0$

b) $\lim_{x \rightarrow \pi} (x \cos x) = \left(\lim_{x \rightarrow \pi} x\right) \left(\lim_{x \rightarrow \pi} \cos x\right) = \pi \cos(\pi) = -\pi$

c) $\lim_{x \rightarrow 0} \sin^2 x = \lim_{x \rightarrow 0} (\sin x)^2 = 0^2 = 0$

* En España las funciones se abrevian así: seno = sen; coseno = cos; tangente = tg; cotangente = ctg; secante = sec; cosecante = cosec.

Una estrategia para el cálculo de límites

En las tres páginas previas, se han estudiado diversos tipos de funciones cuyos límites pueden calcularse mediante sustitución directa, lo que aunado al teorema siguiente, permiten desarrollar una estrategia para calcular límites. Ver la demostración de este teorema en el apéndice A.

TEOREMA 1.7 Funciones que coinciden en todo salvo en un punto

Sea c un número real y $f(x) = g(x)$ para todo $x \neq c$ en un intervalo abierto que contiene a c . Si existe el límite de $g(x)$ cuando x se aproxima a c , entonces también existe el límite de $f(x)$ y

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \lim_{x \rightarrow c} g(x).$$

EJEMPLO 6 Cálculo del límite de una función

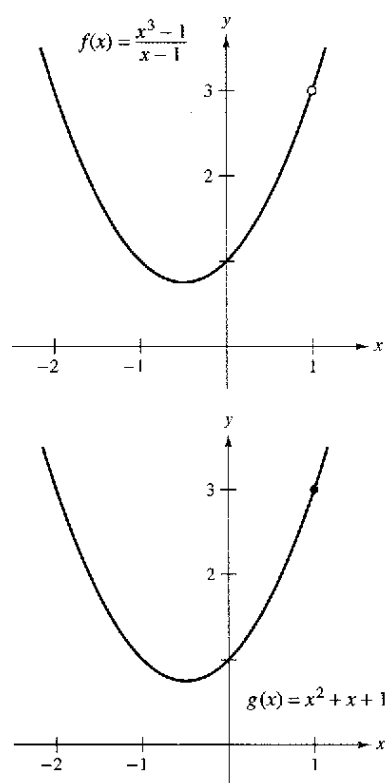
Encontrar el límite: $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 1}{x - 1}$.

Solución Sea $f(x) = (x^3 - 1)/(x - 1)$. Factorizando y cancelando factores, f se puede escribir como

$$f(x) = \frac{(x-1)(x^2 + x + 1)}{(x-1)} = x^2 + x + 1 = g(x), \quad x \neq 1.$$

De tal modo, para todos los valores de x distintos de $x = 1$, las funciones f y g coinciden, como se muestra en la figura 1.17. Puesto que el $\lim_{x \rightarrow c} g(x)$ existe, se puede aplicar el teorema 1.7 y concluir que f y g tienen el mismo límite en $x = 1$.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 1}{x - 1} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x^2 + x + 1)}{x - 1} && \text{Factorizar.} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x^2 + x + 1)}{x-1} && \text{Cancelar factores idénticos o factores comunes.} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} (x^2 + x + 1) && \text{Aplicar el teorema 1.7.} \\ &= 1^2 + 1 + 1 && \text{Usar sustitución directa.} \\ &= 3 && \text{Simplificar.} \end{aligned}$$



f y g coinciden salvo en un punto

Figura 1.17

AYUDA DE ESTUDIO Cuando se aplique esta estrategia al cálculo de límites, recordar que algunas funciones no tienen límite (cuando x se aproxima a c). Por ejemplo, el siguiente límite no existe

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 + 1}{x - 1}$$

Una estrategia para el cálculo de límites

1. Aprenda a reconocer cuáles límites pueden evaluarse por medio de la sustitución directa (estos límites se enumeran en los teoremas 1.1 a 1.6).
2. Si el límite de $f(x)$ cuando x se aproxima a c no se puede evaluar por sustitución directa, tratar de encontrar una función g que coincida con f para todo x distinto de $x = c$. [Seleccionar una g tal que el límite de $g(x)$ se pueda evaluar por medio de la sustitución directa.]
3. Aplicar el teorema 1.7 para concluir de manera analítica que

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \lim_{x \rightarrow c} g(x) = g(c).$$

4. Utilizar una gráfica o una tabla para respaldar la conclusión.

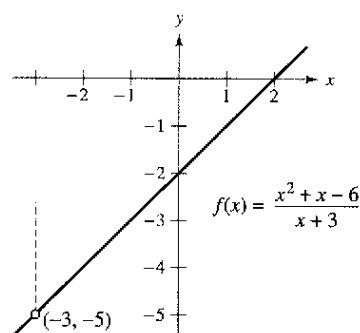
Técnicas de cancelación y de racionalización

En los ejemplos 7 y 8 se muestran dos técnicas para calcular límites de manera analítica. La primera utiliza la cancelación de factores comunes y la segunda, la racionalización del numerador de una fracción.

EJEMPLO 7 Técnica de cancelación

Encontrar el límite: $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^2 + x - 6}{x + 3}$.

Solución Aunque se trata del límite de una función racional, *no se puede* aplicar el teorema 1.3 debido a que el límite del denominador es 0.



f no está definida para $x = -3$

Figura 1.18

NOTA En la solución del ejemplo 7, cerciorarse de distinguir la utilidad del teorema de factorización del álgebra. Este teorema establece que si c es un cero de una función polinómica, entonces $(x - c)$ es un factor del polinomio. Por tanto, si se aplica sustitución directa a una función racional y se obtiene

$$r(c) = \frac{p(c)}{q(c)} = \frac{0}{0}$$

puede concluirse que $(x - c)$ es un factor común de $p(x)$ y de $q(x)$.

$$\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^2 + x - 6}{x + 3} \begin{cases} \nearrow \lim_{x \rightarrow -3} (x^2 + x - 6) = 0 \\ \searrow \lim_{x \rightarrow -3} (x + 3) = 0 \end{cases}$$

La sustitución directa falla.

Puesto que el límite del numerador también es 0, numerador y denominador tienen un **factor común**: $(x + 3)$. Por tanto, para toda $x \neq -3$, se cancela este factor para obtener

$$f(x) = \frac{x^2 + x - 6}{x + 3} = \frac{(x + 3)(x - 2)}{x + 3} = x - 2 = g(x), \quad x \neq -3.$$

Empleando el teorema 1.7, se sigue que

$$\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^2 + x - 6}{x + 3} = \lim_{x \rightarrow -3} (x - 2) = -5.$$

Aplicar el teorema 1.7.
Usar sustitución directa.

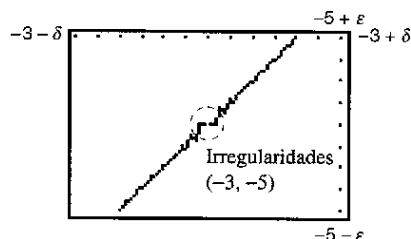
Este resultado se muestra de forma gráfica en la figura 1.18. Observar que la gráfica de la función f coincide con la de la función $g(x) = x - 2$, sólo que la gráfica de f tiene un hueco en el punto $(-3, -5)$.

En el ejemplo 7, la sustitución directa produce la forma fraccionaria $0/0$, que carece de significado, denominada **forma indeterminada** porque no es posible (a partir sólo de esa forma) determinar el límite. Si al intentar evaluar un límite se llega a esta forma, debe reescribirse la fracción de modo que el nuevo denominador no tenga 0 como límite. Una manera de lograrlo consiste en *cancelar los factores idénticos o comunes*, como se muestra en el ejemplo 7. Otra manera consiste en racionalizar el numerador, como se hace en el ejemplo 8.

CONFUSIÓN TECNOLÓGICA Puesto que las gráficas de

$$f(x) = \frac{x^2 + x - 6}{x + 3} \quad \text{y} \quad g(x) = x - 2$$

difieren sólo en el punto $(-3, -5)$, la configuración normal de una calculadora gráfica podría no distinguir entre ellas. No obstante, debido a la configuración de puntos ("píxeles") y a los errores de redondeo, quizá sea posible encontrar configuraciones de pantalla que distingan las gráficas. De manera específica, aplicando el **zoom** repetidas veces cerca del punto $(-3, -5)$ en la gráfica de f , la calculadora podría mostrar fallas o irregularidades que no existen en la gráfica real (ver la figura 1.19). Modificando la configuración de pantalla, podría obtenerse la gráfica correcta de f .



Gráfica incorrecta de f
Figura 1.19

EJEMPLO 8 Técnica de racionalización

Encontrar el límite: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+1} - 1}{x}$.

Solución Utilizando la sustitución directa, se obtiene la forma indeterminada 0/0.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+1} - 1}{x} \begin{cases} \nearrow \lim_{x \rightarrow 0} (\sqrt{x+1} - 1) = 0 \\ \searrow \lim_{x \rightarrow 0} x = 0 \end{cases} \quad \text{La sustitución directa falla.}$$

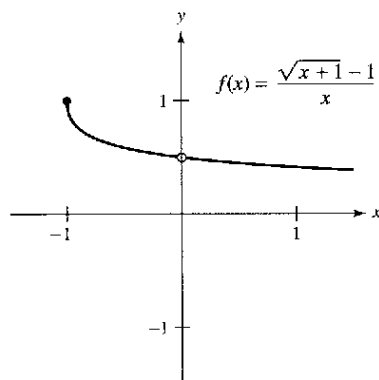
En este caso, se puede reescribir la fracción racionalizando el denominador:

$$\begin{aligned} \frac{\sqrt{x+1} - 1}{x} &= \left(\frac{\sqrt{x+1} - 1}{x} \right) \left(\frac{\sqrt{x+1} + 1}{\sqrt{x+1} + 1} \right) \\ &= \frac{(x+1) - 1}{x(\sqrt{x+1} + 1)} \\ &= \frac{x}{x(\sqrt{x+1} + 1)} \\ &= \frac{1}{\sqrt{x+1} + 1}, \quad x \neq 0 \end{aligned}$$

Ahora, empleando el teorema 1.7, se puede evaluar el límite como se muestra a continuación:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+1} - 1}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x+1} + 1} \\ &= \frac{1}{1+1} \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Una tabla o una gráfica pueden servir para fortalecer la conclusión de que el límite es $\frac{1}{2}$ (ver la figura 1.20).



El límite de $f(x)$ cuando x se aproxima a 0 es $\frac{1}{2}$.

Figura 1.20

x se aproxima a cero por la izquierda.

x se aproxima a cero por la derecha.

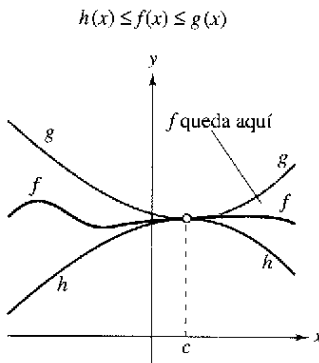
x	-0.25	-0.1	-0.01	-0.001	0	0.001	0.01	0.1	0.25
$f(x)$	0.5359	0.5132	0.5013	0.5001	?	0.4999	0.4988	0.4881	0.4721

$f(x)$ se aproxima a 0.5.

$f(x)$ se aproxima a 0.5.

NOTA La técnica de racionalización en el cálculo de límites se basa en multiplicar por una forma conveniente de 1. En el ejemplo 8, la forma apropiada es

$$1 = \frac{\sqrt{x+1} + 1}{\sqrt{x+1} + 1}.$$



Teorema del encaje o teorema del emparedado
Figura 1.21

Teorema del encaje o teorema del emparedado

El siguiente teorema se refiere al límite de una función que está “encajada” o “emparedada” entre otras dos, cada una de las cuales tiene el mismo límite en un valor dado de x , como se muestra en la figura 1.21 (ver la demostración de este teorema en el apéndice A).

TEOREMA 1.8 Teorema del encaje o teorema del emparedado

Si $h(x) \leq f(x) \leq g(x)$ para todos los x en un intervalo abierto que contiene a c , por la posible excepción de la propia c , y si

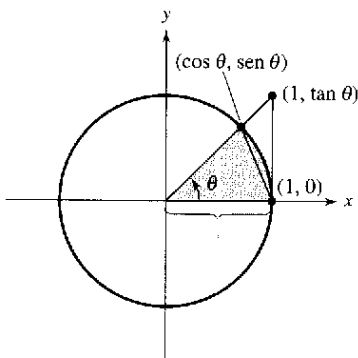
$$\lim_{x \rightarrow c} h(x) = L = \lim_{x \rightarrow c} g(x)$$

entonces el $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$ existe y es igual a L .

En la demostración del teorema 1.9 se aprecia la utilidad del teorema del encaje o del emparedado.

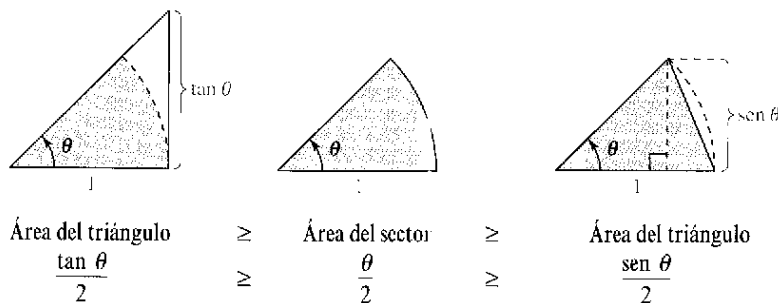
TEOREMA 1.9 Dos límites trigonométricos especiales

$$1. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \quad 2. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x} = 0$$



Sector circular utilizado para demostrar el teorema 1.9
Figura 1.22

Demostración Con el fin de evitar la confusión entre dos usos distintos de x , se presenta la demostración utilizando la variable θ donde θ denota un ángulo agudo positivo *medido en radianes*. En la figura 1.22 se muestra un sector circular encajado o emparedado entre dos triángulos.



$$\begin{array}{ccccc} \text{Área del triángulo} & \geq & \text{Área del sector} & \geq & \text{Área del triángulo} \\ \frac{\tan \theta}{2} & \geq & \frac{\theta}{2} & \geq & \frac{\sin \theta}{2} \end{array}$$

Multiplicando cada expresión por $2/\sin \theta$ resulta

$$\frac{1}{\cos \theta} \geq \frac{\theta}{\sin \theta} \geq 1$$

tomando sus recíprocos e invirtiendo las desigualdades se obtiene:

$$\cos \theta \leq \frac{\sin \theta}{\theta} \leq 1.$$

PARA MAYOR INFORMACIÓN

Para encontrar más información sobre la función $f(x) = (\sin x)/x$, ver el artículo “The Function $(\sin x)/x$ ” de William B. Gearhart y Harris S. Schultz en *The College Mathematics Journal*.

Puesto que $\cos \theta = \cos(-\theta)$ y $(\sin \theta)/\theta = [\sin(-\theta)]/(-\theta)$, se concluye que esta desigualdad es válida para *todo* θ distinto de cero dentro del intervalo abierto $(-\pi/2, \pi/2)$. Por último, dado que $\lim_{\theta \rightarrow 0} \cos \theta = 1$ y $\lim_{\theta \rightarrow 0} 1 = 1$, se puede aplicar el teorema del encaje o teorema del emparedado para concluir que $\lim_{\theta \rightarrow 0} (\sin \theta)/\theta = 1$. La demostración del segundo límite se deja como ejercicio para el lector (ver el ejercicio 120).

EJEMPLO 9 Un límite en el que interviene una función trigonométrica

Encontrar el límite: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x}$.

Solución La sustitución directa tiene como resultado la forma indeterminada $0/0$. Para resolver este problema, se puede escribir $\tan x$ como $(\sin x)/(\cos x)$ y obtener

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \right) \left(\frac{1}{\cos x} \right).$$

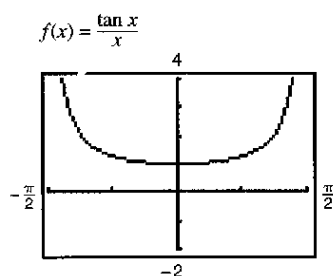
Ahora, puesto que

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\cos x} = 1$$

se puede obtener

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} &= \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \right) \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\cos x} \right) \\ &= (1)(1) \\ &= 1. \end{aligned}$$

(Ver la figura 1.23.)



El límite de $f(x)$ cuando x se aproxima a 0 es 1

Figura 1.23

EJEMPLO 10 Un límite en el que interviene una función trigonométrica

Encontrar el límite: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 4x}{x}$.

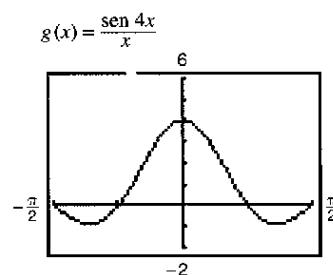
Solución La sustitución directa tiene como resultado la forma indeterminada $0/0$. Para resolver este problema, se puede escribir el límite como

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 4x}{x} = 4 \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 4x}{4x} \right). \quad \text{Multiplicar y dividir entre 4.}$$

Haciendo ahora $y = 4x$ y observando que $x \rightarrow 0$ si y sólo si $y \rightarrow 0$, se puede escribir

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 4x}{x} &= 4 \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 4x}{4x} \right) \\ &= 4 \left(\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sin y}{y} \right) \\ &= 4(1) \\ &= 4. \end{aligned}$$

(Ver la figura 1.24.)



El límite de $g(x)$ cuando x se aproxima a 0 es 4

Figura 1.24

TECNOLOGÍA Utilizar una calculadora para confirmar los límites de los ejemplos y conjunto de ejercicios. Por ejemplo, las figuras 1.23 y 1.24 muestran las gráficas de:

$$f(x) = \frac{\tan x}{x} \quad \text{y} \quad g(x) = \frac{\sin 4x}{x}.$$

Observar que la primera gráfica parece contener el punto $(0, 1)$ y la segunda al punto $(0, 4)$, lo cual respalda las conclusiones obtenidas en los ejemplos 9 y 10.

Ejercicios de la sección 1.3

En los ejercicios 1 a 4, utilizar una computadora para representar gráficamente la función y estimar los límites de manera visual.

1. $h(x) = x^2 - 5x$
 - a) $\lim_{x \rightarrow 5} h(x)$
 - b) $\lim_{x \rightarrow -1} h(x)$
2. $g(x) = \frac{12(\sqrt{x} - 3)}{x - 9}$
 - a) $\lim_{x \rightarrow 4} g(x)$
 - b) $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$
3. $f(x) = x \cos x$
 - a) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$
 - b) $\lim_{x \rightarrow \pi/3} f(x)$
4. $f(t) = t|t - 4|$
 - a) $\lim_{t \rightarrow 4} f(t)$
 - b) $\lim_{t \rightarrow -1} f(t)$

En los ejercicios 5 a 22, calcular el límite.

5. $\lim_{x \rightarrow 2} x^4$
6. $\lim_{x \rightarrow -2} x^3$
7. $\lim_{x \rightarrow 0} (2x - 1)$
8. $\lim_{x \rightarrow -3} (3x + 2)$
9. $\lim_{x \rightarrow 3} (x^2 + 3x)$
10. $\lim_{x \rightarrow 1} (-x^2 + 1)$
11. $\lim_{x \rightarrow -3} (2x^2 + 4x + 1)$
12. $\lim_{x \rightarrow 1} (3x^3 - 2x^2 + 4)$
13. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x}$
14. $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{2}{x + 2}$
15. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x - 3}{x^2 + 4}$
16. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{2x - 3}{x + 5}$
17. $\lim_{x \rightarrow 7} \frac{5x}{\sqrt{x} + 2}$
18. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x} + 1}{x - 4}$
19. $\lim_{x \rightarrow 3} \sqrt{x + 1}$
20. $\lim_{x \rightarrow 4} \sqrt[3]{x + 4}$
21. $\lim_{x \rightarrow -4} (x + 3)^2$
22. $\lim_{x \rightarrow 0} (2x - 1)^3$

En los ejercicios 23 a 26, encontrar los límites.

23. $f(x) = 5 - x$, $g(x) = x^3$
 - a) $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$
 - b) $\lim_{x \rightarrow 4} g(x)$
 - c) $\lim_{x \rightarrow 1} g(f(x))$
24. $f(x) = x + 7$, $g(x) = x^2$
 - a) $\lim_{x \rightarrow -3} f(x)$
 - b) $\lim_{x \rightarrow 4} g(x)$
 - c) $\lim_{x \rightarrow -3} g(f(x))$
25. $f(x) = 4 - x^2$, $g(x) = \sqrt{x + 1}$
 - a) $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$
 - b) $\lim_{x \rightarrow 3} g(x)$
 - c) $\lim_{x \rightarrow 1} g(f(x))$
26. $f(x) = 2x^2 - 3x + 1$, $g(x) = \sqrt[3]{x + 6}$
 - a) $\lim_{x \rightarrow 4} f(x)$
 - b) $\lim_{x \rightarrow 21} g(x)$
 - c) $\lim_{x \rightarrow 4} g(f(x))$

En los ejercicios 27 a 36, encontrar el límite de la función trigonométrica.

27. $\lim_{x \rightarrow \pi/2} \sin x$
28. $\lim_{x \rightarrow \pi} \tan x$
29. $\lim_{x \rightarrow 2} \cos \frac{\pi x}{3}$
30. $\lim_{x \rightarrow 1} \sin \frac{\pi x}{2}$
31. $\lim_{x \rightarrow 0} \sec 2x$
32. $\lim_{x \rightarrow \pi} \cos 3x$
33. $\lim_{x \rightarrow 5\pi/6} \sin x$
34. $\lim_{x \rightarrow 5\pi/3} \cos x$

$$35. \lim_{x \rightarrow 3} \tan\left(\frac{\pi x}{4}\right)$$

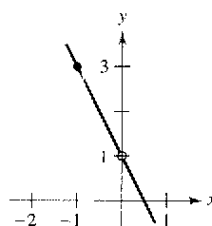
$$36. \lim_{x \rightarrow 7} \sec\left(\frac{\pi x}{6}\right)$$

En los ejercicios 37 a 40, utilizar la información que se expone para evaluar los límites.

37. $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = 2$
 $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = 3$
 - a) $\lim_{x \rightarrow c} [5g(x)]$
 - b) $\lim_{x \rightarrow c} [f(x) + g(x)]$
 - c) $\lim_{x \rightarrow c} [f(x)g(x)]$
 - d) $\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)}$
38. $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \frac{3}{2}$
 $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = \frac{1}{2}$
 - a) $\lim_{x \rightarrow c} [4f(x)]$
 - b) $\lim_{x \rightarrow c} [f(x) + g(x)]$
 - c) $\lim_{x \rightarrow c} [f(x)g(x)]$
 - d) $\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)}$
39. $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = 4$
 - a) $\lim_{x \rightarrow c} [f(x)]^3$
 - b) $\lim_{x \rightarrow c} \sqrt{f(x)}$
 - c) $\lim_{x \rightarrow c} [3f(x)]$
 - d) $\lim_{x \rightarrow c} [f(x)]^{3/2}$
40. $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = 27$
 - a) $\lim_{x \rightarrow c} \sqrt[3]{f(x)}$
 - b) $\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{18}$
 - c) $\lim_{x \rightarrow c} [f(x)]^2$
 - d) $\lim_{x \rightarrow c} [f(x)]^{2/3}$

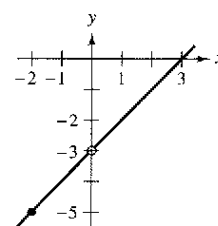
En los ejercicios 41 a 44, utilizar la gráfica para determinar el límite (si existe) de manera visual. Escribir una función más simple que coincida con la dada, salvo en un punto.

$$41. g(x) = \frac{-2x^2 + x}{x}$$



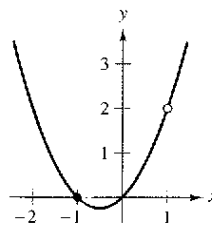
- a) $\lim_{x \rightarrow 1} g(x)$
- b) $\lim_{x \rightarrow -1} g(x)$

$$42. h(x) = \frac{x^2 - 3x}{x}$$



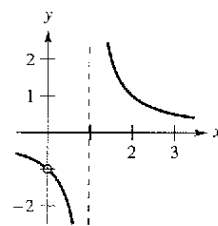
- a) $\lim_{x \rightarrow -2} h(x)$
- b) $\lim_{x \rightarrow 0} h(x)$

$$43. g(x) = \frac{x^3 - x}{x - 1}$$



- a) $\lim_{x \rightarrow 1} g(x)$
- b) $\lim_{x \rightarrow -1} g(x)$

$$44. f(x) = \frac{x}{x^2 - x}$$



- a) $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$
- b) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$

En los ejercicios 45 a 48, encontrar el límite de la función (si existe). Escribir una función más simple que coincida con la dada salvo en un punto. Utilizar una computadora para confirmar el resultado.

$$\begin{array}{ll} 45. \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - 1}{x + 1} & 46. \lim_{x \rightarrow -1} \frac{2x^2 - x - 3}{x + 1} \\ 47. \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 8}{x - 2} & 48. \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 + 1}{x + 1} \end{array}$$

En los ejercicios 49 a 62, encontrar el límite (si existe).

$$\begin{array}{ll} 49. \lim_{x \rightarrow 5} \frac{x - 5}{x^2 - 25} & 50. \lim_{x \rightarrow 2} \frac{2 - x}{x^2 - 4} \\ 51. \lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^2 + x - 6}{x^2 - 9} & 52. \lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 - 5x + 4}{x^2 - 2x - 8} \\ 53. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+5} - \sqrt{5}}{x} & 54. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2+x} - \sqrt{2}}{x} \\ 55. \lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x+5} - 3}{x - 4} & 56. \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x+1} - 2}{x - 3} \\ 57. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{[1/(3+x)] - (1/3)}{x} & 58. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{[1/(x+4)] - (1/4)}{x} \\ 59. \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{2(x+\Delta x) - 2x}{\Delta x} & 60. \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(x+\Delta x)^2 - x^2}{\Delta x} \\ 61. \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(x+\Delta x)^2 - 2(x+\Delta x) + 1 - (x^2 - 2x + 1)}{\Delta x} & \\ 62. \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(x+\Delta x)^3 - x^3}{\Delta x} & \end{array}$$

Análisis gráfico, numérico y analítico En los ejercicios 63 a 66, utilizar una computadora para representar gráficamente la función y estimar el límite. Emplear una tabla para respaldar la conclusión. Posteriormente, calcular el límite empleando métodos analíticos.

$$\begin{array}{ll} 63. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+2} - \sqrt{2}}{x} & 64. \lim_{x \rightarrow 16} \frac{4 - \sqrt{x}}{x - 16} \\ 65. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{[1/(2+x)] - (1/2)}{x} & 66. \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^5 - 32}{x - 2} \end{array}$$

En los ejercicios 67 a 78, determinar el límite (si existe) de la función trigonométrica.

$$\begin{array}{ll} 67. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{5x} & 68. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3(1 - \cos x)}{x} \\ 69. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x(1 - \cos x)}{2x^2} & 70. \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\cos \theta \tan \theta}{\theta} \\ 71. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x}{x} & 72. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan^2 x}{x} \\ 73. \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(1 - \cos h)^2}{h} & 74. \lim_{\phi \rightarrow \pi} \phi \sec \phi \\ 75. \lim_{x \rightarrow \pi/2} \frac{\cos x}{\cot x} & 76. \lim_{x \rightarrow \pi/4} \frac{1 - \tan x}{\sin x - \cos x} \\ 77. \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin 3t}{2t} & \\ 78. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{\sin 3x} \left[\text{Sugerencia: Encontrar } \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2 \sin 2x}{2x} \right) \left(\frac{3x}{3 \sin 3x} \right) \right] & \end{array}$$

Análisis gráfico, numérico y analítico En los ejercicios 79 a 82, utilizar una computadora para representar gráficamente la función y estimar el límite. Emplear una tabla para respaldar la conclusión. Posteriormente, calcular el límite empleando métodos analíticos.

$$\begin{array}{ll} 79. \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin 3t}{t} & 80. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{2x^2} \\ 81. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x^2}{x} & 82. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{\sqrt[3]{x}} \end{array}$$

En los ejercicios 83 a 86, encontrar $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$.

$$\begin{array}{ll} 83. f(x) = 2x + 3 & 84. f(x) = \sqrt{x} \\ 85. f(x) = \frac{4}{x} & 86. f(x) = x^2 - 4x \end{array}$$

En los ejercicios 87 y 88, utilizar el teorema del encaje o teorema del emparedado para calcular $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$.

$$\begin{array}{ll} 87. c = 0 & 4 - x^2 \leq f(x) \leq 4 + x^2 \\ 88. c = a & b - |x - a| \leq f(x) \leq b + |x - a| \end{array}$$

En los ejercicios 89 a 94, utilizar una computadora para representar gráficamente la función dada y las ecuaciones $y = |x|$ y $y = -|x|$ en una misma ventana. Usando las gráficas para visualizar el teorema del encaje o del emparedado, calcular $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.

$$\begin{array}{ll} 89. f(x) = x \cos x & 90. f(x) = |x \sin x| \\ 91. f(x) = |x| \sin x & 92. f(x) = |x| \cos x \\ 93. f(x) = x \sin \frac{1}{x} & 94. h(x) = x \cos \frac{1}{x} \end{array}$$

Desarrollo de conceptos

95. En el contexto del cálculo de límites, analizar qué se quiere decir mediante las funciones que concuerdan salvo en un punto.
96. Elaborar un ejemplo de funciones que concuerdan salvo en un punto.
97. ¿Qué se quiere decir con indeterminación o forma indeterminada?
98. Explicar el teorema del encaje o teorema del emparedado.

99. Redacción Utilizar una computadora para hacer la representación gráfica de

$$f(x) = x, \quad g(x) = \sin x, \quad \text{y} \quad h(x) = \frac{\sin x}{x}$$

en la misma ventana. Comparar las magnitudes de $f(x)$ y $g(x)$ cuando x se acerca a 0. Utilizar la comparación para escribir un breve párrafo en el que se explique por qué

$$\lim_{x \rightarrow 0} h(x) = 1.$$

100. **Redacción** Utilizar una computadora para graficar

$$f(x) = x, \quad g(x) = \sin^2 x, \quad \text{y} \quad h(x) = \frac{\sin^2 x}{x}$$

en la misma ventana. Comparar las magnitudes de $f(x)$ y $g(x)$ cuando x se acerca a 0. Utilizar la comparación para escribir un breve párrafo en el que se explique por qué

$$\lim_{x \rightarrow 0} h(x) = 0$$

Objeto en caída libre En los ejercicios 101 y 102, utilizar la función de posición $s(t) = -16t^2 + 1\,000$, que da la altura (en pies) de un objeto que lleva cayendo t segundos desde una altura de 1 000 pies. La velocidad en el instante $t = a$ segundos está dada por

$$\lim_{t \rightarrow a} \frac{s(a) - s(t)}{a - t}.$$

101. Si a un albañil se le cae una herramienta desde una altura de 1 000 pies, ¿a qué velocidad estará cayendo luego de 5 segundos?
102. Si a un albañil se le cae una herramienta desde una altura de 1 000 pies, ¿cuánto tiempo tardará ésta en llegar al suelo? ¿A qué velocidad se producirá el impacto?

Objeto en caída libre En los ejercicios 103 y 104, utilizar la función de posición $s(t) = -4.9t^2 + 150$, que da la altura (en metros) de un objeto que cae desde una altura de 150 m. La velocidad en el instante $t = a$ segundos está dada por

$$\lim_{t \rightarrow a} \frac{s(a) - s(t)}{a - t}.$$

103. Determinar la velocidad del objeto cuando $t = 3$.
104. ¿A qué velocidad golpeará el suelo?
105. Encontrar dos funciones f y g tales que $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ y $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$ no existan, pero sí $\lim_{x \rightarrow 0} [f(x) + g(x)]$.
106. Demostrar que si $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ existe y $\lim_{x \rightarrow 0} [f(x) + g(x)]$ no existe, entonces $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$ tampoco existe.
107. Demostrar la propiedad 1 del teorema 1.1.
108. Demostrar la propiedad 3 del teorema 1.1. (Se puede utilizar la propiedad 3 del teorema 1.2.)
109. Demostrar la propiedad 1 del teorema 1.2.
110. Demostrar que si $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = 0$, entonces $\lim_{x \rightarrow c} |f(x)| = 0$.
111. Demostrar que si $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = 0$ y $|g(x)| = M$ para un número fijo M y todas las $x \neq c$, entonces $\lim_{x \rightarrow c} f(x)g(x) = 0$.
112. a) Demostrar que si $\lim_{x \rightarrow c} |f(x)| = 0$, entonces $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = 0$.
(Nota: Este ejercicio es inverso al del problema 110.)
b) Demostrar que si $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$ entonces $\lim_{x \rightarrow c} |f(x)| = |L|$.
[Sugerencia: Utilizar la desigualdad $||f(x)| - |L|| \leq |f(x) - L|$.]

¿Verdadero o falso? En los ejercicios 113 a 118, determinar si la afirmación es verdadera o falsa. Si es falsa explicar por qué o proporcionar un ejemplo que lo demuestre.

113. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x} = 1$

114. $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sec x}{x} = 1$

115. Si $f(x) = g(x)$ para todos los números reales distintos a $x = 0$, y $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = L$, entonces $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = L$.

116. Si $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$, entonces $f(c) = L$.

117. $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 3$, donde $f(x) = \begin{cases} 3, & x \leq 2 \\ 0, & x > 2 \end{cases}$

118. Si $f(x) < g(x)$ para todas las $x \neq a$, entonces $\lim_{x \rightarrow a} f(x) < \lim_{x \rightarrow a} g(x)$.

119. **Para pensar** Encontrar una función f que muestre que el recíproco del ejercicio 112b no es verdadero. [Sugerencia: Buscar una función f tal que $\lim_{x \rightarrow c} |f(x)| = |L|$, pero donde $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$ no exista.]

120. Demostrar la segunda parte del teorema 1.9 probando que

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x} = 0.$$

121. Sean $f(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } x \text{ es racional} \\ 1, & \text{si } x \text{ es irracional} \end{cases}$

y

$$g(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } x \text{ es racional} \\ x, & \text{si } x \text{ es irracional.} \end{cases}$$

Calcular (si es posible) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ y $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$.

122. **Razonamiento gráfico** Considerar $f(x) = \frac{\sec x - 1}{x^2}$.

- Determinar el dominio de f .
- Utilizar una computadora para hacer la representación gráfica de f . ¿Resulta evidente el dominio de f a partir de la gráfica? Si no es así, explicar por qué.
- Utilizar la gráfica f para calcular $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.
- Confirmar la respuesta del apartado c) utilizando el método analítico.

123. **Aproximación**

a) Calcular $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$.

- Utilizar el resultado del apartado anterior para obtener la aproximación $\cos x \approx 1 - \frac{1}{2}x^2$ para x cercanas a 0.
- Aplicar el resultado del apartado b) para estimar $\cos(0.1)$.
- Utilizar una computadora para estimar $\cos(0.1)$ con cuatro decimales. Comparar el resultado con el del apartado c).

124. **Para pensar** Al utilizar un dispositivo tecnológico para generar una tabla con el fin de estimar $\lim_{x \rightarrow 0} ((\sin x)/x)$, un estudiante saca en conclusión que el límite, y no 1, era 0.01745. Determinar la probable causa del error.

Sección 1.4

Continuidad y límites laterales o unilaterales

- Determinar la continuidad en un punto y en un intervalo abierto.
- Determinar límites laterales o unilaterales y continuidad en un intervalo cerrado.
- Usar propiedades de continuidad.
- Comprender y aplicar el teorema del valor intermedio.

Continuidad en un punto y en un intervalo abierto

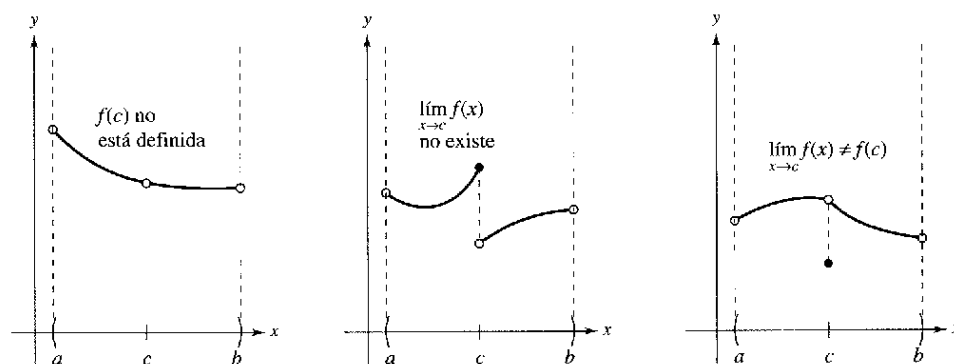
En matemáticas, el término *continuo* tiene el mismo significado que en su uso cotidiano. Decir, de manera informal, que una función es continua en $x = c$ significa que no hay interrupción de la gráfica de f en c . Es decir, la gráfica no tiene saltos o huecos en c . En la figura 1.25 se identifican tres valores de x en los que la gráfica de f no es continua. En los demás puntos del intervalo (a, b) , la gráfica de f no sufre interrupciones y es **continua**.

De modo informal, se podría decir que una función es *continua* en un intervalo abierto si su gráfica se puede dibujar sin levantar el lápiz del papel. Utilizar una computadora para representar gráficamente las siguientes funciones en el intervalo indicado. A la vista de las gráficas, ¿qué funciones se dice que son continuas en dicho intervalo? ¿Se puede confiar en los resultados obtenidos gráficamente? Explicar el razonamiento.

Función	Intervalo
a) $y = x^2 + 1$	$(-3, 3)$
b) $y = \frac{1}{x-2}$	$(-3, 3)$
c) $y = \frac{\sin x}{x}$	$(-\pi, \pi)$
d) $y = \frac{x^2 - 4}{x + 2}$	$(-3, 3)$
e) $y = \begin{cases} 2x - 4, & x \leq 0 \\ x + 1, & x > 0 \end{cases}$	$(-3, 3)$

PARA MAYOR INFORMACIÓN

Para obtener más información sobre el concepto de continuidad, ver el artículo "Leibniz and the Spell of the Continuous" de Hardy Grant en *The College Mathematics Journal*.



Existen tres condiciones para las que la gráfica de f no es continua en $x = c$

Figura 1.25

En la figura 1.25, parece que la continuidad en $x = c$ puede destruirse mediante cualquiera de las siguientes condiciones.

1. La función no está definida en $x = c$.
2. No existe el límite de $f(x)$ en $x = c$.
3. El límite de $f(x)$ en $x = c$ existe, pero no es igual a $f(c)$.

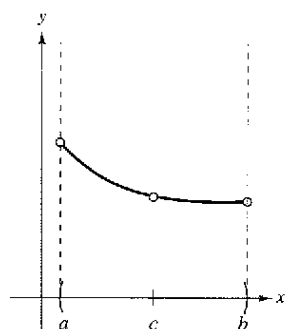
Si no se da *ninguna* de las tres condiciones anteriores, se dice que la función f es **continua en c** , como lo señala la importante definición que sigue.

Definición de continuidad

Continuidad en un punto: Una función f es **continua en c** si se satisfacen las tres condiciones siguientes:

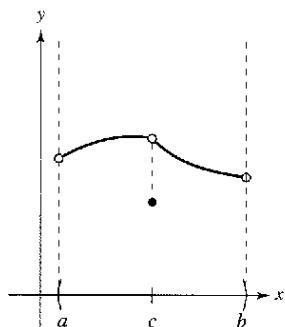
1. $f(c)$ está definida.
2. $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$ existe.
3. $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$.

Continuidad en un intervalo abierto: Una función es **continua en un intervalo abierto (a, b)** si es continua en cada punto del intervalo. Una función continua en la recta de los números reales enteros $(-\infty, \infty)$ es **continua en todas partes**.



a) Discontinuidad evitable o removible

b) Discontinuidad inevitable o no removible

c) Discontinuidad evitable o removible
Figura 1.26

Considerar un intervalo abierto I que contiene un número real c . Si una función f está definida en I (excepto, posiblemente, en c) y no es continua en c , se dice que f tiene una **discontinuidad** en c . Las discontinuidades se clasifican en dos categorías: **evitables o removibles** e **inevitables o no removibles**. Se dice que una discontinuidad en c es evitable o removible si f se puede hacer continua definiendo (o redefiniendo) apropiadamente $f(c)$. Por ejemplo, las funciones en las figuras 1.26a y c presentan discontinuidades evitables o removibles en c , mientras que la de la figura 1.26b presenta una discontinuidad inevitable o no removible en c .

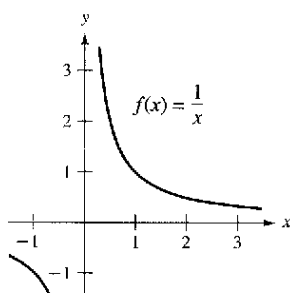
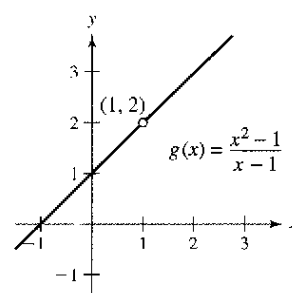
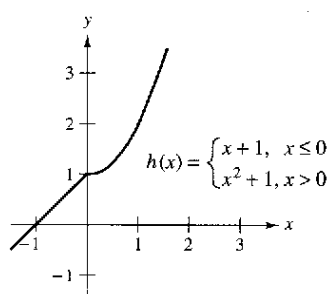
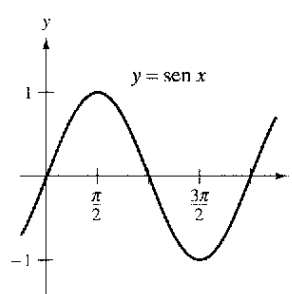
EJEMPLO 1 Continuidad de una función

Analizar la continuidad de cada función.

$$a) f(x) = \frac{1}{x} \quad b) g(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1} \quad c) h(x) = \begin{cases} x + 1, & x \leq 0 \\ x^2 + 1, & x > 0 \end{cases} \quad d) y = \sin x$$

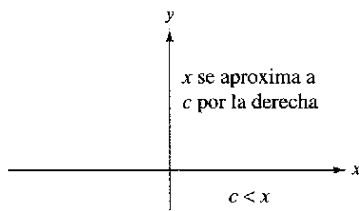
Solución

- a) El dominio de f lo constituyen todos los números reales distintos de cero. A partir del teorema 1.3, se puede concluir que f es continua en todos los valores de x de su dominio. En $x = 0$, f tiene una discontinuidad inevitable, como se muestra en la figura 1.27a. En otras palabras, no hay modo de definir $f(0)$ para hacer que la nueva función sea continua en $x = 0$.
- b) El dominio de g lo constituyen todos los números reales excepto $x = 1$. Aplicando el teorema 1.3, se puede concluir que g es continua en todos los valores de x de su dominio. En $x = 1$, la función presenta una discontinuidad evitable, como se muestra en la figura 1.27b. Si $g(1)$ se define como 2, la "nueva" función es continua para todos los números reales.
- c) El dominio de h está formado por todos los números reales. La función h es continua en $(-\infty, 0)$ y en $(0, \infty)$, y puesto que $\lim_{x \rightarrow 0} h(x) = 1$, h es continua en toda la recta real, como ilustra la figura 1.27c.
- d) El dominio de y está conformado por todos los números reales. Del teorema 1.6, se puede concluir que la función es continua en todo su dominio $(-\infty, \infty)$, como se muestra en la figura 1.27d.

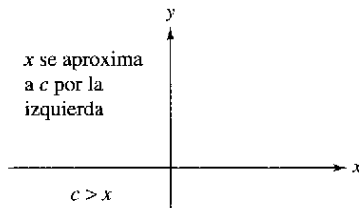
a) Discontinuidad inevitable o no removible en $x = 0$ b) Discontinuidad evitable o removible en $x = 1$ c) Continua en toda la recta real
Figura 1.27

d) Continua en toda la recta real

AYUDA DE ESTUDIO Algunas veces se llama a la función del ejemplo 1a "discontinua". Pero se ha encontrado que esta terminología es confusa. Es preferible decir que la función es discontinua o mejor que es una discontinuidad en $x = 0$.



a) Límite por la derecha



b) Límite por la izquierda

Figura 1.28

Límites laterales y continuidad en un intervalo cerrado

Para comprender la noción de continuidad en un intervalo cerrado, es necesario estudiar antes un tipo diferente de límite, llamado **límite lateral**. Por ejemplo, el **límite por la derecha** significa que x se aproxima a c por valores superiores a c (ver la figura 1.28a). Este límite se denota

$$\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = L.$$

Límite por la derecha.

Del mismo modo, el **límite por la izquierda** significa que x se aproxima a c por valores inferiores a c (ver la figura 1.28b). Este límite se denota

$$\lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = L.$$

Límite por la izquierda.

Los límites laterales son útiles al calcular límites de funciones que contienen raíces. Por ejemplo, si n es un entero dado

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt[n]{x} = 0.$$

EJEMPLO 2 Un límite lateral

Encontrar el límite de $f(x) = \sqrt{4 - x^2}$ cuando x se aproxima a -2 por la derecha.

Solución Como se muestra en la figura 1.29, el límite cuando x se aproxima a -2 por la derecha es

$$\lim_{x \rightarrow -2^+} \sqrt{4 - x^2} = 0.$$

Los límites laterales pueden usarse para investigar el comportamiento de las **funciones escalón**. Un tipo común de función escalón es la **función parte entera o mayor entero** $\lfloor x \rfloor$, que se define como

$$\lfloor x \rfloor = \text{mayor entero } n \text{ tal que } n \leq x$$

Función mayor entero.

Por ejemplo, $\lfloor 2.5 \rfloor = 2$ y $\lfloor -2.5 \rfloor = -3$.

EJEMPLO 3 La función parte entera o mayor entero

Calcular el límite de la función parte entera o mayor entero $f(x) = \lfloor x \rfloor$ cuando x tiende a 0 por la izquierda y cuando x tiende a 0 por la derecha.

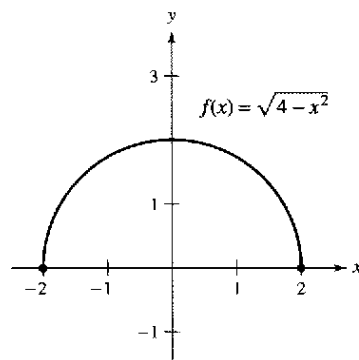
Solución Como se muestra en la figura 1.30, el límite cuando x se aproxima a 0 por la izquierda está dado por

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \lfloor x \rfloor = -1$$

mientras que el límite cuando x se aproxima a 0 por la derecha está dado por

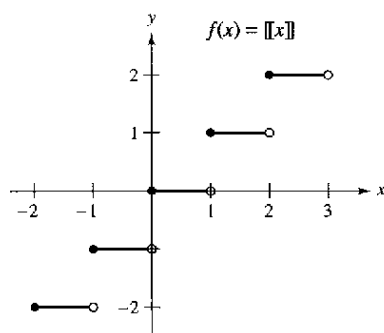
$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \lfloor x \rfloor = 0.$$

La función parte entera o mayor entero no es continua en 0 debido a que los límites por la izquierda y por la derecha en ese punto son diferentes. Mediante un razonamiento similar, se puede concluir que la función parte entera o mayor entero tiene una discontinuidad en cualquier entero n .



El límite de $f(x)$ cuando x se aproxima a -2 por la derecha es 0

Figura 1.29



Función parte entera o mayor entero
Figura 1.30

Cuando el límite por la izquierda no es igual al límite por la derecha, el límite (bilateral) *no existe*, como lo explica el siguiente teorema. Su demostración se obtiene directamente de la definición de límite lateral.

TEOREMA 1.10 Existencia de un límite

Si f es una función y c y L son números reales, el límite de $f(x)$ cuando x se aproxima a c es L si y sólo si

$$\lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = L \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = L.$$

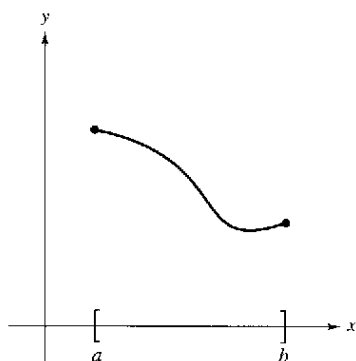
El concepto de límite lateral permite extender la definición de continuidad a los intervalos cerrados. Básicamente, se dice que una función es continua en un intervalo cerrado si es continua en el interior del intervalo y posee continuidad lateral en los extremos. Esto se enuncia de manera formal como sigue.

Definición de continuidad en un intervalo cerrado

Una función f es **continua en un intervalo cerrado** $[a, b]$ si es continua en el intervalo abierto (a, b) y

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a) \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = f(b).$$

La función f es **continua por la derecha en a** y **continua por la izquierda en b** (ver la figura 1.31).



Función continua en un intervalo cerrado
Figura 1.31

Se pueden establecer definiciones análogas para incluir la continuidad en intervalos con la forma $(a, b]$ o $[a, b)$, que no son abiertos ni cerrados, o en intervalos infinitos. Por ejemplo, la función

$$f(x) = \sqrt{x}$$

es continua en el intervalo infinito $[0, \infty)$, y la función

$$g(x) = \sqrt{2-x}$$

es continua en el intervalo $(-\infty, 2]$.

EJEMPLO 4 Continuidad en un intervalo cerrado

Analizar la continuidad de $f(x) = \sqrt{1-x^2}$.

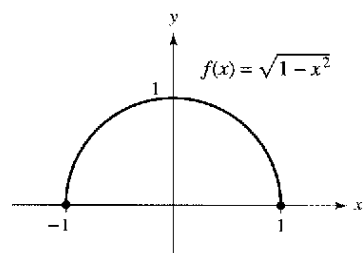
Solución El dominio de f es el intervalo cerrado $[-1, 1]$. En todos los puntos del intervalo abierto $(-1, 1)$, la continuidad de f obedece a los teoremas 1.4 y 1.5. Además, dado que

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} \sqrt{1-x^2} = 0 = f(-1) \quad \text{Continua por la derecha,}$$

y

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \sqrt{1-x^2} = 0 = f(1) \quad \text{Continua por la izquierda,}$$

se puede concluir que f es continua en el intervalo cerrado $[-1, 1]$, como se ilustra en la figura 1.32.



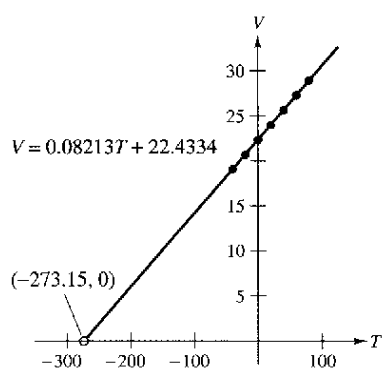
Función continua en $[-1, 1]$
Figura 1.32

El siguiente ejemplo muestra cómo se puede aplicar un límite lateral con el fin de determinar el cero absoluto en la escala Kelvin.

EJEMPLO 5 Ley de Charles y cero absoluto

En la escala Kelvin, el *cero absoluto* es la temperatura 0 K. A pesar de que se han obtenido temperaturas de aproximadamente 0.0001 K en laboratorio, nunca se ha alcanzado el cero absoluto. De hecho, existen evidencias que sugieren la imposibilidad de alcanzar el cero absoluto. ¿Cómo determinaron los científicos que 0 K es el “límite inferior” de la temperatura de la materia? ¿Cuál es el cero absoluto en la escala Celsius?

Solución La determinación del cero absoluto proviene del trabajo del físico francés Jacques Charles (1746-1823), quien descubrió que el volumen de un gas a presión constante crece de manera lineal con respecto a la temperatura. En la tabla siguiente se ilustra la relación entre volumen y temperatura. Una mol de hidrógeno se mantiene a una presión constante de una atmósfera; el volumen V se mide en litros y la temperatura T se mide en grados Celsius.



El volumen del hidrógeno gaseoso depende de su temperatura
Figura 1.33

T	-40	-20	0	20	40	60	80
V	19.1482	20.7908	22.4334	24.0760	25.7186	27.3612	29.0038

En la figura 1.33 se muestran los puntos representados en la tabla. Empleando dichos puntos, también se puede determinar que T y V se relacionan a través de la ecuación lineal

$$V = 0.08213T + 22.4334 \quad \text{o} \quad T = \frac{V - 22.4334}{0.08213}.$$

Mediante el razonamiento de que el volumen del gas puede tender a 0 (pero nunca ser igual o menor que cero) se puede concluir que la “temperatura mínima posible” se obtiene por medio de

$$\begin{aligned} \lim_{V \rightarrow 0^+} T &= \lim_{V \rightarrow 0^+} \frac{V - 22.4334}{0.08213} \\ &= \frac{0 - 22.4334}{0.08213} && \text{Sustitución directa.} \\ &\approx -273.15. \end{aligned}$$

De tal manera, el cero absoluto en la escala Kelvin (0 K) es de aproximadamente -273.15° en la escala Celsius.

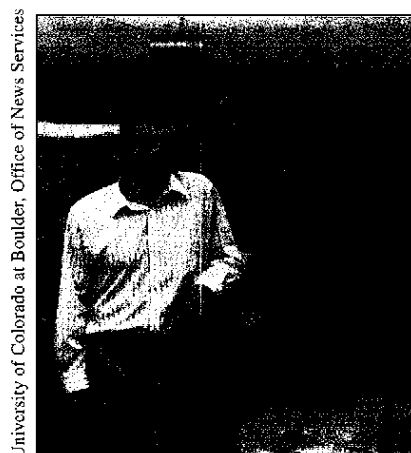
La tabla que se encuentra a continuación muestra las temperaturas del ejemplo 5, en la escala Fahrenheit. Repetir la solución del ejemplo 5 utilizando estas temperaturas y volúmenes. Utilizar el resultado para determinar el valor del cero absoluto en la escala Fahrenheit.

T	-40	-4	32	68	104	140	176
V	19.1482	20.7908	22.4334	24.0760	25.7186	27.3612	29.0038

NOTA La Ley de Charles para los gases (suponiendo una presión constante) puede enunciarse como

$$V = RT \quad \text{Ley de Charles.}$$

donde V es el volumen, R es una constante y T es la temperatura. En este enunciado de la ley, ¿qué propiedad debe tener la escala de temperaturas?



En 1995, los físicos Carl Weiman y Eric Cornell, de la Universidad de Colorado en Boulder, utilizaron láser y evaporación para producir un gas superfrio en el que los átomos se superponen. Este gas se denomina condensado Bose-Einstein. “Estuvimos a menos de una millonésima de grado del cero absoluto”, informó Wieman. (Fuente: *Time Magazine*, 10 de abril, 2000)



AUGUSTIN-LOUIS CAUCHY (1789-1857)

El concepto de función continua fue presentado por vez primera por Augustin-Louis Cauchy en 1821. La definición expuesta en su texto *Cours d'Analyse* establecía que las pequeñas modificaciones indefinidas en y eran resultado de las pequeñas modificaciones indefinidas en x . "... $f(x)$ será una función *continua* si... los valores numéricos de la diferencia $f(x + \alpha) - f(x) = 0$ de forma indefinida con los de α ..."

Propiedades de la continuidad

Cada una de las propiedades de los límites analizadas en la sección 1.3 genera una propiedad correspondiente relativa a la continuidad de una función. Por ejemplo, el teorema 1.11 es consecuencia directa del teorema 1.2.

TEOREMA 1.11 Propiedades de la continuidad

Si b es un número real y f y g son continuas en $x = c$, entonces las siguientes funciones también son continuas en c .

1. Múltiplo escalar: bf
2. Suma y diferencia: $f \pm g$
3. Producto: fg
4. Cociente: $\frac{f}{g}$, si $g(c) \neq 0$

Las funciones de los tipos siguientes son continuas en sus dominios.

1. Funciones polinómicas: $p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$
2. Funciones racionales: $r(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$, $q(x) \neq 0$
3. Funciones radicales: $f(x) = \sqrt[n]{x}$
4. Funciones trigonométricas: $\sin x$, $\cos x$, $\tan x$, $\cot x$, $\sec x$, $\csc x$

Combinando el teorema 1.11 con esta síntesis, se puede concluir que una gran variedad de funciones elementales son continuas en sus dominios.

EJEMPLO 6 Aplicación de las propiedades de la continuidad

Por el teorema 1.11, cada una de las siguientes funciones es continua en todos los puntos de su dominio.

$$f(x) = x + \sin x, \quad f(x) = 3 \tan x, \quad f(x) = \frac{x^2 + 1}{\cos x}$$

El siguiente teorema, consecuencia del teorema 1.5, permite determinar la continuidad de funciones *compuestas*, como

$$f(x) = \sin 3x, \quad f(x) = \sqrt{x^2 + 1}, \quad f(x) = \tan \frac{1}{x}.$$

TEOREMA 1.12 Continuidad de una función compuesta

Si g es continua en c y f es continua en $g(c)$, entonces la función compuesta dada por $(f \circ g)(x) = f(g(x))$ es continua en c .

Una consecuencia del teorema 1.12 es que si f y g satisfacen las condiciones señaladas, es posible determinar que el límite de $f(g(x))$ cuando x se aproxima a c es

$$\lim_{x \rightarrow c} f(g(x)) = f(g(c)).$$

EJEMPLO 7 Prueba de la continuidad

Describir el intervalo o intervalos donde es continua cada función.

$$a) f(x) = \tan x \quad b) g(x) = \begin{cases} \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases} \quad c) h(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

Solución

a) La función tangente $f(x) = \tan x$ no está definida en

$$x = \frac{\pi}{2} + n\pi \quad \text{donde } n \text{ es un entero.}$$

En todos los demás puntos es continua. De tal modo, $f(x) = \tan x$ es continua en todos los intervalos abiertos

$$\dots, \left(-\frac{3\pi}{2}, -\frac{\pi}{2}\right), \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right), \left(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right), \dots$$

como muestra la figura 1.34a.

b) Puesto que $y = 1/x$ es continua excepto en $x = 0$ y la función seno es continua para todos los valores reales de x , resulta que $y = \sin(1/x)$ es continua en todos los valores reales salvo en $x = 0$. En $x = 0$, no existe el límite de $g(x)$ (ver el ejemplo 5 de la sección 1.2). Por tanto, g es continua en los intervalos $(-\infty, 0)$ y $(0, \infty)$, como se muestra en la figura 1.34b.

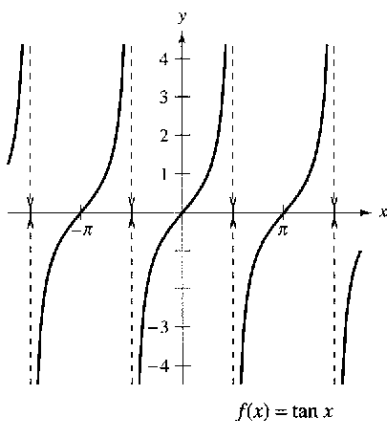
c) Esta función es parecida a la del apartado b), con excepción de que las oscilaciones están amortiguadas por el factor x . Aplicando el teorema del encaje o teorema del emparedado, se obtiene

$$-|x| \leq x \sin \frac{1}{x} \leq |x|, \quad x \neq 0$$

y se puede concluir que

$$\lim_{x \rightarrow 0} h(x) = 0.$$

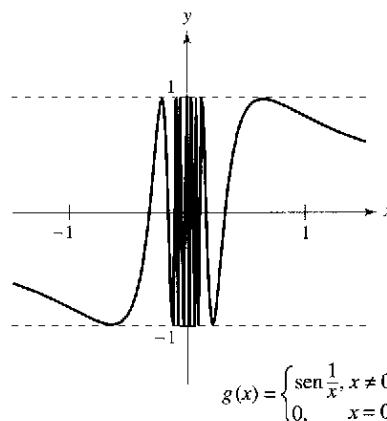
De tal manera, h es continua en toda la recta real, como se muestra en la figura 1.34c.



$f(x) = \tan x$

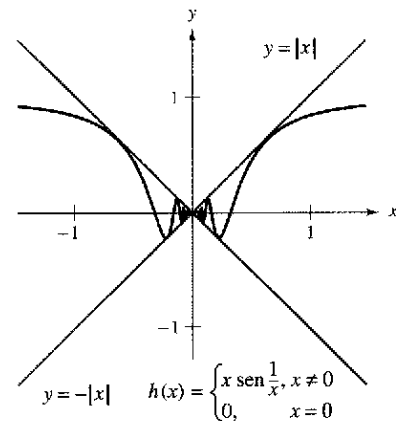
a) f es continua en cada intervalo abierto de su dominio

Figura 1.34



$$g(x) = \begin{cases} \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

b) g es continua en $(-\infty, 0)$ y $(0, \infty)$



$$h(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

c) h es continua en toda la recta real

Teorema del valor intermedio

El teorema 1.13 es un importante teorema relativo al comportamiento de las funciones continuas en un intervalo cerrado.

TEOREMA 1.13 Teorema del valor intermedio

Si f es continua en el intervalo cerrado $[a, b]$ y k es cualquier número entre $f(a)$ y $f(b)$, existe al menos un número c en $[a, b]$ tal que

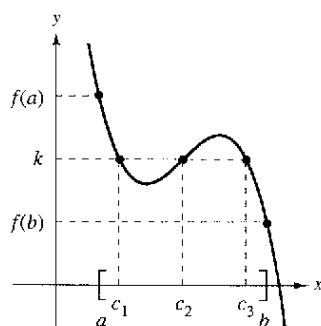
$$f(c) = k.$$

NOTA El teorema del valor intermedio asegura que existe al menos un c , pero no proporciona un método para encontrarla. Tales teoremas se denominan **teoremas de existencia**.

Al consultar un libro de cálculo avanzado, se observará que la demostración de este teorema se basa en una propiedad de los números reales denominada “completitud”. El teorema del valor intermedio establece que para una función continua f , si x recorre todos los valores desde a hasta b , entonces $f(x)$ debe asumir todos los valores entre $f(a)$ y $f(b)$.

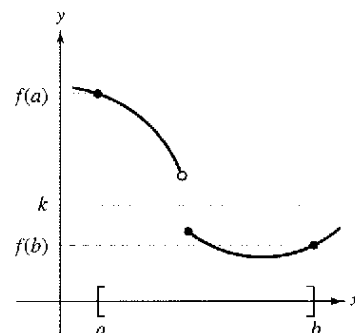
Como ejemplo sencillo de este hecho, tomar en cuenta la estatura de las personas. Supongamos que una niña medía 1.52 m al cumplir 13 años y 1.70 m al cumplir 14 años, entonces, para cualquier altura h entre 1.52 y 1.70 m, debe existir algún momento t en el que su estatura fue exactamente de h . Esto parece razonable debido a que el crecimiento humano es continuo y la estatura de una persona no cambia de un valor a otro en forma abrupta.

El teorema del valor intermedio garantiza la existencia de *al menos* un número c en el intervalo cerrado $[a, b]$. Puede, claro está, haber más de uno, tal que $f(c) = k$, como se muestra en la figura 1.35. Una función discontinua no necesariamente manifiesta la propiedad del valor intermedio. Por ejemplo, la gráfica de la función discontinua de la figura 1.36 salta sobre la recta horizontal dada por $y = k$, sin que exista valor alguno para c en $[a, b]$, tal que $f(c) = k$.



f es continua en $[a, b]$
[Existen 3 números c tales que $f(c) = k$]

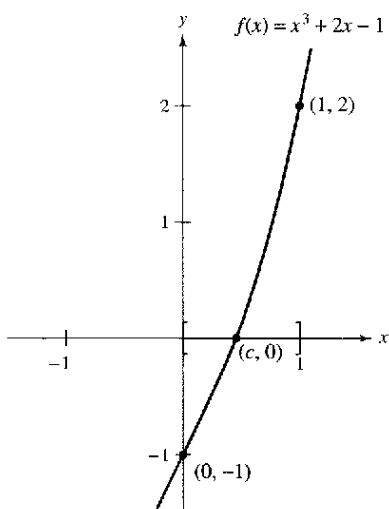
Figura 1.35



f no es continua en $[a, b]$
[No existen números c tales que $f(c) = k$]

Figura 1.36

El teorema del valor intermedio suele emplearse para localizar los ceros de una función continua en un intervalo cerrado. De manera más específica, si f es continua en $[a, b]$ y $f(a)$ y $f(b)$ tienen signo distinto, entonces el teorema nos garantiza la existencia de por lo menos un cero de f en el intervalo cerrado $[a, b]$.



f es continua en $[0, 1]$ con $f(0) < 0$ y $f(1) > 0$

Figura 1.37

EJEMPLO 8 Una aplicación del teorema del valor intermedio

Utilizar el teorema del valor intermedio para demostrar que la función polinómica $f(x) = x^3 + 2x - 1$ tiene un cero en el intervalo $[0, 1]$.

Solución Observar que f es continua en el intervalo cerrado $[0, 1]$. Dado que

$$f(0) = 0^3 + 2(0) - 1 = -1 \quad \text{y} \quad f(1) = 1^3 + 2(1) - 1 = 2$$

resulta que $f(0) < 0$ y $f(1) > 0$. Por tanto, se puede aplicar el teorema del valor intermedio y concluir que debe existir algún c en $[0, 1]$ tal que

$$f(c) = 0 \quad f \text{ tiene un cero en el intervalo cerrado } [0, 1].$$

como se muestra en la figura 1.37.

El **método de bisección** para estimar los ceros reales de una función continua es parecido al método empleado en el ejemplo 8. Si se sabe que existe un cero en el intervalo cerrado $[a, b]$, dicho cero debe pertenecer al intervalo $[a, (a + b)/2]$ o $[(a + b)/2, b]$. A partir del signo de $f((a + b)/2)$, se puede determinar cuál intervalo contiene al cero. Mediante bisecciones sucesivas del intervalo, se puede “atrapar” al cero de la función.

TECNOLOGÍA También se puede usar el *zoom* de una calculadora gráfica para estimar los ceros reales de una función continua. Aumentando repetidas veces en la zona donde la gráfica corta al eje x y ajustando la escala de dicho eje, se puede estimar el cero de la función con la precisión deseada. El cero de $x^3 + 2x - 1$ es alrededor de 0.453, como se muestra en la figura 1.38.

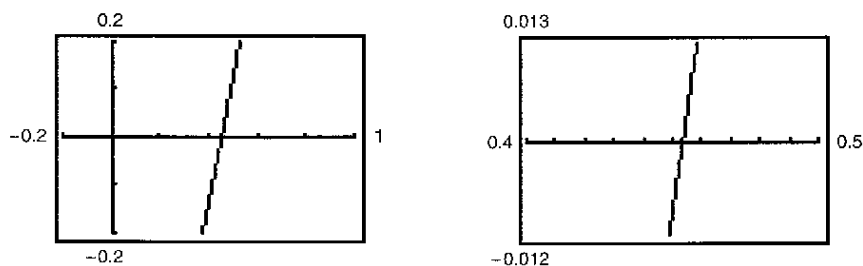


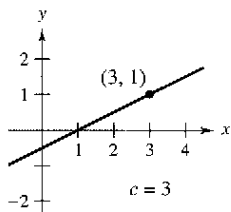
Figura 1.38 Aplicación del zoom al cero de $f(x) = x^3 + 2x - 1$

Ejercicios de la sección 1.4

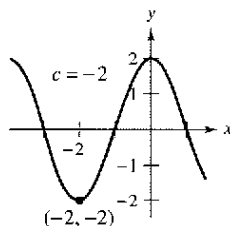
En los ejercicios 1 a 6, utilizar una computadora gráfica para determinar el límite y analizar la continuidad de la función.

a) $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x)$ b) $\lim_{x \rightarrow c^-} f(x)$ c) $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$

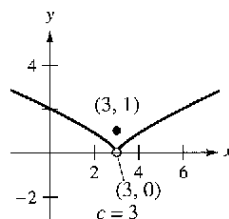
1.



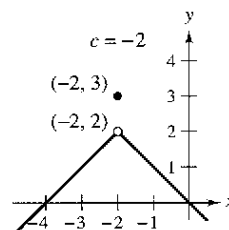
2.



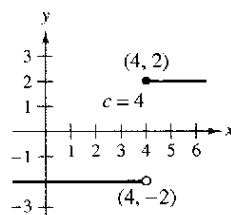
3.



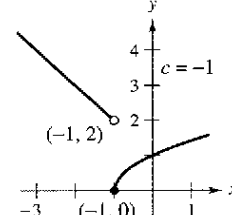
4.



5.



6.



En los ejercicios 7 a 24, calcular el límite (si existe); si no existe, explicar por qué.

7. $\lim_{x \rightarrow 5^-} \frac{x-5}{x^2-25}$

8. $\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{2-x}{x^2-4}$

9. $\lim_{x \rightarrow -3^-} \frac{x}{\sqrt{x^2-9}}$

10. $\lim_{x \rightarrow 4^-} \frac{\sqrt{x}-2}{x-4}$

11. $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|x|}{x}$

12. $\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{|x-2|}{x-2}$

13. $\lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{\frac{1}{x+\Delta x} - \frac{1}{x}}{\Delta x}$

14. $\lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{(x+\Delta x)^2 + x + \Delta x - (x^2 + x)}{\Delta x}$

15. $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$, donde $f(x) = \begin{cases} \frac{x+2}{2}, & x \leq 3 \\ \frac{12-2x}{3}, & x > 3 \end{cases}$

16. $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$, donde $f(x) = \begin{cases} x^2 - 4x + 6, & x < 2 \\ -x^2 + 4x - 2, & x \geq 2 \end{cases}$

17. $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$, donde $f(x) = \begin{cases} x^3 + 1, & x < 1 \\ x + 1, & x \geq 1 \end{cases}$

18. $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$, donde $f(x) = \begin{cases} x, & x \leq 1 \\ 1-x, & x > 1 \end{cases}$

19. $\lim_{x \rightarrow \pi} \cot x$

20. $\lim_{x \rightarrow \pi/2} \sec x$

21. $\lim_{x \rightarrow 4} (3\lfloor x \rfloor - 5)$

22. $\lim_{x \rightarrow 2^-} (2x - \lfloor x \rfloor)$

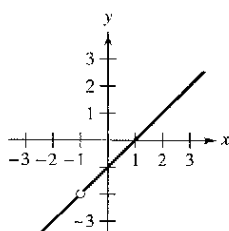
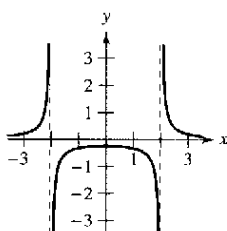
23. $\lim_{x \rightarrow 3} (2 - \lfloor -x \rfloor)$

24. $\lim_{x \rightarrow 1} \left(1 - \left\lfloor \left\lfloor -\frac{x}{2} \right\rfloor \right\rfloor \right)$

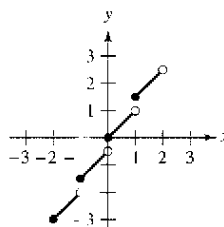
En los ejercicios 25 a 28, analizar la continuidad de cada función.

25. $f(x) = \frac{1}{x^2-4}$

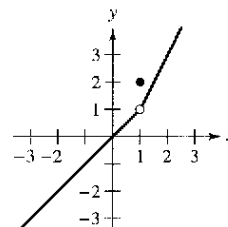
26. $f(x) = \frac{x^2-1}{x+1}$



27. $f(x) = \frac{1}{5}\lfloor x \rfloor + x$



28. $f(x) = \begin{cases} x, & x < 1 \\ 2, & x = 1 \\ 2x-1, & x > 1 \end{cases}$



En los ejercicios 29 a 32, analizar la continuidad de la función en el intervalo cerrado.

Función: _____ Intervalo _____

29. $g(x) = \sqrt{25-x^2}$ $[-5, 5]$

30. $f(t) = 3 - \sqrt{9-t^2}$ $[-3, 3]$

31. $f(x) = \begin{cases} 3-x, & x \leq 0 \\ 3 + \frac{1}{2}x, & x > 0 \end{cases}$ $[-1, 4]$

32. $g(x) = \frac{1}{x^2-4}$ $[-1, 2]$

En los ejercicios 33 a 54, encontrar los valores de x (si existe alguno) en los que f no es continua. ¿Qué discontinuidades son evitables o removibles?

33. $f(x) = x^2 - 2x + 1$

34. $f(x) = \frac{1}{x^2+1}$

35. $f(x) = 3x - \cos x$

36. $f(x) = \cos \frac{\pi x}{2}$

37. $f(x) = \frac{x}{x^2-x}$

38. $f(x) = \frac{x}{x^2-1}$

39. $f(x) = \frac{x}{x^2+1}$

40. $f(x) = \frac{x-3}{x^2-9}$

41. $f(x) = \frac{x+2}{x^2-3x-10}$

42. $f(x) = \frac{x-1}{x^2+x-2}$

43. $f(x) = \frac{x+2}{x+2}$

44. $f(x) = \frac{x-3}{x-3}$

45. $f(x) = \begin{cases} x, & x \leq 1 \\ x^2, & x > 1 \end{cases}$

46. $f(x) = \begin{cases} -2x+3, & x < 1 \\ x^2, & x \geq 1 \end{cases}$

$$47. f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}x + 1, & x \leq 2 \\ 3 - x, & x > 2 \end{cases}$$

$$48. f(x) = \begin{cases} -2x, & x \leq 2 \\ x^2 - 4x + 1, & x > 2 \end{cases}$$

$$49. f(x) = \begin{cases} \tan \frac{\pi x}{4}, & |x| < 1 \\ x, & |x| \geq 1 \end{cases}$$

$$50. f(x) = \begin{cases} \csc \frac{\pi x}{6}, & |x - 3| \leq 2 \\ 2, & |x - 3| > 2 \end{cases}$$

$$51. f(x) = \csc 2x$$

$$52. f(x) = \tan \frac{\pi x}{2}$$

$$53. f(x) = \lfloor x - 1 \rfloor$$

$$54. f(x) = 3 - \lfloor x \rfloor$$

En los ejercicios 55 y 56, utilizar una computadora para representar gráficamente la función. A partir de la gráfica, estimar

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$$

¿Es continua la función en toda la recta real? Explicar la respuesta.

$$55. f(x) = \frac{|x^2 - 4|x}{x + 2}$$

$$56. f(x) = \frac{|x^2 + 4x|(x + 2)}{x + 4}$$

En los ejercicios 57 a 60, encontrar la constante a , o las constantes a y b , tales que la función sea continua en toda la recta real.

$$57. f(x) = \begin{cases} x^3, & x \leq 2 \\ ax^2, & x > 2 \end{cases}$$

$$58. g(x) = \begin{cases} \frac{4 \sin x}{x}, & x < 0 \\ a - 2x, & x \geq 0 \end{cases}$$

$$59. f(x) = \begin{cases} 2, & x \leq -1 \\ ax + b, & -1 < x < 3 \\ -2, & x \geq 3 \end{cases}$$

$$60. g(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - a^2}{x - a}, & x \neq a \\ 8, & x = a \end{cases}$$

En los ejercicios 61 a 64, analizar la continuidad de la función compuesta $h(x) = f(g(x))$.

$$61. f(x) = x^2$$

$$g(x) = x - 1$$

$$63. f(x) = \frac{1}{x - 6}$$

$$g(x) = x^2 + 5$$

$$62. f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$$

$$g(x) = x - 1$$

$$64. f(x) = \sin x$$

$$g(x) = x^2$$

En los ejercicios 65 a 68, utilizar una computadora para representar gráficamente la función. Usar la gráfica para determinar todo valor de x en donde la función no sea continua.

$$65. f(x) = \lfloor x \rfloor - x$$

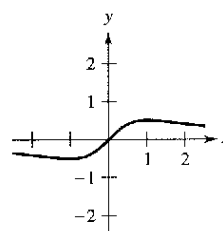
$$66. h(x) = \frac{1}{x^2 - x - 2}$$

$$67. g(x) = \begin{cases} 2x - 4, & x \leq 3 \\ x^2 - 2x, & x > 3 \end{cases}$$

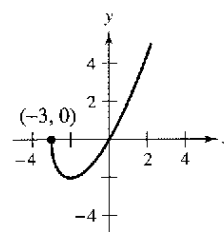
$$68. f(x) = \begin{cases} \frac{\cos x - 1}{x}, & x < 0 \\ 5x, & x \geq 0 \end{cases}$$

En los ejercicios 69 a 72, describir el o los intervalos en los que la función es continua.

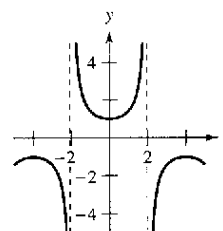
$$69. f(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$$



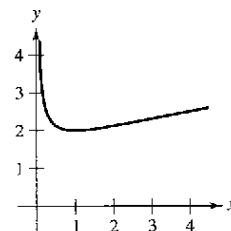
$$70. f(x) = x\sqrt{x+3}$$



$$71. f(x) = \sec \frac{\pi x}{4}$$



$$72. f(x) = \frac{x+1}{\sqrt{x}}$$



Redacción En los ejercicios 73 y 74, utilizar una computadora para representar gráficamente la función en el intervalo $[-4, 4]$. ¿Parece continua en este intervalo la gráfica de la función? ¿Es continua la función en $[-4, 4]$? Escribir unas líneas sobre la importancia de examinar una función analíticamente además de hacerlo de manera gráfica.

$$73. f(x) = \frac{\sin x}{x}$$

$$74. f(x) = \frac{x^3 - 8}{x - 2}$$

Redacción En los ejercicios 75 a 78, explicar por qué la función tiene un cero en el intervalo dado.

Función	Intervalo
75. $f(x) = \frac{1}{16}x^4 - x^3 + 3$	$[1, 2]$
76. $f(x) = x^3 + 3x - 2$	$[0, 1]$
77. $f(x) = x^2 - 2 - \cos x$	$[0, \pi]$
78. $f(x) = -\frac{4}{x} + \tan\left(\frac{\pi x}{8}\right)$	$[1, 3]$

En los ejercicios 79 a 82, utilizar el teorema del valor intermedio y una computadora gráfica para estimar el cero de la función en el intervalo $[0, 1]$. Realizar aumentos (*zoom*) reiterados de la gráfica de la función con el fin de determinar el cero con una precisión de dos cifras decimales. Empleando la función *cero* o *raíz* de su computadora, estimar el cero con una precisión de cuatro cifras decimales.

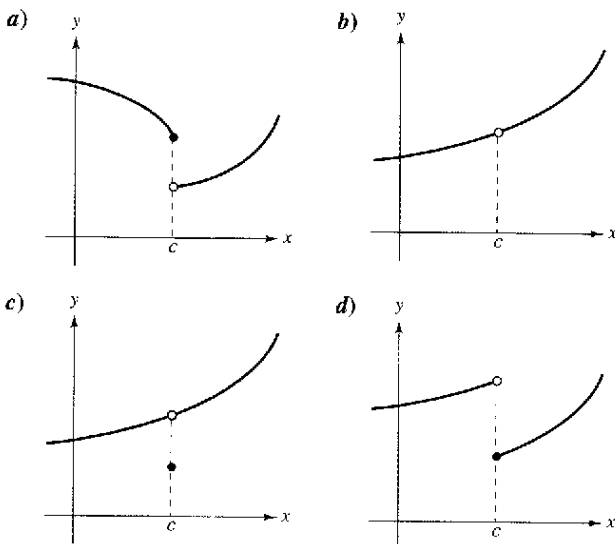
79. $f(x) = x^3 + x - 1$
 80. $f(x) = x^3 + 3x - 2$
 81. $g(t) = 2 \cos t - 3t$
 82. $h(\theta) = 1 + \theta - 3 \tan \theta$

En los ejercicios 83 a 86, verificar que el teorema del valor intermedio es aplicable al intervalo indicado y encontrar el valor de c garantizado por el teorema.

83. $f(x) = x^2 + x - 1$, $[0, 5]$, $f(c) = 11$
 84. $f(x) = x^2 - 6x + 8$, $[0, 3]$, $f(c) = 0$
 85. $f(x) = x^3 - x^2 + x - 2$, $[0, 3]$, $f(c) = 4$
 86. $f(x) = \frac{x^2 + x}{x - 1}$, $\left[\frac{5}{2}, 4\right]$, $f(c) = 6$

Desarrollo de conceptos

87. En cada una de las gráficas siguientes especificar cómo se destruye la continuidad en $x = c$:



88. Describir la diferencia que existe entre una discontinuidad que es evitable o removible y una que es inevitable o no removible. En la explicación, incluir ejemplos de las siguientes descripciones:

- a) Una función con una discontinuidad inevitable o no removible en $x = 2$
 b) Una función con una discontinuidad evitable o removible en $x = -2$
 c) Una función que cuenta con las dos características descritas en los apartados a) y b)

Desarrollo de conceptos (continuación)

89. Esbozar la gráfica de cualquier función f tal que:

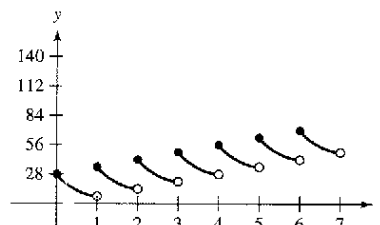
$$\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = 1 \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = 0.$$

¿Esta función es continua en $x = 3$? Explicar la respuesta.

90. Si las funciones f y g son continuas para todos los x reales, ¿ $f + g$ es siempre continua para todos los x reales? ¿ f/g es siempre continua para todos los x reales? Si alguna no es continua, elaborar un ejemplo para verificar la conclusión.

¿Verdadero o falso? En los ejercicios 91 a 94, determinar si la afirmación es verdadera o falsa. Si es falsa, explicar por qué o proporcionar un ejemplo que lo demuestre.

91. Si $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$ y $f(c) = L$, entonces f es continua en c .
 92. Si $f(x) = g(x)$ para $x \neq c$ y $f(c) \neq g(c)$, entonces ya sea f o g no es continua en c .
 93. En una función racional puede haber infinitos valores de x en los que no es continua.
 94. La función $f(x) = |x - 1|/(x - 1)$ es continua en $(-\infty, \infty)$.
 95. **Piscina** Todos los días se disuelven 28 onzas de cloro en el agua de una piscina. En la gráfica se muestra la cantidad de cloro $f(t)$ en esa agua luego de t días.



Estimar e interpretar $\lim_{t \rightarrow 4^-} f(t)$ y $\lim_{t \rightarrow 4^+} f(t)$.

96. **Para pensar** Describir en qué difieren las funciones

$$f(x) = 2 + [x]$$

y

$$g(x) = 3 - [-x].$$

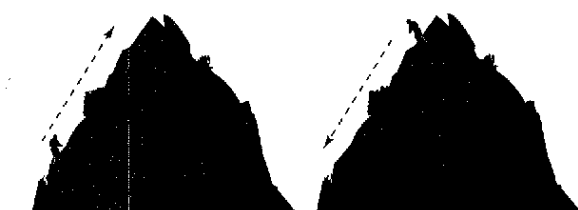
97. **Tarifas telefónicas** Una llamada de larga distancia entre dos ciudades cuesta \$1.04 los primeros 2 minutos y \$0.36 por cada minuto o fracción adicional. Utilizando la función parte entera o mayor entero expresar el costo C de una llamada en términos del tiempo t (en minutos). Dibujar la gráfica de esta función y analizar su continuidad.

98. **Gestión de inventarios** El número de unidades en inventario en una pequeña empresa está dado por

$$N(t) = 25 \left(2 \left\lfloor \frac{t+2}{2} \right\rfloor - t \right)$$

donde t representa el tiempo en meses. Dibujar la gráfica de esta función y analizar su continuidad. ¿Con qué frecuencia la empresa debe reponer existencias?

99. **Déjà vu** Un sábado a las 8:00 de la mañana, un hombre comienza a subir corriendo la ladera de una montaña hacia su campamento de fin de semana. El domingo a las 8:00 de la mañana baja corriendo la montaña. Tarda 20 minutos en subir y sólo 10 en bajar. En cierto punto del camino de bajada, el hombre se da cuenta de que pasó por el mismo lugar a la misma hora el sábado. Demostrar que el hombre está en lo cierto. [Sugerencia: Considerar que $s(t)$ y $r(t)$ son las funciones de posición de subida y bajada y aplicar el teorema del valor intermedio a la función $f(t) = s(t) - r(t)$.]



Sábado 8:00 de la mañana

Domingo 8:00 de la mañana

100. **Volumen** Utilizar el teorema del valor intermedio para demostrar que entre todas las esferas cuyos radios pertenecen al intervalo $[1, 5]$ hay una con un volumen de 275 centímetros cúbicos.
101. Demostrar que si f es continua y carece de ceros en $[a, b]$, entonces

$$f(x) > 0 \text{ para todo } x \text{ en } [a, b] \text{ o } f(x) < 0 \text{ para todo } x \text{ en } [a, b].$$

102. Demostrar que la función de Dirichlet

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } x \text{ es racional} \\ 1, & \text{si } x \text{ es irracional} \end{cases}$$

no es continua para ningún número real.

103. Demostrar que la función

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } x \text{ es racional} \\ kx, & \text{si } x \text{ es irracional} \end{cases}$$

es continua sólo en $x = 0$ (suponer que k es cualquier número real distinto de cero).

104. La función signo se define como

$$\operatorname{sgn}(x) = \begin{cases} -1, & x < 0 \\ 0, & x = 0 \\ 1, & x > 0. \end{cases}$$

Construir la gráfica de $\operatorname{sgn}(x)$ y calcular los siguientes límites (si es posible).

$$a) \lim_{x \rightarrow 0^-} \operatorname{sgn}(x) \quad b) \lim_{x \rightarrow 0^+} \operatorname{sgn}(x) \quad c) \lim_{x \rightarrow 0} \operatorname{sgn}(x)$$

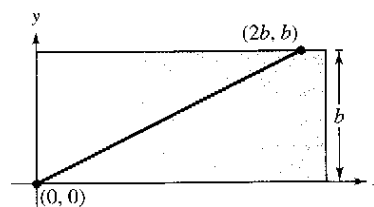
105. **Modelo matemático** La tabla recoge valores de la velocidad S (en pies/s) de un objeto tras caer t segundos.

t	0	5	10	15	20	25	30
S	0	48.2	53.5	55.2	55.9	56.2	56.3

- a) Construir la curva con los datos.
b) ¿Parece existir una velocidad límite para el objeto? En caso afirmativo, identificar una posible causa.

106. **Elaboración de modelos** Un nadador cruza una piscina de una anchura b nadando en línea recta desde $(0, 0)$ hasta $(2b, b)$ (ver la figura).

- a) Sea f una función definida como la coordenada y del punto sobre el lado más largo de la piscina que se encuentra más cerca del nadador en cualquier momento dado durante su trayecto a través de la piscina. Encontrar la función f y construir su gráfica. ¿Se trata de una función continua? Explicar la respuesta.
- b) Sea g la distancia mínima entre el nadador y el lado más largo de la piscina. Encontrar la función g y construir la gráfica. ¿Se trata de una función continua? Explicar la respuesta.



107. Encontrar todos los valores de c tales que f sea continua en $(-\infty, \infty)$.

$$f(x) = \begin{cases} 1 - x^2, & x \leq c \\ x, & x > c \end{cases}$$

108. Demostrar que para todo número real y existe un x en $(-\pi/2, \pi/2)$ tal que $\tan x = y$.

109. Sea $f(x) = (\sqrt{x + c^2} - c)/x$, $c > 0$. ¿Cuál es el dominio de f ? ¿Cómo se puede definir f en $x = 0$ con el fin de que sea continua en ese punto?

110. Demostrar que si $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} f(c + \Delta x) = f(c)$, entonces f es continua en c .

111. Analizar la continuidad de la función $h(x) = x[x]$.

112. a) Sean $f_1(x)$ y $f_2(x)$ funciones continuas en el intervalo $[a, b]$. Si $f_1(a) < f_2(a)$ y $f_1(b) > f_2(b)$, demostrar que entre a y b existe c tal que $f_1(c) = f_2(c)$.

- b) Demostrar que existe c en $[0, \frac{\pi}{2}]$ tal que $\cos c = c$. Utilizar una computadora para estimar c con tres decimales.

Preparación del examen Putnam

113. Afirme o desmienta: si x y y son números reales con $y \geq 0$ y $y(y + 1) \leq (x + 1)^2$, entonces $y(y - 1) \leq x^2$.

114. Encontrar todas las polinomias $P(x)$ tales que $P(x^2 + 1) = (P(x))^2 + 1$ y $P(0) = 0$.

Sección 1.5

Límites infinitos

- Determinar límites infinitos por la izquierda y por la derecha.
- Hallar y dibujar las asíntotas verticales de una gráfica.

Límites infinitos

Sea f la función dada por

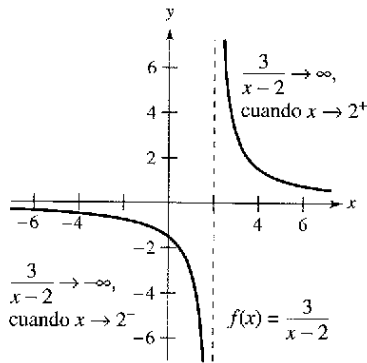
$$f(x) = \frac{3}{x-2}.$$

Con ayuda de la figura 1.39 y de la siguiente tabla, se puede observar que $f(x)$ *decrece sin cota* o *sin límite* cuando x se aproxima a 2 por la izquierda y que *crece sin cota* o *sin límite* cuando x se aproxima a 2 por la derecha. Este comportamiento se denota

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{3}{x-2} = -\infty \quad f(x) \text{ decrece sin cota o sin límite cuando } x \text{ se aproxima a 2 por la izquierda.}$$

y

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{3}{x-2} = \infty \quad f(x) \text{ crece sin cota o sin límite cuando } x \text{ se aproxima a 2 por la derecha.}$$



$f(x)$ crece y decrece sin cota o sin límite cuando x tiende a 2

Figura 1.39



x	1.5	1.9	1.99	1.999	2	2.001	2.01	2.1	2.5
$f(x)$	-6	-30	-300	-3 000	?	3 000	300	30	6



Si $f(x)$ crece o decrece sin cota o sin límite cuando x se aproxima a c se dice que el **límite de $f(x)$ en c es infinito**.

Definición de límites infinitos

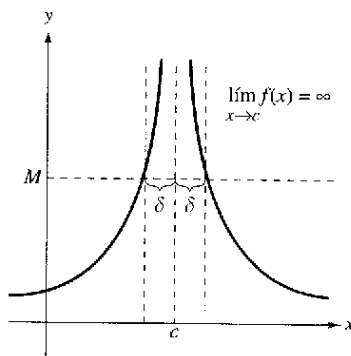
Sea f una función definida en todo número real de un intervalo abierto que contiene a c (salvo, posiblemente, en el propio c). La expresión

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \infty$$

significa que para toda $M > 0$ existe una $\delta > 0$ tal que $f(x) > M$, siempre que $0 < |x - c| < \delta$ (ver la figura 1.40). Del mismo modo, la expresión

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = -\infty$$

significa que para todo $N < 0$ existe un $\delta > 0$ tal que $f(x) < N$, siempre que $0 < |x - c| < \delta$. Para definir el **límite infinito por la izquierda**, sustituir $0 < |x - c| < \delta$ por $c - \delta < x < c$. Y para definir el **límite infinito por la derecha**, basta sustituir $0 < |x - c| < \delta$ por $c < x < c + \delta$.



Límites infinitos
Figura 1.40

Observar que el signo de igualdad en la expresión $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \infty$ no significa que el límite exista. Por el contrario, indica la razón de su *no existencia* al denotar el comportamiento no acotado o no limitado de $f(x)$ cuando x se aproxima a c .

Representar gráficamente las siguientes funciones en una computadora. En cada una de ellas, determinar analíticamente el único número real c que no pertenece al dominio. A continuación, encontrar de manera gráfica el límite de $f(x)$ cuando x tiende a c por la izquierda y por la derecha.

$$a) f(x) = \frac{3}{x-4}$$

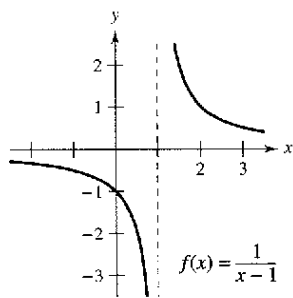
$$b) f(x) = \frac{1}{2-x}$$

$$c) f(x) = \frac{2}{(x-3)^2}$$

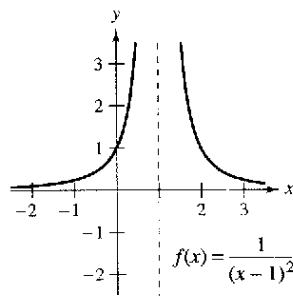
$$d) f(x) = \frac{-3}{(x+2)^2}$$

EJEMPLO 1 Determinación de límites infinitos a partir de una gráfica

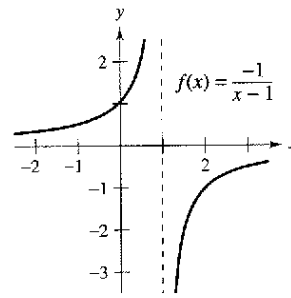
Usando la figura 1.41, determinar el límite de cada función cuando x tiende a 1 por la izquierda y por la derecha.



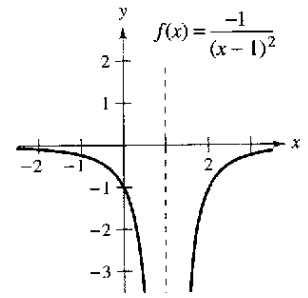
a)



b)



c)



d)

Figura 1.41 Las cuatro gráficas tienen una asíntota vertical en $x = 1$

Solución

$$a) \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{x-1} = -\infty \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{x-1} = \infty$$

$$b) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{(x-1)^2} = \infty \quad \text{El límite por ambos lados es } \infty.$$

$$c) \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{-1}{x-1} = \infty \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{-1}{x-1} = -\infty$$

$$d) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-1}{(x-1)^2} = -\infty \quad \text{El límite por ambos lados es } -\infty.$$

Asíntotas verticales

Si fuera posible extender las gráficas de la figura 1.41 hacia el infinito, positivo o negativo, se vería que ambas se acercan arbitrariamente a la recta vertical $x = 1$. Esta recta es una **asíntota vertical** de la gráfica de f . (En las secciones 3.5 y 3.6 se estudiarán otros tipos de asíntotas.)

Definición de asíntota vertical

Si $f(x)$ tiende a infinito (o menos infinito) cuando x tiende a c por la derecha o por la izquierda, se dice que la recta $x = c$ es una **asíntota vertical** de la gráfica de f .

NOTA Si la gráfica de una función f tiene una asíntota vertical en $x = c$, entonces f no es continua en c .

En el ejemplo 1, se observa que todas las funciones son *cocientes* y la asíntota vertical aparece en el número que anula al denominador (pero no al numerador). El siguiente teorema generaliza esta observación (en el apéndice A se encuentra la demostración de este teorema).

TEOREMA 1.14 Asíntotas verticales

Sean f y g funciones continuas en un intervalo abierto que contiene a c . Si $f(c) \neq 0$, $g(c) = 0$, y existe un intervalo abierto que contiene a c tal que $g(x) \neq 0$ para todo $x \neq c$, entonces la gráfica de la función

$$h(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$$

tiene una asíntota vertical en $x = c$.

EJEMPLO 2 Cálculo de las asíntotas verticales

Determinar todas las asíntotas verticales de la gráfica de cada una de las siguientes funciones.

a) $f(x) = \frac{1}{2(x+1)}$ b) $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x^2 - 1}$ c) $f(x) = \cot x$

Solución

a) Cuando $x = -1$, el denominador de

$$f(x) = \frac{1}{2(x+1)}$$

es igual a 0 y el numerador no lo es. Por tanto, mediante el teorema 1.14, se puede concluir que $x = -1$ es una asíntota vertical, como se observa en la figura 1.42a.

b) Factorizando el denominador como

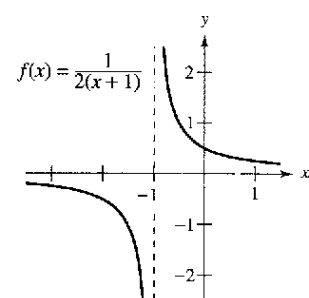
$$f(x) = \frac{x^2 + 1}{x^2 - 1} = \frac{x^2 + 1}{(x - 1)(x + 1)}$$

puede verse que el denominador se anula en $x = -1$ y en $x = 1$. Además, dado que el numerador no es 0 en ninguno de estos puntos, se puede aplicar el teorema 1.14 y concluir que la gráfica de f tiene dos asíntotas verticales, como se ilustra la figura 1.42b.

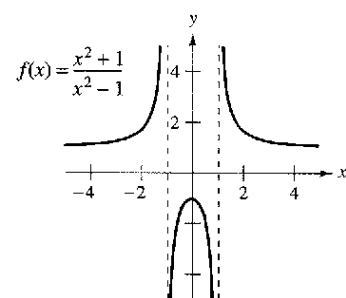
c) Escribiendo la función cotangente de la forma

$$f(x) = \cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$$

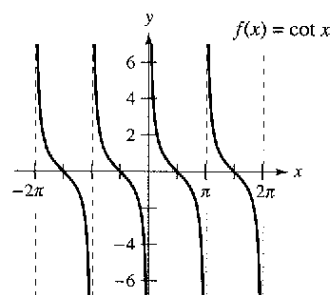
se puede aplicar el teorema 1.14 para concluir que las asíntotas verticales tienen lugar en todos los valores de x tales que $\sin x = 0$ y $\cos x \neq 0$, como muestra la figura 1.42c. Por consiguiente, la gráfica de esta función tiene infinitas asíntotas verticales. Estas asíntotas aparecen cuando $x = n\pi$, donde n es un número entero.



a)



b)



c)

Funciones con asíntotas verticales
Figura 1.42

El teorema 1.14 exige que el valor del numerador en $x = c$ no sea 0. Si tanto el numerador como el denominador son 0 en $x = c$, se obtiene la *forma indeterminada* $0/0$, y no es posible establecer el comportamiento límite en $x = c$ sin realizar una investigación complementaria, como se ilustra en el ejemplo 3.

EJEMPLO 3 Una función racional con factores comunes

Determinar todas las asíntotas verticales de la gráfica de

$$f(x) = \frac{x^2 + 2x - 8}{x^2 - 4}.$$

Solución Comenzar por simplificar la expresión como sigue

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{x^2 + 2x - 8}{x^2 - 4} \\ &= \frac{(x+4)(x-2)}{(x+2)(x-2)} \\ &= \frac{x+4}{x+2}, \quad x \neq -2 \end{aligned}$$

En todos los valores de x distintos de $x = -2$, la gráfica de f coincide con la de $g(x) = (x+4)/(x+2)$. De manera que se puede aplicar a g el teorema 1.14 y concluir que existe una asíntota vertical en $x = -2$, como se muestra en la figura 1.43. A partir de la gráfica, se ve que

$$\lim_{x \rightarrow -2^-} \frac{x^2 + 2x - 8}{x^2 - 4} = -\infty \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow -2^+} \frac{x^2 + 2x - 8}{x^2 - 4} = \infty.$$

Observar que $x = 2$ no es una asíntota vertical.

EJEMPLO 4 Cálculo de límites infinitos

Determinar los siguientes límites:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^2 - 3x}{x - 1} \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2 - 3x}{x - 1}$$

Solución Puesto que el denominador es 0 cuando $x = 1$ (y el numerador no se anula), se sabe que la gráfica de

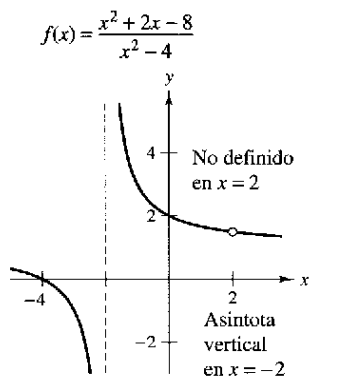
$$f(x) = \frac{x^2 - 3x}{x - 1}$$

tiene una asíntota vertical en $x = 1$. Esto significa que cada uno de los límites dados es ∞ o $-\infty$. Una gráfica en la calculadora puede ayudar a determinar el resultado. En la gráfica de f que se muestra en la figura 1.44, se observa que la gráfica tiende a ∞ por la izquierda de $x = 1$ y a $-\infty$ por la derecha. De tal modo, se puede concluir que

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^2 - 3x}{x - 1} = \infty \quad \text{El límite por la izquierda es infinito.}$$

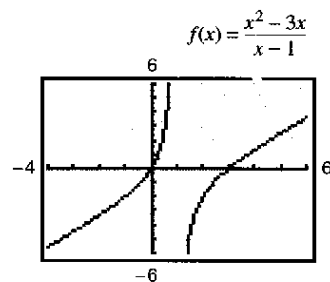
y

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2 - 3x}{x - 1} = -\infty. \quad \text{El límite por la derecha es menos infinito.}$$



$f(x)$ crece y decrece sin cota o sin límite cuando x tiende a -2

Figura 1.43



f tiene una asíntota vertical en $x = 1$

Figura 1.44

CONFUSIÓN TECNOLÓGICA Cuando se utiliza una calculadora, hay que tener cuidado para interpretar correctamente la gráfica de una función con una asíntota vertical, ya que las calculadoras suelen tener dificultades para representar este tipo de gráficas.

TEOREMA 1.15 Propiedades de los límites infinitos

Sean c y L números reales, y f y g funciones tales que

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \infty \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow c} g(x) = L.$$

1. Suma o diferencia: $\lim_{x \rightarrow c} [f(x) \pm g(x)] = \infty$
2. Producto: $\lim_{x \rightarrow c} [f(x)g(x)] = \infty, \quad L > 0$
 $\lim_{x \rightarrow c} [f(x)g(x)] = -\infty, \quad L < 0$
3. Cociente: $\lim_{x \rightarrow c} \frac{g(x)}{f(x)} = 0$

Propiedades análogas son válidas para límites laterales y para funciones cuyo límite de $f(x)$ cuando x tiende a c es $-\infty$.

Demostración Para probar que el límite de $f(x) + g(x)$ es infinito, elegir un $M > 0$. Se necesita entonces encontrar un $\delta > 0$ tal que

$$|f(x) + g(x)| > M$$

siempre que $0 < |x - c| < \delta$. Para simplificar, suponer que L es positiva ($L > 0$) y hacer a $M_1 = M + 1$. Puesto que el límite de $f(x)$ es infinito, existe un δ_1 tal que $f(x) > M_1$ siempre que $0 < |x - c| < \delta_1$. Como además el límite de $g(x)$ es L , existe un δ_2 tal que $|g(x) - L| < 1$ siempre que $0 < |x - c| < \delta_2$. Haciendo que δ sea el menor de δ_1 y δ_2 , concluir que $0 < |x - c| < \delta$ implica que $f(x) > M + 1$ y $|g(x) - L| < 1$. La segunda de estas desigualdades implica que $g(x) > L - 1$ y, sumando esto a la primera desigualdad, se obtiene

$$f(x) + g(x) > (M + 1) + (L - 1) = M + L > M.$$

Por tanto, también se concluye que

$$\lim_{x \rightarrow c} [f(x) + g(x)] = \infty.$$

Las demostraciones de las demás propiedades se dejan como ejercicios (ver el ejercicio 72).

EJEMPLO 5 Cálculo de límites

a) Puesto que $\lim_{x \rightarrow 0} 1 = 1$ y $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = \infty$, se puede escribir

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{1}{x^2} \right) = \infty. \quad \text{Propiedad 1, teorema 1.15.}$$

b) Puesto que $\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 + 1) = 2$ y $\lim_{x \rightarrow 1} (\cot \pi x) = -\infty$, se deduce que

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^2 + 1}{\cot \pi x} = 0. \quad \text{Propiedad 3, teorema 1.15.}$$

c) Al ser $\lim_{x \rightarrow 0^+} 3 = 3$ y $\lim_{x \rightarrow 0^+} \cot x = \infty$, se tiene

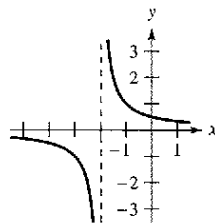
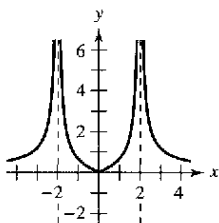
$$\lim_{x \rightarrow 0^+} 3 \cot x = \infty. \quad \text{Propiedad 2, teorema 1.15.}$$

Ejercicios de la sección 1.5

En los ejercicios 1 a 4, determinar si $f(x)$ tiende a ∞ o a $-\infty$ cuando x tiende a -2 por la izquierda y por la derecha.

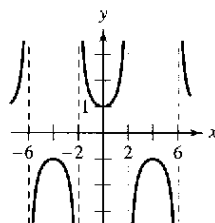
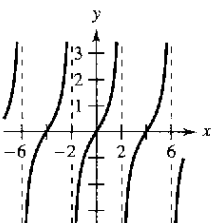
1. $f(x) = 2 \left| \frac{x}{x^2 - 4} \right|$

2. $f(x) = \frac{1}{x+2}$



3. $f(x) = \tan \frac{\pi x}{4}$

4. $f(x) = \sec \frac{\pi x}{4}$



Análisis numérico y gráfico En los ejercicios 5 a 8, completar la tabla para determinar si $f(x)$ tiende a ∞ o a $-\infty$ cuando x tiende a -3 por la izquierda y por la derecha, respectivamente. Utilizar una computadora para representar gráficamente la función y corroborar la respuesta.

x	-3.5	-3.1	-3.01	-3.001
$f(x)$				

x	-2.999	-2.99	-2.9	-2.5
$f(x)$				

5. $f(x) = \frac{1}{x^2 - 9}$

6. $f(x) = \frac{x}{x^2 - 9}$

7. $f(x) = \frac{x^2}{x^2 - 9}$

8. $f(x) = \sec \frac{\pi x}{6}$

En los ejercicios 9 a 28, encontrar las asíntotas verticales (si las hay) de la gráfica de la función.

9. $f(x) = \frac{1}{x^2}$

10. $f(x) = \frac{4}{(x-2)^3}$

11. $h(x) = \frac{x^2 - 2}{x^2 - x - 2}$

12. $g(x) = \frac{2+x}{x^2(1-x)}$

13. $f(x) = \frac{x^2}{x^2 - 4}$

14. $f(x) = \frac{-4x}{x^2 + 4}$

15. $g(t) = \frac{t-1}{t^2 + 1}$

16. $h(s) = \frac{2s-3}{s^2 - 25}$

17. $f(x) = \tan 2x$

18. $f(x) = \sec \pi x$

19. $T(t) = 1 - \frac{4}{t^2}$

20. $g(x) = \frac{\frac{1}{2}x^3 - x^2 - 4x}{3x^2 - 6x - 24}$

21. $f(x) = \frac{x}{x^2 + x - 2}$

22. $f(x) = \frac{4x^2 + 4x - 24}{x^4 - 2x^3 - 9x^2 + 18x}$

23. $g(x) = \frac{x^3 + 1}{x + 1}$

24. $h(x) = \frac{x^2 - 4}{x^3 + 2x^2 + x + 2}$

25. $f(x) = \frac{x^2 - 2x - 15}{x^3 - 5x^2 + x - 5}$

26. $h(t) = \frac{t^2 - 2t}{t^4 - 16}$

27. $s(t) = \frac{t}{\sin t}$

28. $g(\theta) = \frac{\tan \theta}{\theta}$

En los ejercicios 29 a 32, determinar si la función tiene una asíntota vertical o una discontinuidad evitable (o removible) en $x = -1$. Representar gráficamente la función en una computadora para confirmar la respuesta.

29. $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x + 1}$

30. $f(x) = \frac{x^2 - 6x - 7}{x + 1}$

31. $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x + 1}$

32. $f(x) = \frac{\sin(x+1)}{x+1}$

En los ejercicios 33 a 48, calcular el límite.

33. $\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x-3}{x-2}$

34. $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{2+x}{1-x}$

35. $\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{x^2}{x^2 - 9}$

36. $\lim_{x \rightarrow 4^-} \frac{x^2}{x^2 + 16}$

37. $\lim_{x \rightarrow -3^-} \frac{x^2 + 2x - 3}{x^2 + x - 6}$

38. $\lim_{x \rightarrow (-1/2)^+} \frac{6x^2 + x - 1}{4x^2 - 4x - 3}$

39. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - x}{(x^2 + 1)(x - 1)}$

40. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-2}{x^2}$

41. $\lim_{x \rightarrow 0^-} \left(1 + \frac{1}{x}\right)$

42. $\lim_{x \rightarrow 0^-} \left(x^2 - \frac{1}{x}\right)$

43. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2}{\sin x}$

44. $\lim_{x \rightarrow (\pi/2)^+} \frac{-2}{\cos x}$

45. $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sqrt{x}}{\csc x}$

46. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x+2}{\cot x}$

47. $\lim_{x \rightarrow 1/2} x \sec \pi x$

48. $\lim_{x \rightarrow 1/2} x^2 \tan \pi x$

En los ejercicios 49 a 52, utilizar una computadora para representar gráficamente la función y determinar el límite lateral.

49. $f(x) = \frac{x^2 + x + 1}{x^3 - 1}$

50. $f(x) = \frac{x^3 - 1}{x^2 + x + 1}$

$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$

$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$

51. $f(x) = \frac{1}{x^2 - 25}$

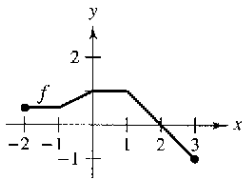
52. $f(x) = \sec \frac{\pi x}{6}$

$\lim_{x \rightarrow 5^-} f(x)$

$\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x)$

Desarrollo de conceptos

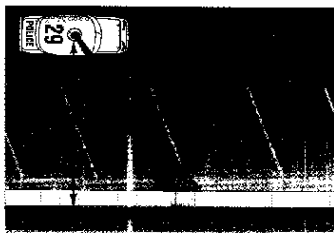
53. Con sus propias palabras, describir el significado de un límite infinito. ¿Es ∞ un número real?
54. Con sus propias palabras, describir el significado de la asíntota vertical de una gráfica.
55. Escribir una función racional con asíntotas verticales en $x = 6$ y en $x = -2$, y un cero en $x = 3$.
56. ¿Tiene toda función racional una asíntota vertical? Explicar la respuesta.
57. Utilizar la gráfica de la función f (ver la figura) para construir la gráfica de $g(x) = 1/f(x)$ en el intervalo $[-2, 3]$.



58. **Ley de Boyle** En un gas a temperatura constante, la presión P es inversamente proporcional al volumen V . Calcular el límite de P cuando $V \rightarrow 0^+$.
59. **Ritmo o velocidad de cambio** Una patrulla está estacionada a 50 pies de un gran almacén (ver la figura). La luz giratoria de la parte superior del automóvil gira a un ritmo o velocidad de $\frac{1}{2}$ revolución por segundo. El ritmo o velocidad al que se desplaza el haz de luz a lo largo de la pared es

$$r = 50\pi \sec^2 \theta \text{ pies/s.}$$

- a) Calcular el ritmo o velocidad r cuando θ es $\pi/6$.
- b) Determinar el ritmo o velocidad r cuando θ es $\pi/3$.
- c) Encontrar el límite de r cuando $\theta \rightarrow (\pi/2)^-$.



60. **Drogas ilegales** El costo, en millones de dólares, que le supone a una agencia gubernamental confiscar $x\%$ de una droga ilegal es

$$C = \frac{528x}{100 - x}, \quad 0 \leq x < 100.$$

- a) Calcular el costo por confiscar 25%.
- b) Calcular el costo por confiscar 50%.
- c) Calcular el costo por confiscar 75%.
- d) Encontrar el límite de C cuando $x \rightarrow 100^-$ e interpretar su significado.

61. **Relatividad** De acuerdo con la teoría de la relatividad, la masa m de una partícula depende de su velocidad v ; es decir:

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - (v^2/c^2)}}$$

donde m_0 es la masa cuando la partícula está en reposo y c es la velocidad de la luz. Calcular el límite de la masa cuando v tiende a c^- .

62. **Ritmo o velocidad de cambio** Una escalera de 25 pies de largo está apoyada en una casa (ver la figura). Si por alguna razón la base de la escalera se aleja del muro a un ritmo de 2 pies por segundo, la parte superior descenderá con un ritmo dado por

$$r = \frac{2x}{\sqrt{625 - x^2}} \text{ pies/s}$$

donde x es la distancia que hay entre la base de la escalera y el muro

- a) Calcular el ritmo o velocidad r cuando x es 7 pies.
- b) Calcular el ritmo o velocidad r cuando x es 15 pies.
- c) Encontrar el límite de r cuando $x \rightarrow 25^-$.



63. **Velocidad media** En un viaje de d millas hacia otra ciudad, la velocidad media de un camión fue de x millas por hora. En el viaje de regreso, su velocidad media fue de y millas por hora. La velocidad media del viaje de ida y vuelta fue de 50 millas por hora.

- a) Verificar que $y = \frac{25x}{x - 25}$. ¿Cuál es el dominio?
- b) Completar la tabla.

x	30	40	50	60
y				

¿Difieren los valores de y de los esperados? Explicar la respuesta.

- c) Calcular el límite de y cuando $x \rightarrow 25^+$ e interpretar el resultado.

64. **Análisis numérico y gráfico** Utilizar una computadora a fin de completar la tabla para cada función y representar gráficamente cada una de ellas con objeto de calcular el límite. ¿Cuál es el valor del límite cuando la potencia de x en el denominador es mayor que 3?

x	1	0.5	0.2	0.1	0.01	0.001	0.0001
$f(x)$							

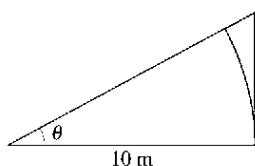
- a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x - \sin x}{x}$
- b) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x - \sin x}{x^2}$
- c) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x - \sin x}{x^3}$
- d) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x - \sin x}{x^4}$

65. Análisis numérico y gráfico Considerar la región sombreada que queda fuera del sector del círculo con radio de 10 m y dentro del triángulo rectángulo de la figura.

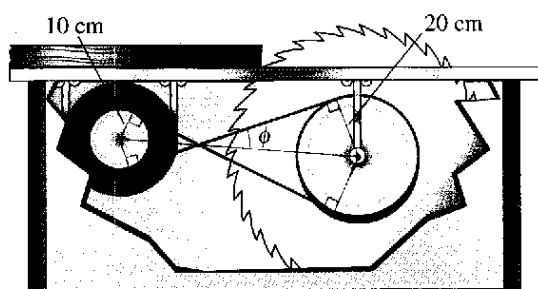
- Expresar el área $A = f(\theta)$ de la región en función de θ . Determinar el dominio de esta función.
- Utilizar una computadora para completar la tabla y representar gráficamente la función sobre el dominio apropiado.

θ	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5
$f(\theta)$					

- Calcular el límite de A cuando $\theta \rightarrow (\pi/2)^-$.



66. Análisis numérico y gráfico Una banda en cruz conecta la polea de 20 cm (10 cm de radio) de un motor eléctrico con otra polea de 40 cm (20 cm de radio) de una sierra circular. El motor eléctrico gira a 1 700 revoluciones por minuto.



- Determinar el número de revoluciones por minuto de la sierra.
- ¿Cómo afecta el cruce de la banda a la sierra en relación con el motor?
- Sea L la longitud total de la correa. Expresa L en función de ϕ , donde ϕ se mide en radianes. ¿Cuál es el dominio de la función? [Sugerencia: Sumar las longitudes de los tramos rectos de la banda y las longitudes de la banda alrededor de cada polea.]

- Utilizar una computadora para completar la tabla.

ϕ	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5
L					

- Utilizar una computadora para representar gráficamente la función en un dominio apropiado.
- Calcular el $\lim_{\phi \rightarrow (\pi/2)^-} L$. Utilizar algún argumento geométrico como base de otro procedimiento para encontrar este límite.
- Calcular $\lim_{\phi \rightarrow 0^+} L$.

¿Verdadero o falso? En los ejercicios 67 a 70, determinar si la afirmación es verdadera o falsa. Si es falsa, explicar por qué o proporcionar un ejemplo que demuestre que lo es.

- Si $p(x)$ es un polinomio, entonces la función dada por $f(x) = \frac{p(x)}{x-1}$ tiene una asíntota vertical en $x = 1$.
- La gráfica de una función racional tiene al menos una asíntota vertical.
- Las funciones polinómicas carecen de asíntotas verticales.
- Si f tiene una asíntota vertical en $x = 0$, entonces no está definida en $x = 0$.
- Encontrar a continuación las funciones f y g tales que $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \infty$ y $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = \infty$, pero $\lim_{x \rightarrow c} [f(x) - g(x)] \neq 0$.
- Demostrar las propiedades restantes del teorema 1.15.
- Demostrar que si $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \infty$, entonces $\lim_{x \rightarrow c} \frac{1}{f(x)} = 0$.
- Demostrar que si $\lim_{x \rightarrow c} \frac{1}{f(x)} = 0$, entonces el $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$ no existe.

Límites infinitos En los ejercicios 75 y 76, usar la definición ε - δ de límite para demostrar lo afirmado

- $\lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{1}{x-3} = \infty$
- $\lim_{x \rightarrow 4^-} \frac{1}{x-4} = -\infty$

Proyecto de trabajo: Gráficas y límites de las funciones trigonométricas

Recordando, del teorema 1.9, que el límite de $f(x) = (\sin x)/x$ cuando x tiende a 0 es 1:

- Utilizar una computadora para representar gráficamente la función f en el intervalo $-\pi \leq x \leq \pi$ y explicar cómo ayuda esta gráfica a confirmar dicho teorema.
- Explicar cómo podría usar una tabla de valores para confirmar numéricamente el valor de este límite.
- Dibujar a mano la gráfica de la función $g(x) = \sin x$. Trazar una recta tangente en el punto $(0, 0)$ y estimar visualmente su pendiente.

- Sea $(x, \sin x)$ un punto en la gráfica de g cercano a $(0, 0)$. Escribir una fórmula para la pendiente de la recta secante que une a $(x, \sin x)$ con $(0, 0)$. Evaluar esta fórmula para $x = 0.1$ y $x = 0.01$. Después encontrar la pendiente exacta de la recta tangente a g en el punto $(0, 0)$.
- Dibujar la gráfica de la función coseno, $h(x) = \cos x$. ¿Cuál es la pendiente de la recta tangente en el punto $(0, 1)$? Utilizar límites para calcular analíticamente dicha pendiente.
- Calcular la pendiente de la recta tangente a $k(x) = \tan x$ en el punto $(0, 0)$.

Ejercicios de repaso del capítulo I

En los ejercicios 1 y 2, determinar si el problema se puede resolver usando conocimientos previos al cálculo, en cuyo caso, resolverlo. En caso de que sea necesario el cálculo, explicar por qué. Encontrar la solución usando un método gráfico o numérico.

- Calcular la distancia entre los puntos (1, 1) y (3, 9) a lo largo de la curva $y = x^2$.
- Calcular la distancia entre los puntos (1, 1) y (3, 9) a lo largo de la recta $y = 4x - 3$.

En los ejercicios 3 y 4, completar la tabla y usar el resultado para estimar el límite. Utilizar una computadora para representar gráficamente la función y corroborar el resultado.

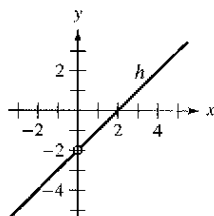
x	-0.1	-0.01	-0.001	0.001	0.01	0.1
$f(x)$						

3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{[4/(x+2)] - 2}{x}$

4. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{4(\sqrt{x+2} - \sqrt{2})}{x}$

En los ejercicios 5 y 6, utilizar la gráfica para determinar el límite.

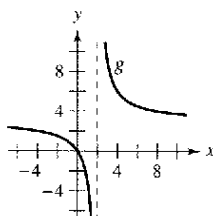
5. $h(x) = \frac{x^2 - 2x}{x}$



a) $\lim_{x \rightarrow 0} h(x)$

b) $\lim_{x \rightarrow -1} h(x)$

6. $g(x) = \frac{3x}{x-2}$



a) $\lim_{x \rightarrow 2} g(x)$

b) $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$

En los ejercicios 7 a 10, encontrar el límite L . Después utilizar la definición ε - δ para demostrar que el límite es L .

7. $\lim_{x \rightarrow 1} (3 - x)$

8. $\lim_{x \rightarrow 9} \sqrt{x}$

9. $\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 - 3)$

10. $\lim_{x \rightarrow 5} 9$

En los ejercicios 11 a 24, encontrar el límite (si existe).

11. $\lim_{t \rightarrow 4} \sqrt{t+2}$

12. $\lim_{y \rightarrow 4} 3|y-1|$

13. $\lim_{t \rightarrow -2} \frac{t+2}{t^2-4}$

14. $\lim_{t \rightarrow 3} \frac{t^2-9}{t-3}$

15. $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x}-2}{x-4}$

16. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{4+x}-2}{x}$

17. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{[1/(x+1)] - 1}{x}$

18. $\lim_{s \rightarrow 0} \frac{(1/\sqrt{1+s}) - 1}{s}$

19. $\lim_{x \rightarrow -5} \frac{x^3 + 125}{x^2 + 5}$

20. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x^3 + 8}$

21. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{\sin x}$

22. $\lim_{x \rightarrow \pi/4} \frac{e^{-x}}{\tan x}$

23. $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sin[(\pi/6) + \Delta x] - (1/2)}{\Delta x}$

[Sugerencia: $\sin(\theta + \phi) = \sin \theta \cos \phi + \cos \theta \sin \phi$]

24. $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\cos(\pi + \Delta x) + 1}{\Delta x}$

[Sugerencia: $\cos(\theta + \phi) = \cos \theta \cos \phi - \sin \theta \sin \phi$]

En los ejercicios 25 y 26, calcular el límite, dado que $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = -\frac{3}{4}$ y $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = \frac{2}{3}$.

25. $\lim_{x \rightarrow c} [f(x)g(x)]$

26. $\lim_{x \rightarrow c} [f(x) + 2g(x)]$

Análisis numérico, gráfico y analítico En los ejercicios 27 y 28, considerar

$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$

- Completar la tabla para estimar el límite.
- Utilizar una computadora para representar gráficamente la función y usar la gráfica para estimar el límite.
- Racionalizar el numerador y calcular de manera analítica el valor exacto del límite.

x	1.1	1.01	1.001	1.0001
$f(x)$				

27. $f(x) = \frac{\sqrt{2x+1} - \sqrt{3}}{x-1}$

28. $f(x) = \frac{1 - \sqrt[3]{x}}{x-1}$

[Sugerencia: $a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2)$]

Objeto en caída libre En los ejercicios 29 y 30, utilizar la función posición $s(t) = -4.9t^2 + 200$, que da la altura en metros de un objeto que cae libremente desde una altura de 200 metros. Su velocidad en el instante $t = a$ segundos está dada por

$\lim_{t \rightarrow a} \frac{s(a) - s(t)}{a - t}$

- Calcular la velocidad cuando $t = 4$.
- ¿A qué velocidad golpeará el suelo?

En los ejercicios 31 a 36, encontrar el límite (si lo hay). Si no existe límite, explicar por qué.

31. $\lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{|x-3|}{x-3}$

32. $\lim_{x \rightarrow 4} \lfloor x-1 \rfloor$

33. $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$, donde $f(x) = \begin{cases} (x-2)^2, & x \leq 2 \\ 2-x, & x > 2 \end{cases}$

34. $\lim_{x \rightarrow 1^+} g(x)$, donde $g(x) = \begin{cases} \sqrt{1-x}, & x \leq 1 \\ x+1, & x > 1 \end{cases}$

35. $\lim_{t \rightarrow 1} h(t)$, donde $h(t) = \begin{cases} t^3 + 1, & t < 1 \\ \frac{1}{2}(t+1), & t \geq 1 \end{cases}$

36. $\lim_{s \rightarrow -2} f(s)$, donde $f(s) = \begin{cases} -s^2 - 4s - 2, & s \leq -2 \\ s^2 + 4s + 6, & s > -2 \end{cases}$

En los ejercicios 37 a 46, determinar los intervalos en los que la función es continua.

37. $f(x) = \lfloor x+3 \rfloor$

38. $f(x) = \frac{3x^2 - x - 2}{x-1}$

39. $f(x) = \begin{cases} \frac{3x^2 - x - 2}{x-1}, & x \neq 1 \\ 0, & x = 1 \end{cases}$

40. $f(x) = \begin{cases} 5-x, & x \leq 2 \\ 2x-3, & x > 2 \end{cases}$

41. $f(x) = \frac{1}{(x-2)^2}$

42. $f(x) = \sqrt{\frac{x+1}{x}}$

43. $f(x) = \frac{3}{x+1}$

44. $f(x) = \frac{x+1}{2x+2}$

45. $f(x) = \csc \frac{\pi x}{2}$

46. $f(x) = \tan 2x$

47. Determinar el valor de c para el que la función es continua en toda la recta de los números reales.

$$f(x) = \begin{cases} x+3, & x \leq 2 \\ cx+6, & x > 2 \end{cases}$$

48. Determinar los valores de b y c que hacen a la función continua sobre toda la recta de los números reales:

$$f(x) = \begin{cases} x+1, & 1 < x < 3 \\ x^2 + bx + c, & |x-2| \geq 1 \end{cases}$$

49. Utilizar el teorema de valor intermedio para demostrar que $f(x) = 2x^3 - 3$ tiene un cero en el intervalo $[1, 2]$.

50. **Costo de mensajería** El envío de un paquete por mensajería de Nueva York a Atlanta cuesta \$9.80 por la primera libra y \$2.50 por cada libra o fracción adicional. Utilizar la función parte entera para elaborar un modelo que describa el costo C de envío por mensajería para un paquete de x libras. Utilizar una computadora para representar gráficamente la función y analizar su continuidad.

51. Sea $f(x) = \frac{x^2 - 4}{|x - 2|}$. Encontrar los siguientes límites (si es posible).

a) $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$

b) $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$

c) $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$

52. Sea $f(x) = \sqrt{x(x-1)}$

a) Encontrar el dominio de f

b) Calcular $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$.

c) Calcular $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$.

En los ejercicios 53 a 56, encontrar las asíntotas verticales (si las hay) de la gráfica de la función.

53. $g(x) = 1 + \frac{2}{x}$

54. $h(x) = \frac{4x}{4-x^2}$

55. $f(x) = \frac{8}{(x-10)^2}$

56. $f(x) = \csc \pi x$

En los ejercicios 57 a 68, encontrar el límite lateral.

57. $\lim_{x \rightarrow -2^-} \frac{2x^2 + x + 1}{x+2}$

58. $\lim_{x \rightarrow (1/2)^+} \frac{x}{2x-1}$

59. $\lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{x+1}{x^3+1}$

60. $\lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{x+1}{x^4-1}$

61. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 2x + 1}{x-1}$

62. $\lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{x^2 - 2x + 1}{x+1}$

63. $\lim_{x \rightarrow 0^-} \left(x - \frac{1}{x^3} \right)$

64. $\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{1}{\sqrt[3]{x^2-4}}$

65. $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sin 4x}{5x}$

66. $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sec x}{x}$

67. $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\csc 2x}{x}$

68. $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\cos^2 x}{x}$

69. **Medio ambiente** Una central térmica quema carbón para generar energía eléctrica. El costo C , en dólares, de eliminar $p\%$ de las sustancias contaminantes del aire en sus emisiones de humo es

$$C = \frac{80\,000p}{100-p}, \quad 0 \leq p < 100.$$

Calcular cuánto cuesta eliminar a) 15%, b) 50% y c) 90%.

d) Encontrar el límite de C cuando $p \rightarrow 100^-$.

70. La función f está definida como

$$f(x) = \frac{\tan 2x}{x}, \quad x \neq 0$$

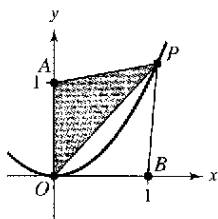
a) Encontrar $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 2x}{x}$ (si existe).

b) ¿Puede definirse a f en $x = 0$ de manera que sea continua en ese punto?

SP

Solución de problemas

1. Sea $P(x, y)$ un punto de la parábola $y = x^2$ en el primer cuadrante. Considerar el triángulo $\triangle PAO$ formado por P , $A(0, 1)$ y el origen $O(0, 0)$, y el triángulo $\triangle PBO$ formado por P , $B(1, 0)$ y el origen:



- a) Dar el perímetro de cada triángulo en términos de x .
b) Sea $r(x)$ la relación entre los perímetros de ambos triángulos,

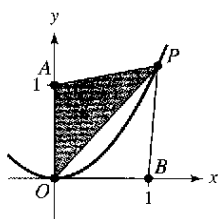
$$r(x) = \frac{\text{Perímetro } \triangle PAO}{\text{Perímetro } \triangle PBO}$$

Completar la tabla.

x	4	2	1	0.1	0.01
Perímetro $\triangle PAO$					
Perímetro $\triangle PBO$					
$r(x)$					

- c) Calcular $\lim_{x \rightarrow 0^+} a(x)$.

2. Sea $P(x, y)$ un punto de la parábola $y = x^2$ en el primer cuadrante. Considerar el triángulo $\triangle PAO$ formado por P , $A(0, 1)$ y el origen $O(0, 0)$, y el triángulo $\triangle PBO$ formado por P , $B(1, 0)$ y el origen:



- a) Determinar el área de cada triángulo en términos de x .
b) Sea $a(x)$ la relación entre las áreas de ambos triángulos,

$$a(x) = \frac{\text{Área } \triangle PBO}{\text{Área } \triangle PAO}$$

Completar la tabla.

x	4	2	1	0.1	0.01
Área $\triangle PAO$					
Área $\triangle PBO$					
$a(x)$					

- c) Calcular $\lim_{x \rightarrow 0^+} a(x)$.

3. a) Calcular el área de un hexágono regular inscrito en un círculo de radio 1. ¿Cuánto se acerca su área a la del círculo?
b) Encontrar el área A_n de un polígono regular con n lados inscrito en un círculo de radio 1. Elaborar su respuesta como una función de n .
c) Completar la tabla.

n	6	12	24	48	96
A_n					

- d) ¿Qué número es cada vez mayor cuando A_n tiende a n ?

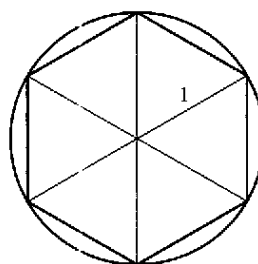


Figura para 3

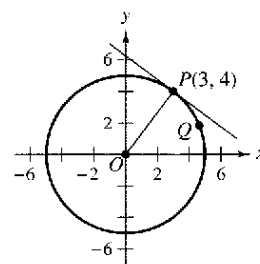
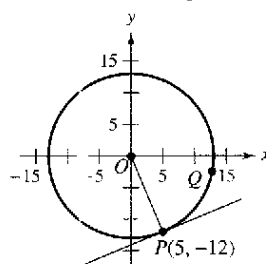


Figura para 4

4. Sea $P(3, 4)$ un punto de la circunferencia $x^2 + y^2 = 25$.
a) ¿Cuál es la pendiente de la recta que une a P con $O(0, 0)$?
b) Encontrar la ecuación de la recta tangente a la circunferencia en P .
c) Sea $Q(x, y)$ otro punto que se encuentra en el primer cuadrante y forma parte de la misma circunferencia. Calcular la pendiente m_x de la recta que une a P con Q en términos de x .
d) Calcular $\lim_{x \rightarrow 3} m_x$. ¿Cómo se relaciona este número con la respuesta al apartado b)?
5. Sea $P(5, -12)$ un punto de la circunferencia $x^2 + y^2 = 169$.



- a) ¿Cuál es la pendiente de la recta que une a P con $O(0, 0)$?
b) Encontrar la ecuación de la recta tangente a la circunferencia en P .
c) Sea $Q(x, y)$ otro punto que se encuentra en el primer cuadrante y forma parte de la misma circunferencia. Calcular la pendiente m_x de la recta que une a P con Q en términos de x .
d) Calcular $\lim_{x \rightarrow 5} m_x$. ¿Cómo se relaciona este número con la respuesta al apartado b)?
6. Encontrar valores de las constantes a y b tales que

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{a+bx} - \sqrt{3}}{x} = \sqrt{3}.$$

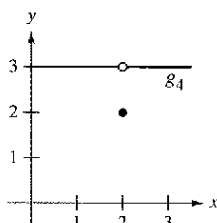
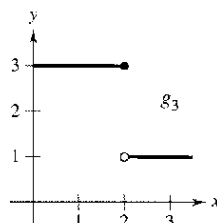
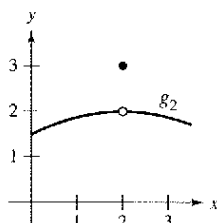
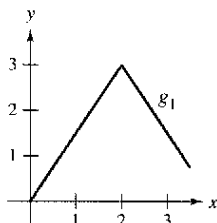
7. Considerar la función $f(x) = \frac{\sqrt{3+x^{1/3}} - 2}{x-1}$.

- a) Encontrar el dominio de f .
- b) Utilizar una computadora para representar gráficamente la función.
- c) Calcular $\lim_{x \rightarrow -27^-} f(x)$.
- d) Calcular $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$.

8. Determinar todos los valores de la constante a tales que la siguiente función sea continua en todos los números reales.

$$f(x) = \begin{cases} ax, & x \geq 0 \\ \tan x, & x < 0 \end{cases}$$

9. Considerar las gráficas de las funciones g_1, g_2, g_3 y g_4 :



Tomando en cuenta cada una de las siguientes condiciones, ¿qué gráfica podría ser una gráfica de f ?

- a) $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 3$
- b) f es continua en 2.
- c) $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 3$

10. Construir la gráfica de la función $f(x) = \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor$.

- a) Evaluar $f(\frac{1}{4})$, $f(3)$ y $f(1)$.
- b) Evaluar los límites $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ y $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$.

c) Analizar la continuidad de la función.

11. Construir la gráfica de la función $f(x) = [x] + [-x]$.

- a) Evaluar $f(1)$, $f(0)$, $f(\frac{1}{2})$ y $f(-2.7)$.
- b) Evaluar los límites $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ y $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} f(x)$.
- c) Analizar la continuidad de la función.

12. Para que un cohete escape del campo gravitacional de la Tierra, se debe lanzar con una velocidad inicial denominada **velocidad de escape**. Un cohete lanzado desde la superficie de la Tierra tiene una velocidad v (en millas por segundo) dada por:

$$v = \sqrt{\frac{2GM}{r} + v_0^2 - \frac{2GM}{R}} \approx \sqrt{\frac{192\,000}{r} + v_0^2 - 48}$$

donde v_0 es la velocidad inicial, r es la distancia entre el cohete y el centro de la Tierra, G es la constante gravitacional, M es la masa de la Tierra y R es el radio de la Tierra (4 000 millas, aproximadamente).

- a) Encontrar el valor de v_0 para el que se obtiene un límite infinito para r cuando v tiende a cero. Este valor de v_0 es la velocidad de escape para la Tierra.
- b) Un cohete lanzado desde la superficie de la Luna se traslada con una velocidad v (en millas por segundo) dada por

$$v = \sqrt{\frac{1\,920}{r} + v_0^2 - 2.17}.$$

Encontrar la velocidad de escape para la Luna.

- c) Un cohete lanzado desde la superficie de un planeta se traslada con una velocidad v (en millas por segundo) dada por

$$v = \sqrt{\frac{10\,600}{r} + v_0^2 - 6.99}.$$

Encontrar la velocidad de escape de este planeta. ¿Es la masa de este planeta mayor o menor que la de la Tierra? (Suponer que la densidad media de este planeta es igual a la de la Tierra.)

13. Para números positivos $a < b$, la **función pulso** se define como:

$$P_{a,b}(x) = H(x-a) - H(x-b) = \begin{cases} 0, & x < a \\ 1, & a \leq x < b \\ 0, & x \geq b \end{cases}$$

donde $H(x) = \begin{cases} 1, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$ es la función de Heaviside.

- a) Trazar la gráfica de la función pulso.
- b) Encontrar los siguientes límites:

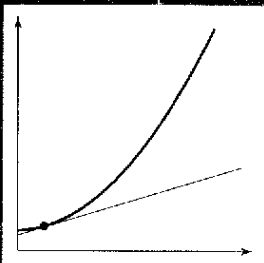
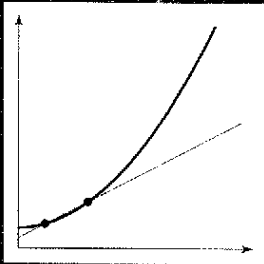
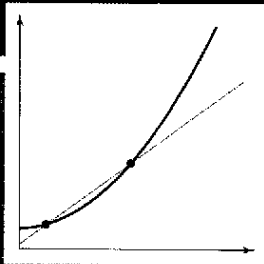
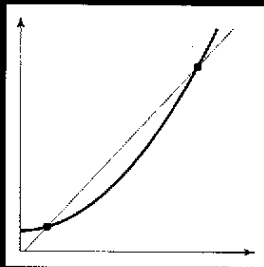
$$\begin{array}{ll} \text{i)} \lim_{x \rightarrow a^-} P_{a,b}(x) & \text{ii)} \lim_{x \rightarrow a^+} P_{a,b}(x) \\ \text{iii)} \lim_{x \rightarrow b^-} P_{a,b}(x) & \text{iv)} \lim_{x \rightarrow b^+} P_{a,b}(x) \end{array}$$

- c) Analizar la continuidad de la función pulso.
- d) ¿Por qué

$$U(x) = \frac{1}{b-a} P_{a,b}(x)$$

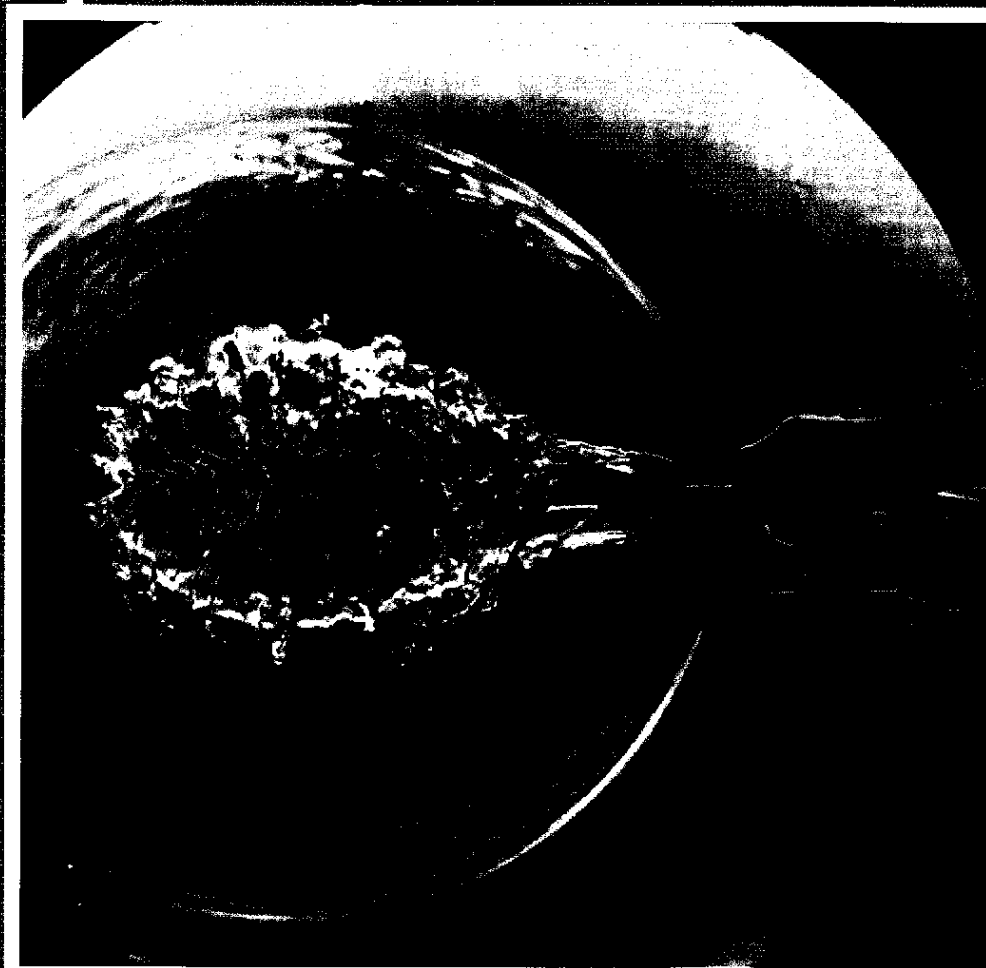
se llama la función pulso **unitario**?

14. Sea a una constante diferente de cero. Comprobar que si $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = L$, entonces $\lim_{x \rightarrow 0} f(ax) = L$. Demostrar por medio de un ejemplo que a debe ser distinta de cero.



Derivación

Al bombear aire dentro de un globo desinflado hasta hacerlo reventar, el diámetro de dicho globo ¿cambia más rápido cuando se empieza a inflar o justo antes de reventar? ¿Por qué?



Dr. Gary Settles/SPL/Photo Researchers

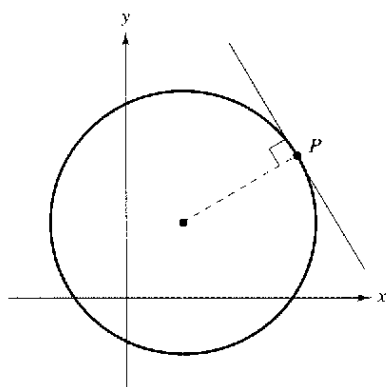
Sección 2.1



Mary Evans Picture Library

ISAAC NEWTON (1642-1727)

Además de sus trabajos relativos al Cálculo, Newton aportó contribuciones a la Física tan revolucionarias como la Ley de la Gravitación Universal y sus tres leyes del movimiento.



Recta tangente a una circunferencia
Figura 2.1

La derivada y el problema de la recta tangente

- Hallar la pendiente de la recta tangente a una curva en un punto.
- Usar la definición de límite para calcular la derivada de una función.
- Comprobar la relación entre derivabilidad y continuidad.

El problema de la recta tangente

El cálculo se desarrolló a la sombra de cuatro problemas en los que estaban trabajando los matemáticos europeos en el siglo XVII.

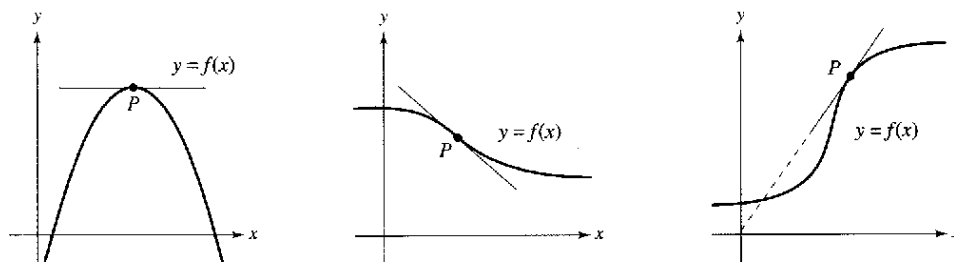
1. El problema de la recta tangente (sección 1.1 y esta sección)
2. El problema de la velocidad y la aceleración (secciones 2.2 y 2.3)
3. El problema de los máximos y mínimos (sección 3.1)
4. El problema del área (secciones 1.1 y 4.2)

Cada uno de ellos involucra la noción de límite y podría servir como introducción al cálculo.

En la sección 1.1 se hizo una breve introducción al problema de la recta tangente. Aunque Pierre de Fermat (1601-1665), René Descartes (1596-1650), Christian Huygens (1629-1695) e Isaac Barrow (1630-1677) habían propuesto soluciones parciales, la primera solución general se suele atribuir a Isaac Newton (1642-1727) y a Gottfried Leibniz (1646-1716). El trabajo de Newton respecto a este problema procedía de su interés por la refracción de la luz y la óptica.

¿Qué quiere decir que una recta es tangente a una curva en un punto? En una circunferencia, la recta tangente en un punto P es la recta perpendicular al radio que pasa por P , como se muestra en la figura 2.1.

Sin embargo, en una curva general el problema se complica. Por ejemplo, ¿cómo se podrían definir las rectas tangentes que se observan en la figura 2.2? Afirmando que una recta es tangente a una curva en un punto P si toca a la curva en P sin atravesarla. Tal definición sería correcta para la primera curva de la figura 2.2, pero no para la segunda. También se podría decir que una recta es tangente a una curva si la toca o hace intersección en ella exactamente en el punto P , definición que serviría para una circunferencia pero no para curvas más generales, como sugiere la tercera curva de la figura 2.2.

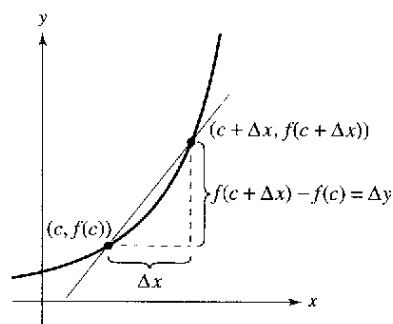


Recta tangente a una curva en un punto
Figura 2.2

PARA MAYOR INFORMACIÓN

Para más información acerca de las acreditaciones de los descubrimientos matemáticos al primer “descubridor”, veáse el artículo “Mathematical Firsts—Who Done It?” de Richard H. Williams y Roy D. Mazzagatti en *Mathematics Teacher*.

Identificación de una recta tangente Utilizar una computadora para representar gráficamente la función $f(x) = 2x^3 - 4x^2 + 3x - 5$. En la misma pantalla, dibujar la gráfica $y = x - 5$, $y = 2x - 5$ y $y = 3x - 5$. ¿Cuál de estas rectas, si es que hay alguna, parece tangente a la gráfica de f en el punto $(0, -5)$? Explicar el razonamiento.



Recta secante que pasa por $(c, f(c))$ y $(c + \Delta x, f(c + \Delta x))$

Figura 2.3

En esencia, el problema de encontrar la recta tangente en un punto P se reduce al de calcular su *pendiente* en ese punto. Aproximar la pendiente de la recta tangente usando la **recta secante*** que pasa por P y por otro punto cercano de la curva, como se muestra en la figura 2.3. Si $(c, f(c))$ es el punto de tangencia y $(c + \Delta x, f(c + \Delta x))$ es el otro punto de la gráfica de f , la pendiente de la recta secante que pasa por ambos puntos se encuentra sustituyendo en la fórmula

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

$$m_{\text{sec}} = \frac{f(c + \Delta x) - f(c)}{(c + \Delta x) - c} \quad \begin{array}{l} \text{Cambio en } y \\ \text{Cambio en } x \end{array}$$

$$m_{\text{sec}} = \frac{f(c + \Delta x) - f(c)}{\Delta x} \quad \text{Pendiente de la recta secante.}$$

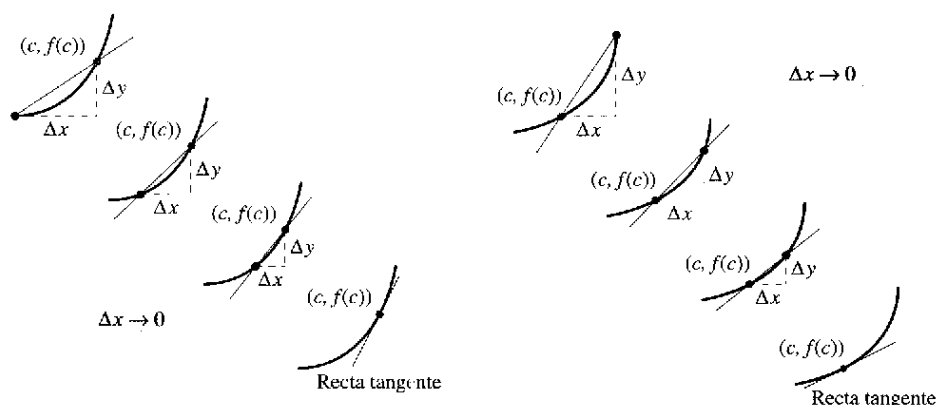
El miembro de la derecha en esta ecuación es un **cociente incremental o de diferencias**. El denominador Δx es el **cambio** (o incremento) en x y el numerador $\Delta y = f(c + \Delta x) - f(c)$ es el **cambio** (o incremento) en y .

La belleza de este procedimiento radica en que se pueden obtener aproximaciones más y más precisas de la pendiente de la recta tangente tomando puntos de la gráfica cada vez más próximos al punto P de tangencia, como se muestra en la figura 2.4.

EL PROBLEMA DE LA RECTA TANGENTE

En 1637 el matemático René Descartes afirmó lo siguiente respecto al problema de la recta tangente:

“Y no tengo inconveniente en afirmar que éste no es sólo el problema de Geometría más útil y general que conozco, sino incluso el que siempre desearía conocer.”



Aproximaciones a la recta tangente

Figura 2.4

Definición de la recta tangente con pendiente m

Si f está definida en un intervalo abierto que contiene a c y además existe el límite

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(c + \Delta x) - f(c)}{\Delta x} = m$$

entonces, la recta que pasa por $(c, f(c))$ y cuenta con una pendiente m es la **recta tangente** a la gráfica de f en el punto $(c, f(c))$.

La pendiente de la recta tangente a la gráfica de f en el punto $(c, f(c))$ se llama también **pendiente de la gráfica de f en $x = c$** .

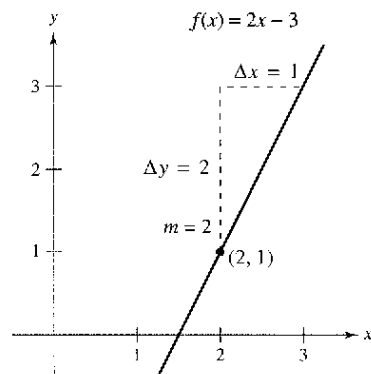
* El uso de la palabra secante procede del latín *secare*, que significa cortar, y no es una referencia a la función trigonométrica del mismo nombre.

EJEMPLO 1 La pendiente de la gráfica de una función lineal

Encontrar la pendiente de la gráfica de

$$f(x) = 2x - 3$$

en el punto $(2, 1)$.



La pendiente de f en $(2, 1)$ es $m = 2$

Figura 2.5

Solución Para encontrar la pendiente de la gráfica de f cuando $c = 2$, aplicar la definición de la pendiente de una recta tangente como se muestra a continuación:

$$\begin{aligned} \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(2 + \Delta x) - f(2)}{\Delta x} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{[2(2 + \Delta x) - 3] - [2(2) - 3]}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{4 + 2\Delta x - 3 - 4 + 3}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{2\Delta x}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} 2 \\ &= 2 \end{aligned}$$

La pendiente de f en $(c, f(c)) = (2, 1)$ es $m = 2$, como se observa en la figura 2.5.

NOTA En el ejemplo 1, la definición de la pendiente de f por medio de límites concuerda con la definición analizada en la sección P.2.

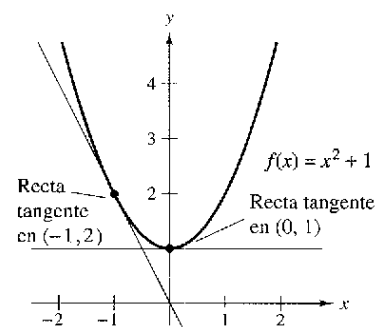
La gráfica de una función lineal tiene la misma pendiente en todos sus puntos, lo cual no sucede en las funciones no lineales, como se puede observar en el próximo ejemplo.

EJEMPLO 2 Rectas tangentes a la gráfica de una función no lineal

Calcular las pendientes de las rectas tangentes a la gráfica de

$$f(x) = x^2 + 1$$

en los puntos $(0, 1)$ y $(-1, 2)$, que se ilustran en la figura 2.6.



La pendiente de f en un punto cualquiera $(c, f(c))$ es $m = 2c$

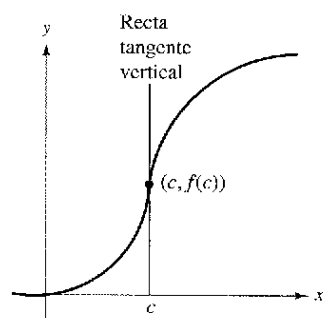
Figura 2.6

Solución Sea $(c, f(c))$ un punto cualquiera de la gráfica de f . La pendiente de la recta tangente en él se encuentra mediante:

$$\begin{aligned} \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(c + \Delta x) - f(c)}{\Delta x} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{[(c + \Delta x)^2 + 1] - (c^2 + 1)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{c^2 + 2c(\Delta x) + (\Delta x)^2 + 1 - c^2 - 1}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{2c(\Delta x) + (\Delta x)^2}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (2c + \Delta x) \\ &= 2c. \end{aligned}$$

De tal manera, la pendiente en *cualquier* punto $(c, f(c))$ de la gráfica de f es $m = 2c$. En el punto $(0, 1)$ la pendiente es $m = 2(0) = 0$ y en $(-1, 2)$, la pendiente es $m = 2(-1) = -2$.

NOTA Observar que en el ejemplo 2, c se mantiene constante en el proceso de límite (cuando $\Delta x \rightarrow 0$).



La gráfica de f tiene recta tangente vertical en $(c, f(c))$

Figura 2.7

La definición de la recta tangente a una curva no incluye la posibilidad de una recta tangente vertical. Para éstas, usar la siguiente definición. Si f es continua en c y

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(c + \Delta x) - f(c)}{\Delta x} = \infty \quad \text{o} \quad \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(c + \Delta x) - f(c)}{\Delta x} = -\infty$$

la recta vertical, $x = c$, que pasa por $(c, f(c))$ es una **recta tangente vertical** a la gráfica de f , por ejemplo, la función que se muestra en la figura 2.7 tiene tangente vertical en $(c, f(c))$. Si el dominio de f es el intervalo cerrado $[a, b]$, se puede ampliar la definición de recta tangente vertical de manera que incluya los extremos, considerando la continuidad y los límites por la derecha (para $x = a$) y por la izquierda (para $x = b$).

Derivada de una función

Se ha llegado a un punto crucial en el estudio del cálculo. El límite utilizado para definir la pendiente de una recta tangente también se utiliza para definir una de las dos operaciones fundamentales del cálculo: la **derivación**.

Definición de la derivada de una función

La **derivada** de f en x viene dada por

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

siempre que exista ese límite. Para todos los x para los que exista este límite, f' es una función de x .

Observar que la derivada de una función de x también es una función de x . Esta “nueva” función proporciona la pendiente de la recta tangente a la gráfica de f en el punto $(x, f(x))$, siempre que la gráfica tenga una recta tangente en dicho punto.

El proceso de calcular la derivada de una función se llama **derivación**. Una función es **derivable** en x si su derivada en x existe, y **derivable en un intervalo abierto** (a, b) si es derivable en todos y cada uno de los puntos de ese intervalo.

Además de $f'(x)$, que se lee “ f prima de x ”, se usan otras notaciones para la derivada de $y = f(x)$. Las más comunes son:

$$f'(x), \quad \frac{dy}{dx}, \quad y', \quad \frac{d}{dx}[f(x)], \quad D_x[y]. \quad \text{Notaciones para la derivada.}$$

La notación dy/dx se lee “derivada de y con respecto a x ”. Usando notaciones de límites, se puede escribir

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} \\ &= f'(x). \end{aligned}$$

EJEMPLO 3 Cálculo de la derivada mediante el proceso de límiteCalcular la derivada de $f(x) = x^3 + 2x$.**Solución**

$$\begin{aligned}
 f'(x) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} && \text{Definición de derivada.} \\
 &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(x + \Delta x)^3 + 2(x + \Delta x) - (x^3 + 2x)}{\Delta x} \\
 &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{x^3 + 3x^2\Delta x + 3x(\Delta x)^2 + (\Delta x)^3 + 2x + 2\Delta x - x^3 - 2x}{\Delta x} \\
 &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{3x^2\Delta x + 3x(\Delta x)^2 + (\Delta x)^3 + 2\Delta x}{\Delta x} \\
 &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta x[3x^2 + 3x\Delta x + (\Delta x)^2 + 2]}{\Delta x} \\
 &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} [3x^2 + 3x\Delta x + (\Delta x)^2 + 2] \\
 &= 3x^2 + 2
 \end{aligned}$$

AYUDA DE ESTUDIO Cuando se use la definición para encontrar la derivada de una función, la clave consiste en volver a expresar el cociente incremental (o cociente de diferencias), de manera que Δx no aparezca como factor del denominador.

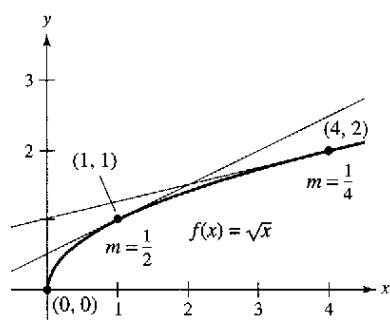
Cabe recordar que la derivada de una función f es en sí una función, misma que puede emplearse para encontrar la pendiente de la recta tangente en el punto $(x, f(x))$ de la gráfica de f .

EJEMPLO 4 Uso de la derivada para calcular la pendiente en un punto

Encontrar $f'(x)$ para $f(x) = \sqrt{x}$. Calcular luego la pendiente de la gráfica de f en los puntos $(1, 1)$ y $(4, 2)$. Analizar el comportamiento de f en $(0, 0)$.

Solución Se racionaliza el numerador, como se explicó en la sección 1.3.

$$\begin{aligned}
 f'(x) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} && \text{Definición de derivada.} \\
 &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x + \Delta x} - \sqrt{x}}{\Delta x} \\
 &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(\frac{\sqrt{x + \Delta x} - \sqrt{x}}{\Delta x} \right) \left(\frac{\sqrt{x + \Delta x} + \sqrt{x}}{\sqrt{x + \Delta x} + \sqrt{x}} \right) \\
 &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(x + \Delta x) - x}{\Delta x(\sqrt{x + \Delta x} + \sqrt{x})} \\
 &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta x(\sqrt{x + \Delta x} + \sqrt{x})} \\
 &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x + \Delta x} + \sqrt{x}} \\
 &= \frac{1}{2\sqrt{x}}, \quad x > 0
 \end{aligned}$$



La pendiente de f en $(x, f(x))$, $x > 0$, es $m = 1/(2\sqrt{x})$.

Figura 2.8

En el punto $(1, 1)$ la pendiente es $f'(1) = \frac{1}{2}$. En el punto $(4, 2)$ la pendiente es $f'(4) = \frac{1}{4}$. Ver la figura 2.8. En el punto $(0, 0)$ la pendiente no está definida. Además, la gráfica de f tiene tangente vertical en $(0, 0)$.

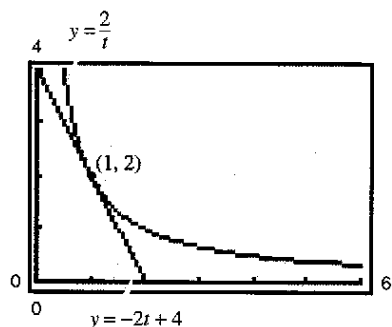
En muchas aplicaciones, resulta conveniente usar una variable independiente distinta de x , como se manifiesta en el ejemplo 5.

EJEMPLO 5 Cálculo de la derivada de una función

Encontrar la derivada de la función $y = 2/t$ respecto a t .

Solución Considerando $y = f(t)$, se obtiene

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dt} &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{f(t + \Delta t) - f(t)}{\Delta t} && \text{Definición de derivada.} \\ &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\frac{2}{t + \Delta t} - \frac{2}{t}}{\Delta t} && f(t + \Delta t) = 2/(t + \Delta t) \text{ y } f(t) = 2/t. \\ &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{2t - 2(t + \Delta t)}{t(t + \Delta t)\Delta t} && \text{Combinar las fracciones del numerador.} \\ &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{-2\Delta t}{\Delta t(t)(t + \Delta t)} && \text{Cancelar el factor común } \Delta t. \\ &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{-2}{t(t + \Delta t)} && \text{Simplificar.} \\ &= -\frac{2}{t^2} && \text{Evaluar el límite cuando } \Delta t \rightarrow 0. \end{aligned}$$



En el punto $(1, 2)$ la recta $y = -2t + 4$ es tangente a la gráfica de $y = 2/t$

Figura 2.9

TECNOLOGÍA Se puede utilizar una calculadora para corroborar el resultado del ejemplo 5. Es decir, usando la fórmula $dy/dt = -2/t^2$, se sabe que la pendiente de la gráfica de $y = 2/t$ en el punto $(1, 2)$ es $m = -2$. Esto implica que una ecuación de la recta tangente a la gráfica en $(1, 2)$ es

$$y - 2 = -2(t - 1) \quad \text{o} \quad y = -2t + 4$$

como se muestra en la figura 2.9.

Derivabilidad y continuidad

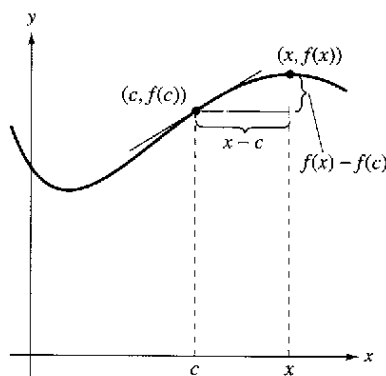
La siguiente forma alternativa como límite de la derivada es útil al investigar la relación que existe entre derivabilidad y continuidad. La derivada de f en c es

$$f'(c) = \lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} \quad \text{Fórmula alternativa de la derivada.}$$

siempre que dicho límite exista (ver la figura 2.10) (en el apéndice A se demuestra la equivalencia de ambas fórmulas). Observe que la existencia del límite en esta forma alternativa requiere que los límites unilaterales

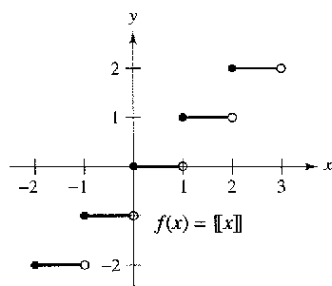
$$\lim_{x \rightarrow c^-} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow c^+} \frac{f(x) - f(c)}{x - c}$$

existan y sean iguales. Estos límites laterales se denominan **derivada por la izquierda** y **por la derecha**, respectivamente. Se dice que f es **derivable en un intervalo cerrado** $[a, b]$ si es derivable en (a, b) y existen además la derivada por la derecha en a y la derivada por la izquierda en b .



Cuando x tiende a c , la recta secante se aproxima a la recta tangente

Figura 2.10



La función parte entera no es derivable en $x = 0$, ya que no es continua en ese punto
Figura 2.11

Si una función no es continua en $x = c$, no puede ser derivable en $x = c$. Por ejemplo, la función parte entera o mayor entero

$$f(x) = [x]$$

no es continua en $x = 0$, y en consecuencia no es derivable en $x = 0$ (ver la figura 2.11). Se comprueba con sólo observar que

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{[x] - 0}{x} = \infty \quad \text{Derivada por la izquierda.}$$

y

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{[x] - 0}{x} = 0. \quad \text{Derivada por la derecha.}$$

Aunque es cierto que derivable implica continua (como se muestra en el teorema 2.1), el recíproco no es cierto. En otras palabras, puede ocurrir que una función sea continua en $x = c$ y no sea derivable en $x = c$. Los ejemplos 6 y 7 ilustran tal posibilidad.

EJEMPLO 6 Una gráfica con un punto angular o anguloso

La función

$$f(x) = |x - 2|$$

que se muestra en la figura 2.12 es continua en $x = 2$. Sin embargo, los límites unilaterales

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{|x - 2| - 0}{x - 2} = -1 \quad \text{Derivada por la izquierda.}$$

y

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{|x - 2| - 0}{x - 2} = 1 \quad \text{Derivada por la derecha.}$$

no son iguales. Por consiguiente, f no es derivable en $x = 2$ y la gráfica de f no tiene una recta tangente en el punto $(2, 0)$.

EJEMPLO 7 Una gráfica con una recta tangente vertical

La función

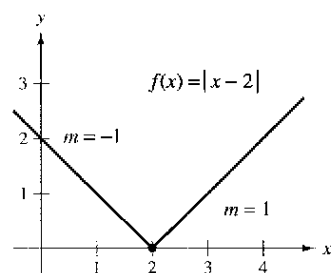
$$f(x) = x^{1/3}$$

es continua en $x = 0$, como se observa en la figura 2.13. Sin embargo, como el límite

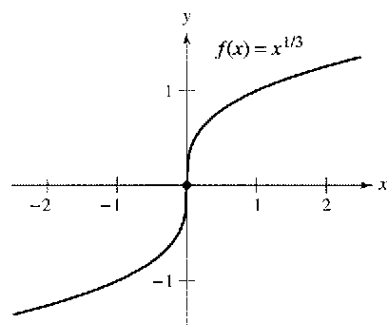
$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^{1/3} - 0}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^{2/3}} \\ &= \infty \end{aligned}$$

es infinito, se puede concluir que la recta tangente en $x = 0$ es vertical. Por tanto, f no es derivable en $x = 0$.

En los ejemplos 6 y 7 se puede observar que una función no es derivable en un punto donde su gráfica cuenta con un punto angular o una tangente vertical.



f no es derivable en $x = 2$, porque las derivadas laterales no son iguales
Figura 2.12



f no es derivable en $x = 0$, porque tiene tangente vertical en ese punto
Figura 2.13

TECNOLOGÍA Algunas computadoras utilizan los programas de cálculo *Derive*, *Maple*, *Mathcad*, *Mathematica* y *TI89*, para realizar una derivación simbólica. Otros la hacen numérica, calculando valores de la derivada mediante la fórmula

$$f'(x) \approx \frac{f(x + \Delta x) - f(x - \Delta x)}{2\Delta x}$$

donde Δx es un número pequeño como 0.001. ¿Observa algún problema con esta definición? Por ejemplo, usándola ¿cuál sería la derivada de $f(x) = |x|$ en $x = 0$?

TEOREMA 2.1 Derivable implica continua

Si f es derivable en $x = c$, entonces f es continua en $x = c$.

Demostración Para comprobar que f es continua en $x = c$ bastará con mostrar que $f(x)$ tiende a $f(c)$ cuando $x \rightarrow c$. Para tal fin, usar la derivabilidad de f en $x = c$ considerando el siguiente límite.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow c} [f(x) - f(c)] &= \lim_{x \rightarrow c} \left[(x - c) \left(\frac{f(x) - f(c)}{x - c} \right) \right] \\ &= \left[\lim_{x \rightarrow c} (x - c) \right] \left[\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} \right] \\ &= (0)[f'(c)] \\ &= 0 \end{aligned}$$

Puesto que la diferencia $f(x) - f(c)$ tiende a cero cuando $x \rightarrow c$, se puede concluir que $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$. De tal manera, f es continua en $x = c$.

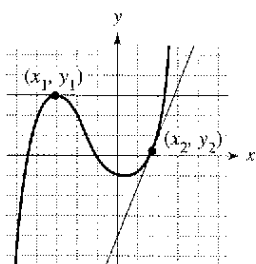
Los siguientes enunciados expresan en forma resumida la relación que existe entre continuidad y derivabilidad:

1. Si una función es derivable en $x = c$, entonces es continua en $x = c$. Por tanto, derivable implica continua.
2. Es posible que una función sea continua en $x = c$ sin ser derivable. En otras palabras, continua no implica derivable.

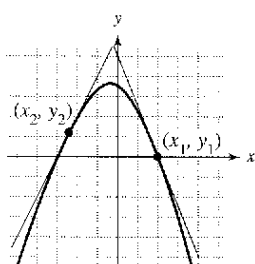
Ejercicios de la sección 2.1

En los ejercicios 1 y 2, estimar la pendiente de la curva en los puntos (x_1, y_1) y (x_2, y_2) .

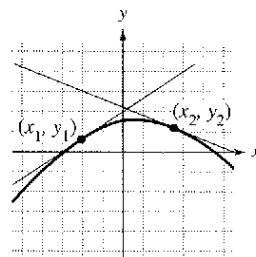
1. a)



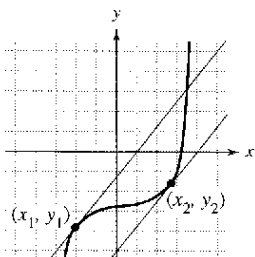
b)



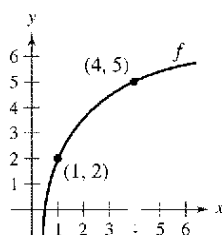
2. a)



b)



Con el fin de resolver los ejercicios 3 y 4, utilizar la gráfica que se muestra a continuación.



3. Identificar o trazar en la figura cada una de las cantidades siguientes.

a) $f(1)$ y $f(4)$ b) $f(4) - f(1)$

c) $y = \frac{f(4) - f(1)}{4 - 1}(x - 1) + f(1)$

4. Escribir un símbolo de desigualdad ($<$ o $>$) entre las cantidades dadas

a) $\frac{f(4) - f(1)}{4 - 1}$ $\frac{f(4) - f(3)}{4 - 3}$

b) $\frac{f(4) - f(1)}{4 - 1}$ $f'(1)$

En los ejercicios 5 a 10, encontrar la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en el punto dado.

5. $f(x) = 3 - 2x$, $(-1, 5)$ 6. $g(x) = \frac{3}{2}x + 1$, $(-2, -2)$
 7. $g(x) = x^2 - 4$, $(1, -3)$ 8. $g(x) = 5 - x^2$, $(2, 1)$
 9. $f(t) = 3t - t^2$, $(0, 0)$ 10. $h(t) = t^2 + 3$, $(-2, 7)$

En los ejercicios 11 a 24, encontrar la derivada mediante el proceso de límite.

11. $f(x) = 3$ 12. $g(x) = -5$
 13. $f(x) = -5x$ 14. $f(x) = 3x + 2$
 15. $h(s) = 3 + \frac{2}{3}s$ 16. $f(x) = 9 - \frac{1}{2}x$
 17. $f(x) = 2x^2 + x - 1$ 18. $f(x) = 1 - x^2$
 19. $f(x) = x^3 - 12x$ 20. $f(x) = x^3 + x^2$
 21. $f(x) = \frac{1}{x-1}$ 22. $f(x) = \frac{1}{x^2}$
 23. $f(x) = \sqrt{x+1}$ 24. $f(x) = \frac{4}{\sqrt{x}}$

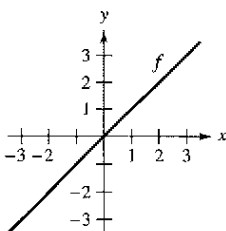
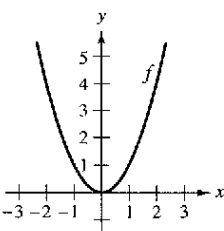
En los ejercicios 25 a 32, a) encontrar la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f en el punto indicado, b) utilizar una computadora para dibujar la gráfica, la función y su recta tangente en dicho punto, y c) aplicar la función derivada de una computadora con el fin de verificar sus resultados.

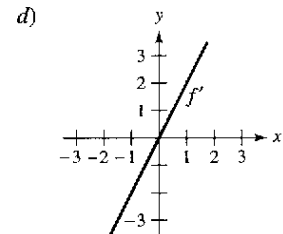
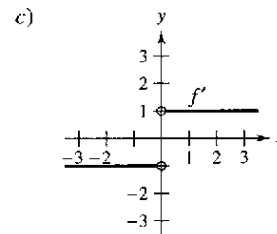
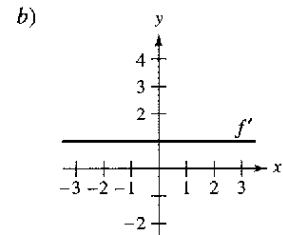
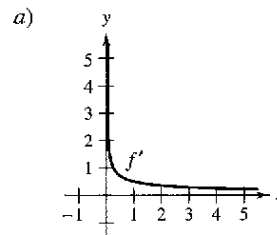
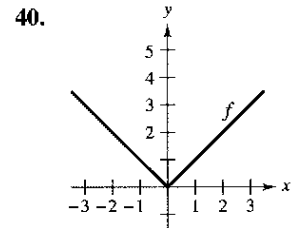
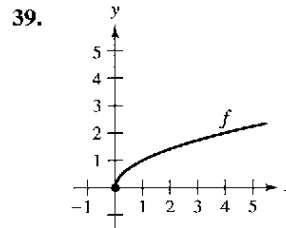
25. $f(x) = x^2 + 1$, $(2, 5)$
 26. $f(x) = x^2 + 2x + 1$, $(-3, 4)$
 27. $f(x) = x^3$, $(2, 8)$ 28. $f(x) = x^3 + 1$, $(1, 2)$
 29. $f(x) = \sqrt{x}$, $(1, 1)$ 30. $f(x) = \sqrt{x-1}$, $(5, 2)$
 31. $f(x) = x + \frac{4}{x}$, $(4, 5)$ 32. $f(x) = \frac{1}{x+1}$, $(0, 1)$

En los ejercicios 33 a 36, encontrar la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f y paralela a la recta dada.

- | Función | Recta |
|-----------------------------------|------------------|
| 33. $f(x) = x^3$ | $3x - y + 1 = 0$ |
| 34. $f(x) = x^3 + 2$ | $3x - y - 4 = 0$ |
| 35. $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$ | $x + 2y - 6 = 0$ |
| 36. $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x-1}}$ | $x + 2y + 7 = 0$ |

En los ejercicios 37 a 40, se muestra la gráfica de f . Seleccionar la gráfica de f' .

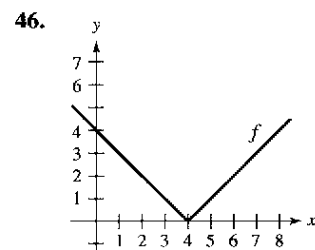
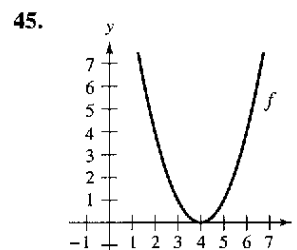
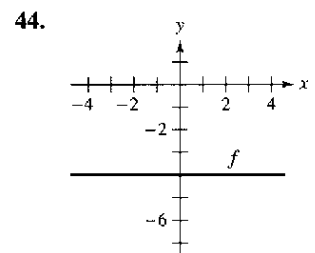
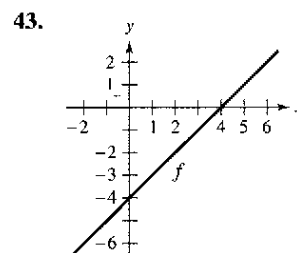
37.  38. 



41. La recta tangente a la gráfica de $y = g(x)$ en el punto $(5, 2)$ pasa por el punto $(9, 0)$. Encontrar $g(5)$ y $g'(5)$.
 42. La recta tangente a la gráfica de $y = h(x)$ en el punto $(-1, 4)$ pasa por el punto $(3, 6)$. Encontrar $h(-1)$ y $h'(-1)$.

Desarrollo de conceptos

En los ejercicios 43 a 46, construir la gráfica de f' y explicar cómo se obtuvo la respuesta.



47. Construir la gráfica de una función cuya derivada siempre sea negativa.